

Corrigé du TD avancé : treillis, algèbres de Boole, classes monotones, ordinaux et topologie

Correction du TD n° 01 complémentaire

Problème 1 Corrigé du problème – Treillis et algèbres de Boole

Partie 1.1 Treillis

1. Soit $(E, \leq)$ un ensemble totalement ordonné. Soit $(x, y) \in E^2$. Comme E est totalement ordonné, on a $x \leq y$ et $y \leq x$. Ainsi, dans les deux cas, le sous-ensemble $\{x, y\}$ admet un minimum et un maximum, donc une borne supérieure et une borne inférieure. Ainsi, $(E, \leq)$ est un treillis.
2.
 - (i) Soit $(x, y) \in \mathbb{N}^*$. Alors un entier z de $\mathbb{N}^*$ minore x et y si et seulement si $z \mid x$ et $z \mid y$; le plus grand des minorants existe, et est par définition le pgcd de x et y (le « plus grand » est ici à prendre au sens de la divisibilité et non de la relation usuelle sur $\mathbb{N}^*$, mais cela revient au même ici, tous les diviseurs communs de x et y divisant le pgcd). Ainsi, $\{x, y\}$ admet une borne inférieure, et $x \sim y = \text{pgcd}(x, y)$. Un raisonnement similaire amène l'existence de la borne supérieure, et $x \sim y = \text{ppcm}(x, y)$. Ainsi, $[\mathbb{N}^*]$ muni de la relation de divisibilité est un treillis.
 - (ii) Soit $(Y, Z) \in \mathcal{P}(X)$. Alors les minorants U de Y et Z sont les ensembles tels que $U \subset Y$ et $U \subset Z$. Ils vérifient tous $U \subset Y \cap Z$, et $Y \cap Z$ vérifie bien $Y \cap Z \subset Y$ et $Y \cap Z \subset Z$. Ainsi, $Y \cap Z$ est le plus grand des minorants de Y et Z . On en déduit que la borne supérieure de Y et Z existe, et $Y \sim Z = Y \cap Z$. On montre par le même raisonnement que Y et Z admettent une borne supérieure, et $Y \sim Z = Y \cup Z$. Ainsi, $(\mathcal{P}(X), \subset)$ est un treillis.
3.
 - Puisque $\emptyset \in \mathcal{P}(X)$, et pour tout $Y \in \mathcal{P}(X)$, $\emptyset \subset Y$, $\emptyset$ est le minimum de $\mathcal{P}(X)$. Puisque $E \in \mathcal{P}(X)$ et pour tout $Y \in \mathcal{P}(X)$, $Y \subset E$, E est le maximum de $\mathcal{P}(X)$. Ainsi, $\mathcal{P}(X)$ est borné, et en utilisant les notations introduites, $0 = \emptyset$, et $1 = E$.
 - Soit $Y \in \mathcal{P}(E)$, et définissons $Y^c = \{x \in E \mid x \notin Y\}$. On a alors

$$Y \sim Y^c = Y \cap Y^c = \emptyset = 0 \quad \text{et} \quad Y \sim Y^c = Y \cup Y^c = E = 1.$$

Ainsi, $\mathcal{P}(X)$ est complémenté.

- D'après le cours, l'intersection est distributive sur l'union et vice-versa, donc $\mathcal{P}(X)$ est distributif.

4. Soit $(E, \leq)$ un treillis borné, complémenté et distributif.

- (a)
- Soit $x \in E$. Comme 0 est le minimum de E , le seul minorant de 0 est 0, et c'est aussi un minorant de x . Ainsi, l'ensemble des minorants de 0 est $\{0\}$, qui admet un plus grand élément, à savoir 0. Ainsi, $x \sim 0 = 0$.
 - De même, les majorants de x et 0 sont tous supérieurs à x et x lui-même est un majorant de x et 0. Ainsi, il s'agit du plus petit. Donc $x \sim 0 = 0$.
 - De même, les minorants de x et 1 sont tous inférieurs à x et x lui-même est un minorant de x et 1 (puisque 1 est le maximum). Ainsi, il s'agit du plus grand. Donc $x \sim 1 = x$.
 - Enfin, le seul majorant de 1 est 1 lui-même, qui est aussi majorant de x , donc $x \sim 1 = 1$.

(b) Soit $(x, y, z) \in E^3$ et $m = \inf(\inf(x, y), z)$, $m' = \inf(x, \inf(y, z))$.

- On a $m \leq \inf(x, y)$ et $m \leq z$, et comme $\inf(x, y) \leq x$ et $\inf(x, y) \leq y$, on a $m \leq x$, $m \leq y$ et $m \leq z$. Des deux dernières inégalités, on tire que m est un minorant de $\{y, z\}$, donc, par définition, $m \leq \inf(y, z)$. Cette inégalité, associée à $m \leq x$ montre que m est un minorant de $\{x, \inf(y, z)\}$, donc, par définition, $m \leq m'$.
- Le même raisonnement montre que $m' \leq m$.

Ainsi, $\inf(\inf(x, y), z) = \inf(x, \inf(y, z))$, soit $(x \wedge y) \wedge z = x \wedge (y \wedge z)$.

(c) Soit x' et x'' deux complémentaires de x , et soit $y = (x \wedge x') \vee x''$.

- Par définition d'un complémentaire, on a $y = 0 \vee x'' = x''$.
- Par ailleurs, par distributivité,

$$y = (x \vee x'') \wedge (x' \vee x'') = 1 \wedge (x' \vee x'') = x' \vee x''.$$

- Ainsi, $x'' = x' \vee x''$, donc x'' est un majorant de x' et x'' . En particulier, $x'' \geq x'$.
- En intervertissant les rôles de x' et x'' , il vient $x' \geq x''$.
- L'antisymétrie de la relation d'ordre amène alors $x' = x''$.

On en déduit que le complémentaire x^c est unique.

- (d)
- Pour la première identité, il suffit de montrer que $x^c \vee y^c$ est LE complémentaire de $x \wedge y$. Pour cela on a deux vérifications à faire, en utilisant l'associativité des bornes supérieures (de même type), la commutativité, et la distributivité :

$$\begin{aligned} (x \wedge y) \wedge (x^c \vee y^c) &= (x \wedge y \wedge x^c) \vee (x \wedge y \wedge y^c) \\ &= (0 \wedge y) \vee (x \wedge 0) = 0 \vee 0 = 0. \\ (x \wedge y) \vee (x^c \vee y^c) &= (x \vee x^c \vee y^c) \wedge (y \vee x^c \vee y^c) \\ &= (1 \vee y^c) \wedge (1 \vee x^c) = 1 \wedge 1 = 1. \end{aligned}$$

- Par unicité du complémentaire, on voit immédiatement que x est le complémentaire de x^c , donc $(x^c)^c = x$.

Cela nous dispense de refaire tout l'argument pour obtenir la deuxième loi de De Morgan ; on peut la retrouver à partir de la première :

$$(x \vee y)^c = ((x^c)^c \vee (y^c)^c)^c = ((x^c \wedge y^c)^c)^c = (x^c \wedge y^c).$$

On a bien obtenu : $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$.

(e) (a) Soit $x \in E$.

- $x + 0 = (x \wedge 0^c) \vee (x \wedge 0) = (x \wedge 1) \vee 0 = x$, donc $x + 0 = x$.
- $x \times 1 = x \wedge 1 = x$ donc $x \times 1 = x$.
- $x^2 = x \wedge x = x$, donc $x^2 = x$.
- $x + x = (x \wedge x^c) \vee (x \wedge x) = 0 \vee 0 = 0$, soit : $x + x = 0$.

(b) • Les opérations $\vee$ et $\wedge$ (correspondant aux bornes inférieures et supérieures) sont commutatives. On en déduit facilement la commutativité de $+$.
• Soit $(x, y, z) \in E$. On a

$$\begin{aligned}(x + y) + z &= ((x \wedge y^c) \vee (x^c \wedge y)) + z \\ &= (((x \wedge y^c) \vee (x^c \wedge y)) \wedge z^c) \vee (((x \wedge y^c) \vee (x^c \wedge y))^c \wedge z) \\ &= (x \wedge y^c \wedge z^c) \vee (x^c \wedge y \wedge z^c) \vee ((x^c \vee y) \wedge (x \vee y^c)) \wedge z \\ &= (x \wedge y^c \wedge z^c) \vee (x^c \wedge y \wedge z^c) \vee (x^c \wedge y \wedge z) \vee (x \wedge y \wedge z).\end{aligned}$$

Cette expression étant symétrique en x, y et z , on obtient la même chose en intervertissant l'ordre initial des variables, donc, en utilisant la commutativité déjà justifiée,

$$(x + y) + z = (y + z) + x = x + (y + z).$$

Ainsi, $+$ est associative.

- L'associativité de $\times$ n'est rien d'autre que l'associativité des bornes inférieures qu'on a déjà utilisé dans l'argument précédent.

(c) Soit $(x, y, z) \in E^3$. On a alors :

$$x \times (y + z) = x \sim ((y \sim z^c) \sim (y^c \sim z)) = (x \sim y \sim z^c) \sim (x \sim y^c \sim z)$$

D'autre part :

$$\begin{aligned}x \times y + x \times z &= ((x \sim y) \sim (x \sim z)^c) \sim ((x \sim y)^c \sim (x \sim z)) \\ &= (x \sim y \sim x^c) \sim (x \sim y \sim z^c) \sim (x^c \sim x \sim z) \sim (y^c \sim x \sim z) \\ &= 0 \sim (x \sim y \sim z^c) \sim 0 \sim (x \sim y^c \sim z) \\ &= (x \sim y \sim z^c) \sim (x \sim y^c \sim z)\end{aligned}$$

Ainsi, on a bien la distributivité $x \times (y + z) = x \times y + x \times z$.

Partie 1.2 Algèbres de Boole

1. Cela provient de la partie précédente, $\mathcal{P}(X)$ étant un treillis borné complémenté et distributif. Le complément correspondant à la complémentation usuelle dans $\mathcal{P}(X)$, on se rend compte que l'addition correspond à la différence symétrique. La dernière question de la partie I permet alors d'affirmer que

$\mathcal{P}(X)$ muni de Δ et $\cap$ est une algèbre de Boole.

On a déjà dit que $0 = \emptyset$ et $1 = E$.

2. (a) On a :

$$x + y = (x + y)^2 = x^2 + xy + yx + y^2 = x + xy + yx + y,$$

d'où $0 = xy + yx$.

(b) i) En particulier, pour $y = 1$, on obtient $x + x = 0$, donc $x = -x$.

ii) En combinant les deux derniers résultats, pour tout $(x, y) \in A^2$, $xy = -yx = yx$, donc x est commutative.

3. On définit sur A une relation par :

$$\forall (x, y) \in A, \quad x \leq y \iff xy = x.$$

- (a) • Soit $x \in A$, on a $x^2 = x$, donc $x \leq x$. Ainsi, $\leq$ est réflexive.
 • Soit $(x, y) \in A^2$ tels que $x \leq y$ et $y \leq x$. Alors $xy = x$ et $yx = y$. Comme $xy = yx$, on en déduit que $x = y$. Ainsi, $\leq$ est antisymétrique.
 • Soit $(x, y, z) \in A^3$ tels que $x \leq y$ et $y \leq z$. On a alors $xy = x$ et $yz = y$, d'où $xz = (xy)z = x(yz) = xy = x$. Ainsi, $x \leq z$. Donc $\leq$ est transitive.

Il s'agit donc d'une relation réflexive, antisymétrique et transitive, donc d'une relation d'ordre sur A .

(b) Pour tout $x \in A$:

- $0 \times x = (0 + 0) \times x = (0 \times x) + (0 \times x) = 0$, d'après 2(b)(i). Donc $0 \leq x$.
On en déduit que 0 est le minimum de A .
- $x \times 1 = x$ par définition, donc $x \leq 1$. Ainsi, 1 est le maximum de A .

- (c) • On a $(xy)x = yx^2 = yx = (xy)$, donc $xy \leq x$;
 • De même $xy \leq y$. Ainsi, xy est un minorant de x et de y .
 • Soit $z \leq x$ et $z \leq y$. Alors $zx = z$ et $zy = z$, d'où $zxy = zy = z$, donc $z \leq xy$.
 • On en déduit que xy est le plus grand des minorants de x et y , donc la borne inférieure (ce qui montre son existence) : $xy = x \sim y$.

(d) On raisonne de même :

- $x(x + y + xy) = x^2 + xy + x^2y = x + xy + xy = x$, donc $x \leq x + y + xy$.
- De même $y \leq x + y + xy$, donc $x + y + xy$ est un majorant de x et y .
- Soit z tel que $x \leq z$ et $y \leq z$. Alors $xz = x$ et $yz = y$. On a alors :

$$(x + y + xy)z = xz + yz + xyz = x + y + xy.$$

On a donc $x + y + xy \leq z$.

- Ainsi, $x + y + xy$ est le plus petit des majorants, donc la borne supérieure (qui existe donc) : $x \sim y = x + y + xy$.

- (e) • La commutativité et l'associativité de $\wedge$ découlent immédiatement de l'associativité et de la commutativité du produit de A (hypothèse et question 2(b)).
 • L'expression de la loi $\vee$ et la commutativité de $\times$ et $+$ amène de façon immédiate la commutativité de $\vee$.
 • Soit $(x, y, z) \in A^3$. On a :

$$\begin{aligned} x \sim (y \sim z) &= x \sim (y + z + yz) = x + (y + z + yz) + x(y + z + yz) \\ &= x + y + z + yz + xz + xy + xyz. \end{aligned}$$

En développant de même $(x \sim y) \sim z$, on obtient la même expression d'où l'associativité.

- Soit $(x, y, z) \in A^3$. On a

$$\begin{aligned} x \sim (y \sim z) &= x + yz + xyz, \\ (x \sim y) \sim (x \sim z) &= (x + y + xy)(x + z + xz) \\ &= x^2 + xz + x^2z + yx + yz + xyz + x^2y + xyz + x^2yz \\ &= x + yz + xyz, \end{aligned}$$

d'après les relations $x^2 = x$ et $x + x = 0$. Ainsi, on obtient la même chose, donc $\vee$ est distributive sur $\wedge$.

- Soit $(x, y, z) \in A^3$. On a

$$\begin{aligned}x \sim (y \sim z) &= x(y + z + yz) = xy + xz + xyz, \\(x \sim y) \sim (x \sim z) &= xy + xz + xyz = xy + xz + xyz.\end{aligned}$$

On en déduit que $\wedge$ est distributif sur $\vee$.

- (f) Soit $x \in A$. On recherche y tel que $xy = 0$ et $x + y + xy = 1$, donc $xy = 0$ et $x + y = 1$, ce qui incite à définir $y = 1 - x = 1 + x$. Montrons que ce choix convient :

$$\begin{aligned}x \sim (1 + x) &= x(1 + x) = x + x^2 = x + x = 0; \\x \sim (1 + x) &= x + (1 + x) + x(1 + x) = 1 + x + x = 1.\end{aligned}$$

Ainsi, $1 + x$ est bien le complémentaire de x : $x^c = 1 + x$.

Ainsi, toute algèbre de Boole peut être munie d'une relation d'ordre qui en fait un treillis borné complémenté distributif. La réciproque avait été établie dans la partie I.

Partie 1.3 Description des algèbres de Boole finies

Soit A une algèbre de Boole finie.

1. Soit $x \in A$ non nul. Si x est un atome, x est minoré par lui-même.

Supposons que x n'est pas un atome et soit $m(x)$ l'ensemble des minorants stricts de x . L'ensemble $m(x) \setminus \{0\}$ est non vide puisque x n'est pas un atome. Il admet un élément minimal, car sinon, partant d'un élément $b_1 \in m(x) \setminus \{0\}$, n'étant pas minimal, on pourrait trouver $b_2 \in m(x) \setminus \{0\}$ tel que $b_2 < b_1$, puis de la même manière $b_3 < b_2$, et ainsi, construire une suite infinie $b_1 > b_2 > b_3 > \dots > b_n > \dots$ d'éléments deux à deux distincts, ce qui contredirait le fait que A est fini.

Ainsi, $m(x) - \{0\}$ admet au moins un élément minimal a . Son seul minorant strict dans $m(x)$ est donc 0 (qui est minorant de tout élément). Ainsi, a est un atome. Comme il est dans $m(x)$, il minore x .

Tout élément x non nul de A est donc minoré par un atome.

2. (a) Soit $(x, y) \in A^2$, et a un atome de A . Supposons que $a \leq x \sim y$ et $a \not\leq x$. De la dernière propriété, on tire $a \neq a \sim x$. Mais comme $a \sim x \leq a$, et que les seuls minorants de a sont a et 0, on en déduit que $a \sim x = 0$. Ainsi, de la première inégalité et de la distributivité, on tire :

$$a = a \sim (x \sim y) = (a \sim x) \sim (a \sim y) = 0 \sim (a \sim y) = a \sim y.$$

Cette égalité implique que $a \leq y$.

Comment pourrait-on appeler ce résultat ? Lemme d'Euclide par exemple ?

- (b) Récurrence immédiate ! Le cas $n = 1$ est trivial, le cas $n = 2$ (utilisé explicitement dans la preuve de l'hérédité) découle de la question précédente, et l'hérédité est immédiate.

3. Soit E l'ensemble des atomes de A , et $h : A \rightarrow \mathcal{P}(E)$ définie par :

$$\forall x \in A, \quad h(x) = \{a \in E \mid a \leq x\}.$$

- (a) Nous rappelons que $\wedge$ est l'intersection dans $\mathcal{P}(E)$, et X^c représente $\complement_E X$. Nous avons donc à vérifier que pour tout $(x, y) \in A^2$, $h(x \wedge y) = h(x) \wedge h(y)$, et $h(x^c) = \complement_E h(x)$.

- On a :

$$\begin{aligned} h(x \wedge y) &= \{a \in E \mid a \leq x \wedge y\} = \{a \in E \mid a \leq x \text{ et } a \leq y\} \\ &= \{a \in E \mid a \leq x\} \cap \{a \in E \mid a \leq y\} = h(x) \cap h(y). \end{aligned}$$

- Par ailleurs étant donné $a \in h(x^c)$, on a $a \leq x^c$. Si on avait aussi $a \leq x$, on aurait $a \leq x \wedge x^c = 0$, donc $a \leq 0$, puis $a = 0$ (0 étant l'éminent minimum). Cela contredit le fait qu'un atome est non nul. Ainsi, $a \not\leq x$, donc $a \notin h(x)$, donc $a \in \mathbb{C}_E h(x)$. On en déduit une première inclusion $h(x^c) \subset \mathbb{C}_E h(x)$.
- Réciproquement, soit $a \in \mathbb{C}_E h(x)$. Alors $a \not\leq x$. Mais comme $a \leq x \vee x^c = 1$, on déduit de la question précédente que $a \leq x^c$, d'où $a \in h(x^c)$. On a donc la seconde inclusion $\mathbb{C}_E h(x) \subset h(x^c)$.
- Des deux inclusions, il vient l'égalité $h(x^c) = \mathbb{C}_E h(x)$.

Ainsi, h est un homomorphisme d'algèbres de Boole.

(b) Soit $X = \{a_1, \dots, a_k\} \in \mathcal{P}(E)$, et $x = a_1 \vee \dots \vee a_k \in A$.

- Soit $a \in h(x)$. On a donc $a \leq a_1 \vee \dots \vee a_k$, et comme a est un atome, on déduit de la question 2(b) qu'il existe $i \in [1, k]$ tel que $a \leq a_i$. Comme a_i est un atome, $a = a_i$ ou $a = 0$, ce dernier étant impossible puisque a est un atome. Ainsi, $a = a_i$, donc $a \in X$. On a donc $h(x) \subset X$.
- Réciproquement, tout élément a_i de X vérifie $a_i \leq x$, car a_i est un des termes de la série de bornes supérieures définissant x . Ainsi, comme les a_i sont des atomes, $a_i \in h(x)$. On en déduit que $X \subset h(x)$.
- Des deux inclusions, il vient l'égalité : $h(x) = X$.
- Tout sous-ensemble (non vide, et nécessairement fini puisque A l'est) X de $\mathcal{P}(E)$ admet un antécédent x par h ; c'est le cas aussi de $X = \emptyset$, dont un antécédent est 0 (seul élément de A n'étant pas minoré par un atome). Ainsi, h est surjective.

(c) C'est un peu plus délicat. Soit $(x, y) \in A^2$ tels que $x \neq y$. Alors $x \wedge y \neq x$ ou $x \wedge y \neq y$ (sinon, on aurait à la fois $x \leq y$ et $y \leq x$, donc $x = y$). On peut supposer sans perte de généralité que $x \wedge y \neq x$. Considérons alors :

$$x = x \wedge 1 = x \wedge (y \vee y^c) = (x \wedge y) \vee (x \wedge y^c).$$

Puisque $x \wedge y \neq x$, on ne peut pas avoir $x \wedge y^c = 0$. Ainsi, d'après la question 1, il existe un atome a minorant $x \wedge y^c$. On a alors $a \in h(x)$ et $a \in h(y^c) = \mathbb{C}_E h(y)$, donc $a \notin h(y)$. On a donc démontré que $h(x) \neq h(y)$.

Puisque pour tout $(x, y) \in A^2$, $x \neq y$ entraîne $h(x) \neq h(y)$, h est injective.

Ainsi, h est un homomorphisme injectif et surjectif, donc h est un isomorphisme d'algèbres de Boole.

Toute algèbre de Boole finie est donc isomorphe à l'algèbre des parties de l'ensemble de ses atomes.

Problème 2 Corrigé du problème – Tribus, classes monotones et mesures bornées

Partie 2.1 Tribus et tribus engendrées

1. On a évidemment $\mathcal{P}(\Omega) \subset \mathcal{P}(\Omega)$, et de plus, $\mathcal{P}(\Omega)$ contient Ω , est stable par complémentation et par union dénombrable, de façon évidente. Ainsi, $\mathcal{P}(\Omega)$ est une σ -algèbre sur Ω . Une σ -algèbre sur Ω contient nécessairement Ω , et par complémentation, aussi $\emptyset$. Réciproquement, le sous-ensemble $\{\emptyset, \Omega\}$ de $\mathcal{P}(\Omega)$ vérifie trivialement les 3 propriétés requises pour être une σ -algèbre. Ainsi, $\{\emptyset, \Omega\}$ est la plus petite σ -algèbre sur Ω .
2. (a) Soit $\mathcal{A}$ une σ -algèbre.
 - (i) $\Omega \in \mathcal{A}$, donc $\overline{\Omega} = \emptyset \in \mathcal{A}$.
 - (ii) Soient A et B dans $\mathcal{A}$. On définit alors $A_0 = A$, et pour tout $n \geq 1$, $A_n = B$. Les A_i sont tous dans $\mathcal{A}$, donc $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ aussi par stabilité par union dénombrable. Or, cette dernière union n'est autre que $A \cup B$. Ainsi, $A \cup B \in \mathcal{A}$.
Remarquez que l'hypothèse porte sur une union dénombrable, et non une union de deux termes seulement. Il faut donc se ramener de façon précise à cette hypothèse. Cette question avait pour but de justifier correctement que la stabilité par union dénombrable entraîne la stabilité par union finie.
 - (iii) Soient $A, B \in \mathcal{A}$. On utilise le résultat précédent, et la stabilité par complémentation, montrant que $A \cup B$ est dans $\mathcal{A}$, et en complétant une nouvelle fois, d'après les lois de De Morgan, $A \cap B \in \mathcal{A}$.
 - (iv) C'est la même chose, en partant de la stabilité par union dénombrable : si les A_n sont tous dans $\mathcal{A}$, alors aussi les $\overline{A_n}$, puis aussi $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \overline{A_n}$, et en complétant une nouvelle fois, et en utilisant les lois de De Morgan, $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$.
3.
 - Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille de σ -algèbres. Les A_i étant des sous-ensembles de $\mathcal{P}(\Omega)$, il en est de même de leur intersection.
 - Comme pour tout $i \in I$, $\Omega \in A_i$, on a aussi $\Omega \in \bigcap_{i \in I} A_i$.
 - Soit $A \in \bigcap_{i \in I} A_i$. Alors pour tout $i \in I$, $A \in A_i$, et A_i étant une σ -algèbre, $\overline{A} \in A_i$. Ainsi, $\overline{A} \in \bigcap_{i \in I} A_i$.
 - Enfin, si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite d'éléments de $\bigcap_{i \in I} A_i$, alors pour tout $i \in I$, les A_n sont tous éléments de la σ -algèbre A_i , donc aussi leur union $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$. On en déduit que $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \bigcap_{i \in I} A_i$. Ainsi, $\bigcap_{i \in I} A_i$ est une σ -algèbre.
4.
 - D'après la question précédente, $\bigcap_{A \in \mathcal{A}_C} A$ est une σ -algèbre.
 - De plus, par définition, pour tout $A \in \mathcal{A}_C$, $C \subset A$, donc $C \subset \bigcap_{A \in \mathcal{A}_C} A$.
 - Montrons que $\bigcap_{A \in \mathcal{A}_C} A$ est minimal pour cette propriété, autrement dit que pour toute σ -algèbre $\mathcal{D}$ telle que $C \subset \mathcal{D}$, on a $\bigcap_{A \in \mathcal{A}_C} A \subset \mathcal{D}$. Cela résulte simplement du fait que dans ce cas, $\mathcal{D}$ est un des éléments de $\mathcal{A}_C$, donc un des termes de l'intersection. Ainsi, il existe une plus petite σ -algèbre $\sigma(C)$ contenant C . Cette σ -algèbre est donnée explicitement par la formule :

$$\sigma(C) = \bigcap_{A \in \mathcal{A}_C} A.$$

5.
 - Soit $C = \{A\}$. Une σ -algèbre contenant A contient nécessairement aussi $\overline{A}$, ainsi que Ω et $\emptyset$. Ainsi, $\{\emptyset, A, \overline{A}, \Omega\} \subset \sigma(C)$. Réciproquement, il n'est pas dur de voir que cet ensemble est bien une σ -algèbre. Ainsi, par minimalité de $\sigma(C)$, on obtient :

$$\sigma(C) = \{\emptyset, A, \overline{A}, \Omega\}.$$

Remarquez que cet ensemble peut être réduit à 2 éléments si $A = \emptyset$ ou $A = \Omega$.

- Soit $C = \{A_i, i \in I\}$, où $(A_i)_{i \in I}$ est une partition de Ω , I étant un ensemble fini. Par stabilité par union (dénombrable ou finie d'après ce qui a été vu plus haut), on peut affirmer que pour tout $J \subset I$,

$$\bigcup_{j \in J} A_j \in \sigma(C).$$

Définissons donc $\mathcal{D} = \{\bigcup_{j \in J} A_j, J \in \mathcal{P}(I)\}$. On a $\mathcal{D} \subset \sigma(C)$. De plus :

$\Omega = \bigcup_{i \in I} A_i$, et $I \in \mathcal{P}(I)$, donc $\Omega \in \mathcal{D}$.

Si $A \in \mathcal{D}$, il existe $J \subset I$ tel que

$$A = \bigcup_{j \in J} A_j.$$

On a alors :

$$\overline{A} = \bigcup_{j \in \overline{J}} A_j,$$

le complémentaire de J étant pris dans I (ceci résulte du fait que les A_i forment une partition de Ω). Donc $\overline{A} \in \mathcal{D}$.

Enfin, étant donnée une famille $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de $\mathcal{D}$, il existe une famille $(J_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de sous-ensembles de I tels que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad B_n = \bigcup_{j \in J_n} A_j.$$

On a alors :

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{j \in J_n} A_j = \bigcup_{j \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} J_n} A_j \in \mathcal{D}.$$

Ainsi, $\mathcal{D}$ est une σ -algèbre, et par minimalité de $\sigma(C)$, $\sigma(C) = \mathcal{D}$.

Ce raisonnement reste valable si l'ensemble I des indices est dénombrable, mais pas s'il est infini non dénombrable (car si J n'est pas dénombrable, il n'y a pas de raison que l'union correspondante soit dans $\sigma(C)$). Il faut dans ce cas se restreindre aux sous-ensembles J au plus dénombrables, ce qui impose aussi de garder les sous-ensembles J au moins codénombrables (de complémentaire au plus dénombrable), pour avoir la stabilité par complémentation. Vous pouvez montrer en exercice qu'on obtient bien une σ -algèbre en définissant $\mathcal{D}$ de la sorte.

6. Soit $\mathcal{B}'$ la tribu engendrée par les $[a, +\infty[$.

- Par stabilité par complémentation, pour tout $a \in \mathbb{R}$, $]a, +\infty[\in \mathcal{B}$. Par ailleurs,

$$[a, +\infty[= \bigcap_{n \in \mathbb{N}^*}]a - \frac{1}{n}, +\infty[.$$

Ainsi, par stabilité d'une σ -algèbre par intersection dénombrable, $[a, +\infty[\in \mathcal{B}$. Ainsi, par minimalité de $\mathcal{B}'$, on obtient $\mathcal{B}' \subset \mathcal{B}$.

- De même, comme $[a, +\infty[\in \mathcal{B}'$, on a aussi $] - \infty, a[\in \mathcal{B}'$, donc

$$] - \infty, a[= \bigcap_{n \in \mathbb{N}^*}] - \infty, a + \frac{1}{n}[\in \mathcal{B}'.$$

Par minimalité de $\mathcal{B}$, on a donc $\mathcal{B} \subset \mathcal{B}'$.

- Les deux inclusions amènent $\mathcal{B} = \mathcal{B}'$, donc $\mathcal{B}$ est aussi engendrée par les $[a, +\infty[$.

Partie 2.2 Autour des classes monotones

1. Soit $\mathcal{A}$ une σ -algèbre. Les points (i) et (iii) de la définition d'une classe monotone sont immédiats pour $\mathcal{A}$. Vérifions le point (ii). Soient A et B deux éléments de $\mathcal{A}$. Alors $\overline{A} \in \mathcal{A}$, et par stabilité par intersection :

$$B \setminus A = B \cap \overline{A} \in \mathcal{A}.$$

Ainsi, $\mathcal{A}$ est bien une classe monotone.

2. Soit $\mathcal{M}$ une classe monotone.

- (a) On prend $A = B = \Omega$ dans (ii), on obtient $\emptyset = \Omega \setminus \Omega \in \mathcal{M}$.
- (b) On prend $B = \Omega$ dans (ii), on obtient : $A \in \mathcal{M} \implies \overline{A} \in \mathcal{M}$.
- (c) On utilise les lois de De Morgan, la stabilité par complémentation, et le point (iii) : si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite décroissante d'éléments de $\mathcal{M}$, alors $(\overline{A_n})_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite croissante d'éléments de $\mathcal{M}$, donc $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \overline{A_n}$ est dans $\mathcal{M}$, puis par complémentation et loi de De Morgan, $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{M}$.

3. Même principe que pour les intersections de tribus, je ne développe pas.
4. Encore le même principe que pour les tribus : on définit $\mathcal{M}_c$ l'ensemble des classes monotones contenant C . On pose alors

$$\mathcal{M}_0 = \bigcap_{\mathcal{M} \in \mathcal{M}_c} \mathcal{M}.$$

La question précédente permet d'affirmer que c'est bien une classe monotone ; de façon immédiate $C \subset \mathcal{M}_0$ car l'inclusion est vérifiée pour tous les termes de l'intersection ; enfin, toute autre classe monotone contenant C est un des termes de l'intersection, donc est plus grosse que cette intersection.

Ainsi, $\mathcal{M}_0$ est la plus petite classe monotone contenant C . On la note $m(C)$.

5. D'après ce qui précède, $\sigma(C)$ est une classe monotone, et contient C par définition. Ainsi, par minimalité de $m(C)$, $m(C) \subset \sigma(C)$.

Partie 2.3 Lemme de classe monotone

1. Soit $\mathcal{M}$ une classe monotone stable par intersections finies (donc si A et B sont dans $\mathcal{M}$, $A \cap B$ aussi).

- (a) C'est une récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$. Soit, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $P(n)$ la propriété suivante : pour toute famille $(A_i)_{i \in [1, n]}$ d'éléments de $\mathcal{M}$, $\bigcap_{i=1}^n A_i$ et $\bigcup_{i=1}^n A_i$ sont dans $\mathcal{M}$. La propriété $P(1)$ est triviale. Nous aurons à utiliser $P(2)$, qui découle de l'hypothèse en ce qui concerne l'intersection, et qui se ramène au cas de l'intersection par stabilité par complémentation, et par utilisation des lois de De Morgan, en ce qui concerne l'union.

Soit donc $n \geq 2$, et supposons $P(n)$ vraie. Soit $(A_i)_{i \in [1, n+1]}$ une famille de $n+1$ éléments de $\mathcal{M}$. D'après l'hypothèse de récurrence $P(n)$, on a :

$$\bigcap_{i=1}^n A_i \in \mathcal{M} \quad \text{et} \quad \bigcup_{i=1}^n A_i \in \mathcal{M}.$$

En utilisant $P(2)$ avec chacun de ces 2 ensembles obtenus, et l'ensemble A_{n+1} , il vient donc :

$$\bigcap_{i=1}^{n+1} A_i = \left(\bigcap_{i=1}^n A_i \right) \cap A_{n+1} \in \mathcal{M} \quad \text{et} \quad \bigcup_{i=1}^{n+1} A_i = \left(\bigcup_{i=1}^n A_i \right) \cup A_{n+1} \in \mathcal{M}.$$

Cela prouve $P(n+1)$. D'après le principe de récurrence on en déduit que : $\mathcal{M}$ est stable par union et intersection d'un nombre fini de termes.

- (b) Le seul point à voir est le point (iii) (stabilité par union dénombrable). Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une famille d'éléments de $\mathcal{M}$. On observe que :

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n,$$

où $B_n = \bigcup_{i=0}^n A_i$. Or, (B_n) est clairement une suite croissante pour l'inclusion, et d'après la question précédente, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $B_n \in \mathcal{M}$. D'après le point (iii) de la définition d'une classe monotone, il vient donc $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n \in \mathcal{M}$, soit $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{M}$.

Ainsi, $\mathcal{M}$ est bien stable par union dénombrable. Il en résulte que $\mathcal{M}$ est une σ -algèbre.

2. Jusqu'à la fin de cette partie, on suppose que C est un π -système, c'est-à-dire un sous-ensemble de $\mathcal{P}(\Omega)$ stable par intersections finies.

- (a) • Puisque $A \in m(C)$, on a $\Omega \in \mathcal{D}_A$.
• Soient B et C dans $\mathcal{D}_A$, vérifiant $C \subset B$. On a $A \cap B \in m(C)$ et $A \cap C \in m(C)$.
Or,

$$\begin{aligned} (B \setminus C) \cap A &= B \cap \overline{C} \cap A = (B \cap A \cap \overline{C}) \cup (B \cap A \cap \overline{A}) \\ &= B \cap A \cap (\overline{C} \cup \overline{A}) \\ &= (B \cap A) \cap (\overline{C \cap A}) = (B \cap A) \setminus (C \cap A). \end{aligned}$$

- Soit $(B_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite croissante d'éléments de $\mathcal{D}_A$. L'égalité de distributivité :

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} (B_n \cap A) = \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n \right) \cap A,$$

et le fait que si (B_n) est croissante pour l'inclusion, alors $(B_n \cap A)$ aussi, permet de montrer, en utilisant (iii) pour la famille $(B_n \cap A)$ d'éléments de $\mathcal{M}$, que $\mathcal{D}_A$ vérifie aussi (iii).

Ainsi, $\mathcal{D}_A$ est une classe monotone.

- (b) Soit $C \in C$. Par hypothèse, pour tout $D \in C$, $D \cap C \in C \subset m(C)$. Ainsi, $D \in \mathcal{D}_C$. On en déduit que $C \subset \mathcal{D}_C$. Comme par ailleurs, $\mathcal{D}_C$ est une classe monotone, par minimalité de $m(C)$, il vient $m(C) \subset \mathcal{D}_C$. Par ailleurs, par définition, $\mathcal{D}_C$ est constituée d'éléments de $m(C)$, donc $\mathcal{D}_C \subset m(C)$.

Les deux inclusions amènent donc l'égalité $\mathcal{D}_C = m(C)$.

- (c) On en déduit notamment que $A \in \mathcal{D}_C$, donc que $A \cap C \in m(C)$, donc que $C \in \mathcal{D}_A$. Ceci étant valable pour tout $C \in C$, on obtient $C \subset \mathcal{D}_A$.

On termine comme dans la question précédente pour obtenir alors $\mathcal{D}_A = m(C)$.

3. L'égalité de la question précédente, valable pour tout $A \in m(C)$, montre que $m(C)$ est stable par intersection finie : étant donnés A et B dans $m(C)$, $B \in \mathcal{D}_A$, donc $A \cap B \in m(C)$. On utilise la question 1 pour conclure que $m(C)$ est une σ -algèbre contenant C . Donc, par minimalité de $\sigma(C)$, $\sigma(C) \subset m(C)$. L'inclusion réciproque étant déjà acquise (question II-5), on a $m(C) = \sigma(C)$.

Partie 2.4 Caractérisation des mesures bornées

1. Soit $(A, B) \in \mathcal{A}^2$, tel que $A \subset B$. On a alors $B = A \sqcup (B \setminus A)$, donc, en posant $A_0 = A$, $A_1 = B \setminus A$, et pour tout $n \geq 2$, $A_n = \emptyset$, on a :

$$\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A) + \sum_{n \geq 2} \mu(\emptyset).$$

Tous les termes de cette somme étant positifs, il vient $\mu(B) \leq \mu(A)$.

Il faut bien être conscient qu'en écrivant cela, on peut être amené à manipuler des infinis.

2. Supposons μ bornée, et M une borne associée. Alors par définition, $\mu(\Omega) \in [0, M]$, donc $\mu(\Omega) < +\infty$.

Réciproquement, si $\mu(\Omega) < +\infty$, posons $M = \mu(\Omega)$. Comme μ est positive, on a bien pour tout $A \in \mathcal{A}$, $\mu(A) \geq 0$, et par ailleurs, $A \subset \Omega$ implique $\mu(A) \leq \mu(\Omega) = M$. Ainsi, $\mu(A) \in [0, M]$, et μ est bornée.

Ainsi, μ est bornée si et seulement si $\mu(\Omega) \neq +\infty$.

3. La mesure μ étant bornée, en considérant la suite $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $A_n = \emptyset$, on constate que la seule valeur possible de $\mu(\emptyset)$ est $\mu(\emptyset) = 0$ (dans tout autre cas, la somme serait infinie).

Ainsi, en reprenant l'argument de la question 1, la somme $\sum_{n \geq 2} \mu(\emptyset)$ étant nulle, il vient :

$$\mu(A) + \mu(B \setminus A) = \mu(B) \quad \text{soit :} \quad \boxed{\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A)}.$$

4. On considère $\mathcal{M} = \{A \in \mathcal{A} \mid \mu(A) = \nu(A)\}$.

- L'hypothèse $\mu(\Omega) = \nu(\Omega)$ amène $\Omega \in \mathcal{M}$.
- Si A et B sont dans $\mathcal{M}$ et vérifient $A \subset B$, on a

$$\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A) = \nu(B) - \nu(A) = \nu(B \setminus A).$$

- Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite croissante d'éléments de $\mathcal{M}$. On a alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\mu(A_n) = \nu(A_n)$. De plus, la croissance de la suite implique

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = \bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \setminus A_{n-1},$$

en posant par convention $A_{-1} = \emptyset$ (les $A_n \setminus A_{n-1}$ sont les anneaux concentriques qu'on obtient lorsqu'on représente les ensembles A_n en respectant la contrainte d'inclusion). On peut montrer cette égalité par double inclusion :

Si $x \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$, on prend k minimal (existe par propriété fondamentale de $\mathbb{N}$) tel que $x \in A_k$. Alors $x \in A_k \setminus A_{k-1}$, donc x est dans l'union de droite.

Si x est dans l'union de droite, il est dans un des $A_k \setminus A_{k-1}$, donc dans A_k , donc dans l'union de gauche.

Par ailleurs, l'union de droite est disjointe, car si $k < \ell$, on ne peut pas avoir simultanément $x \in A_k \setminus A_{\ell-1}$ et $x \in A_\ell \setminus A_{\ell-1}$. En effet, l'inégalité $k < \ell$ implique $k \leq \ell - 1$, donc la seconde appartenance implique $x \in A_{\ell-1}$ (par croissance de la suite) ce qui contredit la première appartenance.

On utilise maintenant ce qu'on a démontré dans le point précédent : les $A_n \setminus A_{n-1}$ sont dans $\mathcal{M}$, donc, par σ -additivité :

$$\mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \mu\left(\bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \setminus A_{n-1}\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mu(A_n \setminus A_{n-1}) = \sum_{n=0}^{+\infty} \nu(A_n \setminus A_{n-1}),$$

puis, en refaisant la démarche inverse sur ν :

$$\mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \nu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right).$$

On a bien obtenu $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{M}$.

Ainsi, $\mathcal{M}$ est une classe monotone, contenant Ω .

On considère μ et ν deux mesures bornées sur $\mathcal{A}$, vérifiant de plus $\mu(\Omega) = \nu(\Omega)$ et un π -système C tel que μ et ν coïncident sur C , c'est-à-dire :

$$\forall C \in C, \quad \mu(C) = \nu(C).$$

Montrer que μ et ν coïncident sur $\sigma(C)$.

On pourra commencer par montrer que $\{A \in \mathcal{A} \mid \mu(A) = \nu(A)\}$ est une classe monotone contenant C . Elle contient en particulier $m(C)$. Comme μ et ν coïncident sur $\mathcal{M}$, elles coïncident aussi sur $m(C)$.

Par ailleurs, C étant un π -système, la partie III permet d'affirmer que $m(C) = \sigma(C)$.

Ainsi, μ et ν coïncident sur $\sigma(C)$.

5.
 - Si $\mu = \nu$, on a évidemment $F_\mu = F_\nu$.
 - Si $F_\mu = F_\nu$, alors μ et ν coïncident sur tous les intervalles $] - \infty, a]$, $a \in \mathbb{R}$. Comme ces intervalles engendrent $\mathcal{B}$, pour montrer que μ et ν coïncident sur $\mathcal{B}$, il suffit, en vertu de la question précédente, de justifier que $\mu(\Omega) = \nu(\Omega)$, et que l'ensemble C des intervalles $] - \infty, a]$, $a \in \mathbb{R}$ est un π -système. Ce dernier point est une évidence puisque si $] - \infty, a]$ et $] - \infty, b]$ sont deux intervalles de C , on a

$$] - \infty, a] \cap] - \infty, b] =] - \infty, \min(a, b)],$$

qui est encore un intervalle de C .

De plus,

$$\begin{aligned} \mu(\Omega) &= \mu\left(\bigsqcup_{n \in \mathbb{Z}}]n-1, n]\right) \\ &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} \mu([n-1, n]) \\ &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} (\mu([-\infty, n]) - \mu([-\infty, n-1])) \\ &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} (\nu([-\infty, n]) - \nu([-\infty, n-1])) \\ &= \nu(\Omega). \end{aligned}$$

Ainsi, μ et ν coïncident sur $\mathcal{B}$.

On a montré que $\mu = \nu$ si et seulement si $F_\mu = F_\nu$.

Étant donnée une variable aléatoire X à valeurs réelles, si μ_X est la mesure définie sur un borélien $B \in \mathcal{B}$ par $\mu_X(B) = P(X \in B)$ (on peut montrer qu'il s'agit bien d'une mesure, appelée loi de X), la fonction F_{μ_X} n'est autre que la fonction de répartition de X . On a ainsi montré que la fonction de répartition de X détermine entièrement la loi μ_X de X .

Problème 3 Corrigé du problème – Bonnes chaînes, lemme de Zorn et axiome du choix

Partie 3.1 Préliminaire sur les bonnes chaînes

1.
 - I est un sous-ensemble d'un ensemble totalement ordonné C , donc il est aussi totalement ordonné. Ainsi, I est une chaîne de $E : I \in C$.

- I étant un segment initial de C , $I \neq C$, donc il existe $M \in C \setminus I$. Par définition d'un segment initial, M est un majorant de I . Puisque $M \neq I$, on peut conclure que $I \in \mathcal{C}_0$.
2. Soient C_1 et C_2 deux bonnes chaînes distinctes et $x \in C_1 \cap C_2$.
- (a)
- Puisque $x \notin J_x$, et $x \in C_1$, on a une inclusion stricte $C_1 \cap J_x \subset C_1$.
 - Soit $y \in C_1$ tel que $y \notin C_1 \cap J_x$. Alors pour tout $z \in C_1 \cap J_x$, on a $z \leq y$. En effet, C_1 étant une chaîne, donc totalement ordonné, si ce n'était pas le cas, on aurait $y < z$, et comme $z < x$, par transitivité, $y < x$; cela contredit $y \notin C_1 \cap J_x$. Ainsi y est un majorant de $C_1 \cap J_x$.
 - On peut donc conclure que $C_1 \cap J_x$ est un segment initial de C_1 .
- (b) On suppose que $C_1 \cap J_x$ est un segment initial de C_2 .
- On a alors $C_1 \cap J_x \in \mathcal{C}_0$ d'après la question 1.
 - Comme $C_1 \cap J_x$ est segment initial de C_2 et que la chaîne C_2 est bonne, $m(C_1 \cap J_x) \in C_2$. De même, $C_1 \cap J_x$ est segment initial de C_1 (question 2a), qui est bonne, donc $m(C_1 \cap J_x) \in C_1$. Ainsi, $m(C_1 \cap J_x) \in C_1 \cap C_2$.
 - Par définition d'une bonne chaîne, $m(C_1 \cap J_x)$ est le minimum de $C_1 \setminus (C_1 \cap J_x)$. Comme $x \in C_1 \setminus (C_1 \cap J_x)$, on a en particulier $m(C_1 \cap J_x) \leq x$. Par ailleurs, si $m(C_1 \cap J_x) < x$, on aurait $m(C_1 \cap J_x) \in C_1 \cap J_x$, ce qui contredit la définition de $m(C_1 \cap J_x)$ (majorant strict de $C_1 \cap J_x$). Ainsi, $m(C_1 \cap J_x) = x$.
- (c) Supposons que $C_1 \cap J_x$ soit un segment initial de C_2 .
- Alors, puisque C_2 est une bonne chaîne, $m(C_1 \cap J_x)$ est le minimum de $C_2 \setminus (C_1 \cap J_x)$. Étant donné un élément $y \in C_2 \cap J_x$, on a alors nécessairement $y \in C_1$. En effet, si ce n'était pas le cas, on aurait $y \in C_2$, $y \notin C_1 \cap J_x$ et : Ceci contredit la minimalité de $m(C_1 \cap J_x)$ dans $C_2 \setminus (C_1 \cap J_x)$, provenant du fait que C_2 est une bonne chaîne. On en déduit que $C_2 \cap J_x \subset C_1$, puis $C_2 \cap J_x \subset C_1 \cap J_x$.
 - L'inclusion réciproque est évidente, puisque le fait que $C_1 \cap J_x$ soit segment initial de C_2 implique en particulier l'inclusion $C_1 \cap J_x \subset C_2$.
 - Les deux inclusions amènent l'égalité $C_1 \cap J_x = C_2 \cap J_x$.
- (d) Les deux propriétés étant obtenues l'une de l'autre en échangeant le rôle de C_1 et C_2 , on peut se contenter de montrer une implication. Supposons donc que $C_1 \cap J_x$ est un segment initial de C_2 . Alors, d'après la question précédente, $C_1 \cap J_x = C_2 \cap J_x$. Or, $C_1 \cap J_x$ est un segment initial de C_1 (question 2a), donc $C_2 \cap J_x$ est un segment initial de C_1 . Ainsi, on a bien montré l'équivalence entre (i) et (ii).
3. (a) Soit $x \in C^*$ et $z \in C_1$ tel que $z < x$. La question 2a a été résolue sous la seule hypothèse que C_1 était une chaîne (on ne s'était pas servi du fait que cette chaîne était bonne). Ainsi, on peut appliquer cette question à la chaîne $C_1 \cap J_x$: $C_1 \cap J_x \cap J_z$ est segment initial de $C_1 \cap J_x$. Or, l'inégalité $z < x$ amène de façon immédiate $J_z \subset J_x$, donc $C_1 \cap J_x \cap J_z = C_1 \cap J_z$. Ainsi, $C_1 \cap J_z$ est segment initial de $C_1 \cap J_x$, lui-même segment initial de C_2 . On utilise pour terminer le lemme suivant, assez évident, mais que nous démontrons tout de même :
- Lemme : Si I est segment initial de J et J est segment initial de K , alors I est segment initial de K (autrement dit, la relation « être segment initial de » est transitive ; il s'agit même d'une relation d'ordre stricte).

Démonstration : Soit I un segment initial de J , lui-même segment initial de K . Alors $I \subset J \subset K$, chacune de ces inclusions étant stricte. On en déduit que $I \subset K$, l'inclusion étant stricte. Par ailleurs, étant donné $y \in K \setminus I$, si $y \in J$, comme I est segment initial de J , y majore J . Sinon, $y \in K \setminus J$, et comme J est segment initial de K , y majore J , et donc aussi I , puisque $I \subset J$. On en déduit le lemme. On peut donc conclure que sous les hypothèses de la question $C_1 \cap J_x$ est un segment initial de C_2 .

- (b) Par définition, on a une inclusion stricte $C^* \subset C_1$. Par ailleurs, étant donné $z \in C_1 \setminus C^*$, on montre par l'absurde que z majore C^* . Si ce n'est pas le cas, il existe $x \in C^*$ tel que $z < x$, et la question 3a montre qu'alors $C_1 \cap J_z$ est un segment initial de C_2 . Par ailleurs, puisque $z < x$, $z \in J_x$, puis $z \in C_1 \cap J_x$. Ce dernier ensemble est un segment initial de C_2 , car $x \in C^*$. On en déduit que $z \in C_2$. Ainsi, $z \in C_1 \cap C_2$, et $C_1 \cap J_z$ est un segment initial de C_2 . Cela prouve que $z \in C^*$, d'où une contradiction.

Par conséquent, tout $z \in C_1 \setminus C^*$ est un majorant de C^* . Cela prouve bien que C^* est un segment initial de C_1 .

4. Supposons que $C^* \neq C_2$. Commençons par montrer que C^* est un segment initial de C_2 . Si ce n'est pas le cas, il existe $y \in C_2 \setminus C^*$ et $z \in C^*$ tel que $y < z$. Or par définition de C^* , $C_1 \cap J_z$ est un segment initial de C_2 , et donc, d'après 2d, $C_2 \cap J_z$ est un segment initial de C_1 . En particulier, $y \in C_2 \cap J_z$, donc $y \in C_1$. On a donc $y \in C_1 \cap C_2$, et d'après l'argument utilisé en 3(a), l'inégalité $y < z$ permet de montrer que $C_1 \cap J_y$ est aussi un segment initial de C_1 . Ainsi, $y \in C^*$, d'où une contradiction.

Puisque C^* est un segment initial de la bonne chaîne C_2 , on a $m(C^*) \in C_2$. De même, C^* étant un segment initial de la bonne chaîne C_1 , on a $m(C^*) \in C_1$. Donc $m(C^*) \in C_1 \cap C_2$. Par ailleurs, $C^* = C_1 \cap J_{m(C^*)}$ (l'inclusion directe est immédiate, et si elle n'est pas une égalité, on peut trouver un élément dans C_1 , strictement plus petit que $m(C^*)$, qui majore C^* , ce qui contredit la définition de $m(C^*)$). Ainsi, $C_1 \cap J_{m(C^*)}$ est un segment initial de C_2 , d'après la première partie de la preuve. Par définition, cela signifie que $m(C^*) \in C^*$, ce qui contredit la définition de $m(C^*)$ (qui doit être un majorant strict de C^*).

Ainsi, l'hypothèse initiale est fautive. Nous avons donc $C^* = C_2$.

Ainsi, on a montré qu'étant données deux bonnes chaînes C_1 et C_2 distinctes, l'une est segment initial de l'autre.

Remarquez que l'argument qu'on a donné cache quelque part le fait que deux bonnes chaînes non vides ne sont jamais disjointes. En effet, $m(\emptyset)$ appartient aux deux chaînes. Cet argument apparaît de façon détournée dans la question 4 (avec la possibilité que $C^* = \emptyset$, qui nous fait alors considérer $m(\emptyset)$).

Partie 3.2 L'axiome du choix implique le lemme de Zorn

- Soient x et y dans C . Alors il existe deux bonnes chaînes C_1 et C_2 telles que $x \in C_1$ et $y \in C_2$. D'après la partie I, on a soit $C_1 \subset C_2$, soit $C_2 \subset C_1$. On a alors soit $(x, y) \in C_2$, soit $(x, y) \in C_1$. Comme C_1 et C_2 sont des ensembles totalement ordonnés, x et y sont comparables. Ainsi, C est totalement ordonné.
- Soit $C \in \mathcal{B}$, $C \neq \mathcal{C}$. Si C n'est pas un segment initial de $\mathcal{C}$, il existe $x \in \mathcal{C}$ et $y \in C \setminus \mathcal{C}$ tel que $y < x$. Soit D une bonne chaîne telle que $y \in D$, et soit $B = C \cup D$, égal soit à C soit à D (car de ces bonnes chaînes, l'une est incluse dans l'autre). Ainsi, B est une bonne chaîne soit égale à C , soit contenant C comme segment initial. Ainsi, $C' = C \cap J_x$ étant segment initial de C (I-2a), il est aussi segment initial de B (soit directement, soit par utilisation du lemme donné en I-3a).

Comme C est une bonne chaîne, $m(C') \in C$, et $m(C')$ est le minimum de $C \setminus C'$. Ainsi, $m(C') = x$ (voir argument donné en I-2b). Mais B étant aussi une bonne chaîne, $m(C')$ est aussi le minimum de $B \setminus C'$. Ceci contredit le fait que

$$y \in B \setminus C' \quad \text{et} \quad y < x = m(C').$$

Ainsi, C est un segment initial de $\mathcal{C}$.

3. Réciproquement, soit I un segment initial de $\mathcal{C}$.

- (a) Comme I est inclus strictement dans $\mathcal{C}$, il existe $x \in \mathcal{C} \setminus I$. Soit un tel x . Comme I est segment initial, x est un majorant (strict) de I . Comme $x \in \mathcal{C}$, il existe une bonne chaîne C_0 telle que $x \in C_0$. Alors, d'après ce qui précède, C_0 est un segment initial de $\mathcal{C}$. En particulier, C_0 contient tout y de $\mathcal{C}$ tel que $y < x$. Ceci implique $I \subset C_0$.
- (b) Soit J un segment initial de I . Alors d'après le lemme de I-3a, J est segment initial propre de C_0 , qui est une bonne chaîne. Ainsi, $m(J) \in C_0$, et $m(J)$ est le minimum de $C_0 \setminus J$. Alors $m(J)$ est nécessairement aussi le minimum de $I \setminus J$. En effet, sinon, puisque $I \subset C_0$, la minimalité de $m(J)$ montrerait que pour tout $x \in I \setminus J$ (ensemble non vide), on aurait $x > m(J)$. En particulier, cela impliquerait $m(J) \in C_0 \setminus I$, puis cela engendrerait une contradiction avec le fait que I est un segment initial de C_0 . Ainsi, tout segment initial J de I vérifie $m(J) = \min(I \setminus J)$. On en déduit que I est une bonne chaîne.

4. Soit I un segment initial de $\mathcal{C}$. Alors I est une bonne chaîne. Soit $x \in \mathcal{C} \setminus I$ (possible car $I \neq \mathcal{C}$). Alors il existe C une bonne chaîne contenant x . I ne peut pas contenir C (à cause de x), donc d'après la partie I, $I \subset C$, et même, I est un segment initial de C .

Comme C est une bonne chaîne, on peut en conclure que $m(I) \in C \subset \mathcal{C}$.

Par ailleurs, $m(I)$ est le minimum de $\mathcal{C} \setminus I$, et $\mathcal{C}$ étant un segment initial de $\mathcal{C}$ (II-2), cela implique que $m(I)$ est aussi minimum de $\mathcal{C} \setminus I$.

Ainsi, $\mathcal{C}$ est une bonne chaîne.

5. On suppose que $\mathcal{C} \in \mathcal{C}_0$, et on considère $\mathcal{C}' = \mathcal{C} \cup \{m(\mathcal{C})\}$. Soit alors I un segment initial de $\mathcal{C}'$. Comme $m(\mathcal{C}')$ est le maximum de $\mathcal{C}'$, on a soit $I = \mathcal{C}$ (et dans ce cas $m(I) = m(\mathcal{C}) = \min(\mathcal{C}' \setminus \mathcal{C})$), soit I est un segment initial de $\mathcal{C}$, donc $m(I)$ est le minimum de $\mathcal{C} \setminus I$, donc aussi de $\mathcal{C}' \setminus I$, puisqu'on passe d'un ensemble à l'autre par ajout d'un élément strictement plus grand que les autres. Ainsi, $\mathcal{C}'$ est une bonne chaîne.

Ainsi, $\mathcal{C}'$ est une bonne chaîne.

Or $\mathcal{C}$ est contenu strictement dans $\mathcal{C}'$, ce qui contredit la définition de $\mathcal{C}$ comme union de toutes les bonnes chaînes (en particulier, $\mathcal{C}$ contient toutes les bonnes chaînes).

Ainsi, l'hypothèse initiale est fausse, et on en déduit que $\mathcal{C} \notin \mathcal{C}_0$, soit, puisqu'il s'agit d'une chaîne, $\mathcal{C} \in \mathcal{C} \setminus \mathcal{C}_0$.

6. Puisque E est inductif, $\mathcal{C}$ admet un majorant. Ce majorant ne peut pas être strict puisque $\mathcal{C} \notin \mathcal{C}_0$. Ainsi, ce majorant est un élément de $\mathcal{C}$. On vient de montrer que $\mathcal{C}$ admet un maximum M .

Ce maximum est nécessairement un élément maximal de E . En effet, sinon, il existerait $M' > M$ dans E . Un tel M' serait un majorant strict de $\mathcal{C}$, ce qui est impossible.

On a bien prouvé l'existence d'un élément maximal dans E , d'où le lemme de Zorn.

7. L'axiome du choix a été utilisé pour construire la fonction m , puisqu'on choisit simultanément, pour toute chaîne de $\mathcal{C}_0$, un élément dans l'ensemble des majorants de cette chaîne.

Partie 3.3 Le lemme de Zorn implique l'axiome du choix

- Soit $g \in \mathcal{C}$. Alors g est définie sur $J \subset I$, et J vérifie $J \subset J$ et $g|_J = g$. Ainsi, $g \leq g$.
 - Soient g et h dans $\mathcal{C}$ tels que $g \leq h$ et $h \leq g$, et J et K leurs domaines respectifs. On a alors $J \subset K$ et $K \subset J$, d'où $J = K$, et par conséquent $g = g_K = h$. D'où l'antisymétrie de $\leq$.
 - Soient g, h et k de domaines respectifs J, K et L tels que $g \leq h \leq k$. On a alors $J \subset K \subset L$, donc $J \subset L$, et $k|_J = (k|_K)|_J = h|_J = g$. Donc $g \leq k$, d'où la transitivité de $\leq$.
 - La relation $\leq$ étant réflexive, antisymétrique et transitive, $\leq$ est une relation d'ordre sur $\mathcal{C}$.
- Soit g un élément maximal de domaine J strictement inclus dans I . On peut choisir $i \in I \setminus J$ (choix d'un élément dans un ensemble non vide, ne dépend donc pas de l'axiome du choix). On peut alors choisir un élément quelconque a_i de A_i (à nouveau, choix d'un élément dans un ensemble non vide, cela ne dépend pas de l'axiome du choix). On peut alors construire h sur $J \cup \{i\}$ par :

$$h(j) = g(j) \text{ si } j \in J \quad \text{et} \quad h(i) = a_i.$$

h est bien une fonction de choix partielle de domaine $J \cup \{i\}$, et de façon évidente, $g \leq h$, et $g \neq h$. Ainsi, g n'est pas un élément maximal.

Par conséquent, un élément maximal de $(\mathcal{C}, \leq)$ est de domaine I . Une autre façon d'exprimer cela est de dire qu'une fonction de choix partielle maximale est une fonction de choix (totale).

- Soit $D \subset \mathcal{C}$ une chaîne de $\mathcal{C}$, c'est-à-dire un sous-ensemble totalement ordonné. On note pour tout $g \in D$, I_g le domaine de g . On définit alors une fonction f en commençant par définir son domaine :

$$I_f = \bigcup_{g \in D} I_g.$$

On remarque ensuite que si $i \in I_f$ appartient à la fois à I_g et I_h , pour $g, h \in D$, alors, D étant totalement ordonné, on a $g \leq h$ ou $h \leq g$, disons $g \leq h$ pour se fixer les idées. Alors $I_g \subset I_h$, et g et h coïncident sur I_g . Par conséquent $g(i) = h(i)$. Ainsi, toutes les fonctions de D définies au point i prennent en ce point la même valeur. On définit alors $f(i)$ comme étant la valeur commune de ces $g(i)$.

Chaque I_g étant sous-ensemble de I , il en est de même de I_f . De plus, pour tout $i \in I_f$, il existe $g \in D$ tel que $f(i) = g(i)$ et $g(i) \in A_i$ par définition. On a donc bien, pour tout $i \in I_f$, $f(i) \in A_i$, et par conséquent, f est bien une fonction de choix partielle, c'est-à-dire un élément de $\mathcal{C}$.

Enfin, on a alors de façon évidente, pour tout $g \in D$, $g \leq f$. Ainsi, f est un majorant dans $\mathcal{C}$ de D .

On a donc montré que toute chaîne de $\mathcal{C}$ admet un majorant, ce qui signifie bien que $\mathcal{C}$ est inductif.

- Puisque $\mathcal{C}$ est inductif, il admet un élément maximal d'après le lemme de Zorn. D'après la question 2, cet élément maximal est une fonction de choix. On a bien prouvé l'axiome du choix. En déduire l'axiome du choix.

Problème 4 Corrigé du problème – Vers l'infini et au-delà

Partie 4.1 Ensembles bien ordonnés et récurrences transfinies

1. Soit R une relation binaire antiréflexive et transitive sur un ensemble E . Supposons alors qu'il existe x et y tels que xRy et yRx . Par transitivité, il vient xRx , ce qui contredit l'antiréflexivité. Ainsi, l'hypothèse $(xRy) \wedge (yRx)$ n'étant jamais satisfaite, l'implication

$$(xRy) \wedge (yRx) \implies x = y$$

est vraie par défaut, pour tout x et tout y dans E . Ainsi, R est antisymétrique.

2. (a) Soit $x \in E$, non égal au minimum de E ;
 - Pour tout $y \in S_x$, et tout $z < y$, on a $z < y$ et $y < x$, donc $z < x$, puis $z \in S_x$. Ainsi, S_x est bien un segment initial.
 - Puisque la relation $<$ est antiréflexive, $x \notin S_x$, d'où $S_x \neq E$.
 - Puisque x n'est pas le minimum de E , il existe $y \in E$ tel que l'on n'ait pas $x \leq y$, et comme l'ordre est total, on en déduit que $y < x$. Ainsi, $y \in S_x$. Par conséquent, $S_x \neq \emptyset$.

On déduit de ces trois points que S_x est un segment initial propre.

- (b) Soit Y et Z deux segments initiaux de E . Supposons que $Y \not\subset Z$. Il existe donc $y \in Y$ tel que $y \notin Z$. Par conséquent, pour tout $z \in Z$, on a $z < y$ (sinon, par définition, on aurait $y \in Z$). Comme Y est un segment initial, on en déduit que $z \in Y$. Ainsi, $Z \subset Y$.

On a donc soit $Y \subset Z$ soit $Z \subset Y$.

3. Soit Y un segment initial de E , non égal à X . Montrons qu'alors, il existe $x \in X$ tel que $Y = S_x$.
 - L'hypothèse $Y \neq X$ permet d'affirmer que l'ensemble $X \setminus Y$ n'est pas vide. Par définition d'un bon ordre, il admet donc un minimum x . Montrons que $Y = S_x$.
 - Soit $y \in Y$. Alors $y < x$. En effet, si ce n'est pas le cas, $y \geq x$ et par définition d'un segment initial, $x \in Y$, ce qui contredit l'appartenance de x à $X \setminus Y$. Ainsi, $y \in S_x$. On en déduit l'inclusion $Y \subset S_x$.
 - Soit $y \in S_x$. On a alors $y < x$. Comme x est le minimum de $X \setminus Y$, on en déduit que $y \notin X \setminus Y$, donc $y \in Y$. D'où l'inclusion $S_x \subset Y$.
 - Des deux inclusions, on déduit $S_x = Y$.

Ainsi, tout segment initial non égal à X est égal à S_x pour un x convenable de X .

4. On considère F le sous-ensemble de E constitué des éléments x pour lesquels la propriété $P(x)$ est fausse. Si F est non vide, il admet un minimum x_0 , pour lequel la propriété est fausse aussi. L'initialisation (le fait que P soit vraie pour m) permet d'affirmer que $x_0 > m$. De plus, la minimalité de x_0 permet d'affirmer que pour tout $x < x_0$, $P(x)$ est vraie. De ces deux points, et de la propriété d'hérédité satisfaite par P , on en déduit que $P(x_0)$ est satisfaite aussi, d'où une contradiction. Ainsi, $F = \emptyset$, donc $P(x)$ est vraie pour tout x de E .

Pour l'ensemble bien ordonné $\mathbb{N}$, on retrouve de la sorte le principe de récurrence forte.

Partie 4.2 Comparaison des ensembles bien ordonnés

On montre dans cette partie qu'étant donnés deux ensembles bien ordonnés, l'un peut être considéré comme un segment initial de l'autre. Plus précisément, si X et Y sont deux ensembles bien ordonnés, l'une au moins des deux premières propriétés ci-dessous est vérifiée :

- (i) il existe un segment initial Y_1 de Y et une bijection strictement croissante $f : X \rightarrow Y_1$; de plus, Y_1 et f sont alors uniques;

- (ii) il existe un segment initial X_1 de X et une bijection strictement croissante $g : Y \rightarrow X_1$; de plus, X_1 et g sont alors uniques.

Par ailleurs, si ces deux propriétés sont satisfaites simultanément, alors $X_1 = X$, $Y_1 = Y$ et f et g sont réciproques l'une de l'autre.

On se donne donc deux ensembles bien ordonnés X et Y .

1. Donnons-nous Y_1, Y_2, f_1 et f_2 comme dans l'énoncé. On considère alors $Z = \{x \in X \mid f_1(x) \neq f_2(x)\}$. Supposons que Z est non vide. Alors, Z admet un minimum x_0 . On a donc $f_1(x_0) \neq f_2(x_0)$, et pour tout $x < x_0$, $f_1(x) = f_2(x)$. On peut supposer, sans perte de généralité, que $f_1(x_0) < f_2(x_0)$ (l'ordre étant total, quitte à échanger f_1 et f_2). On a alors :

- $\forall x < x_0, f_2(x) = f_1(x) < f_1(x_0)$ (par croissance de f_1 , cette croissance étant nécessairement stricte, par injectivité de f (puisque l'ordre est total).
- $\forall x \geq x_0, f_2(x) \geq f_2(x_0) > f_1(x_0)$.

Ainsi, $f_1(x_0)$ n'est pas dans l'image de f_2 , et comme f_2 est surjective sur Y_2 , on en déduit que $f_1(x_0) \notin Y_1$. Mais d'un autre côté, $f_1(x_0) < f_2(x_0)$, et $f_2(x_0) \in Y_1$. Cela contredit donc le fait que Y_2 est un segment initial de X .

On en déduit que l'hypothèse $Z \neq \emptyset$ est fausse, donc $Z = \emptyset$, ce qui se traduit par $f_1 = f_2$, et a fortiori $Y_1 = Y_2$.

On montre évidemment de même l'unicité dans le cas (ii).

2. (a) Soit f une bijection croissante de X sur Y_1 , où Y_1 est un segment initial de X . Soit X_1 un segment initial de X . Si $X_1 = \emptyset$, $f(X_1)$ aussi, et c'est bien un segment initial de Y . Supposons X_1 (et donc $f(X_1)$) non vide et soit $y_1 \in f(X_1)$, et $y_2 < y_1$. Il existe $x_1 \in X_1$ tel que $f(x_1) = y_1$. De plus, y_1 étant dans $f(X) = Y_1$ qui est un segment initial, $y_2 \in Y_1$ aussi, et par conséquent, $y_2 \in f(X)$. Il existe donc $x_2 \in X$ tel que $f(x_2) = y_2$. Par croissance de f , si on avait $x_2 \geq x_1$, on aurait $f(x_2) \geq f(x_1)$, donc $y_2 \geq y_1$, d'où une contradiction. L'ordre étant total, on en déduit que $x_2 < x_1$. Il en découle que $x_2 \in X_1$ (car X_1 est un segment initial et $x_1 \in X_1$), puis que $y_2 \in f(X_1)$.

Ainsi, pour tout $y_1 \in f(X_1)$, et tout $y_2 < y_1$, on a $y_2 \in f(X_1)$.

Par conséquent, $f(X_1)$ est un segment initial de Y .

- (b) La composée de deux fonctions croissantes est croissante. La composée de deux injections est une injection. Ainsi, la composée $g \circ f$ est injective, et croissante. La corestriction de $g \circ f$ à son image $X_2 = g \circ f(X)$ est donc une bijection croissante. En appliquant deux fois la question précédente, d'abord à f puis à g , on montre que X_2 est un segment initial de X . Ainsi, $g \circ f$ est une bijection croissante de X sur un segment initial de X .

La fonction identité est aussi une bijection croissante de X sur un segment initial de X (à savoir X lui-même). L'unicité prouvée dans la question 1 justifie alors que $X_2 = X$ et $g \circ f = \text{id}_X$.

La surjectivité de la fonction id_X nous assure alors aussi la surjectivité de g (en tant qu'application de Y dans X tout entier). Comme elle est aussi injective (bijective sur une partie de X), on en déduit que g est une bijection (croissante) de Y sur X . En composant à gauche par g^{-1} , il vient alors $f = g^{-1}$, ce qui nous assure au passage la bijectivité de f . Cela prouve bien le point (iii).

3. On pose $Y = \bigcup_{y < x} S_y$. Soit $z \in Y$ et $t < z$. Il existe un élément $y < x$ tel que $z \in S_y$. Comme S_y est un segment initial, on obtient $t \in S_y$, donc $t \in Y$. Ainsi, Y est un segment initial de X .

$$\bigcup_{y < x} S_y = S_{y_0},$$

pour un certain y_0 de X .

4. On a clairement $S_{y_0} \subset S_x$ (donc aussi $S_{y_0} \cup \{y_0\}$), d'après la description sous forme d'une union. Montrons l'implication réciproque en distinguant deux cas.

- Supposons $y_0 \in S_x$. Considérons $z \in S_x$. Si $z = y_0$, $z \in S_{y_0} \cup \{y_0\}$. Sinon, on ne peut pas avoir $z > y_0$, car dans ce cas, on obtiendrait $y_0 \in S_z$, et comme $z < x$,

$$y_0 \in \bigcup_{y < x} S_y = S_{y_0}.$$

Ceci est impossible par antiréflexivité de la relation d'ordre strict. Ainsi, on a $z < y_0$, donc $z \in S_{y_0}$. On a bien obtenu dans ce cas l'inclusion $S_x \subset S_{y_0} \cup \{y_0\}$.

L'inclusion réciproque ayant déjà été prouvée, on peut conclure que dans ce cas, $S_x = S_{y_0} \cup \{y_0\}$.

- Supposons $y_0 \notin S_x$, et soit $y \in S_x$. En particulier, $y \neq y_0$. On ne peut pas avoir $y > y_0$ non plus, car sinon, $y_0 \in S_y$, puis, comme $y < x$, et par définition de y_0 , on obtient $y_0 \in S_{y_0}$, ce qui est impossible. Ainsi, l'ordre étant total, $y < y_0$, et donc $y \in S_{y_0}$. On a montré que dans ce cas-là, $S_x \subset S_{y_0}$, et l'inclusion réciproque étant acquise, il vient $S_x = S_{y_0}$.

Montrer que soit $S_x = S_{y_0}$, soit $S_x = S_{y_0} \cup \{y_0\}$.

5. Ainsi, deux éléments x et y de $X \cup \{X\}$ vérifient $x < y$ soit s'ils sont tous deux éléments de X et vérifiaient cette inégalité dans X , soit si $x \in X$ et $y = X$.

Montrons qu'il s'agit d'une relation d'ordre strict :

- Pour tout $x \in X \cup \{X\}$, si $x \in X$, on n'a pas $x < x$ car la relation de départ sur X est stricte. Par ailleurs, par définition du prolongement de l'ordre à $X \cup \{X\}$, on n'a pas non plus $X < X$. Ainsi, la relation est antiréflexive.
- Pour tout $(x, y, z) \in (X \cup \{X\})^3$ tels que $x < y$, et $y < z$, si x, y et z sont éléments de X , alors la transitivité de $<$ sur X permet de conclure que $x < z$. Si l'un au moins de ces trois éléments est X , ce ne peut pas être x , ni y (car par définition, aucun élément ne peut être strictement supérieur à X). Ainsi, $z = X$, et $x \in X$, donc par définition du prolongement de l'ordre, $x < z$.

Ainsi, la relation est transitive sur $X \cup \{X\}$.

Il s'agit d'un ordre total. En effet, deux éléments distincts sont toujours comparables, puisqu'ils le sont si aucun des deux n'est égal à X (car l'ordre sur X est total), ainsi que si l'un d'eux est égal à X (et donc pas l'autre), par définition du prolongement.

Montrons enfin qu'il s'agit d'un bon ordre. Pour cela, considérons un sous-ensemble Y non vide de $X \cup \{X\}$. Si $Y = \{X\}$, alors X est le minimum de Y . Sinon $Y \cap X$ est non vide, et admet donc un minimum m , l'ordre initial sur X étant un bon ordre. Ce minimum m étant inférieur à tout élément de $Y \cap X$ ainsi qu'à X , on en déduit que c'est aussi le minimum de Y .

Ainsi, le prolongement de l'ordre à $X \cup \{X\}$ est un bon ordre.

6. Soit pour tout $x \in X \cup \{X\}$ la propriété $P(x)$ définie dans l'énoncé.

- Soit m le minimum de $X \cup \{X\}$. Le segment initial S_m est alors vide. En posant $Y_x = \emptyset$ (qui est bien un segment initial de Y), on a une bijection triviale de Y_x dans S_m , qui est aussi strictement croissante par défaut. D'où la propriété $P(m)$.
- Soit $x > m$ dans $X \cup \{X\}$. On suppose que pour tout $y < x$, $P(y)$ est vérifié. On remarque d'abord que si pour au moins l'un des $y < x$, on a l'existence d'un $z \leq y$ et

d'une bijection strictement croissante de Y sur S_z , cela reste trivialement vrai pour x (le même z convient, puisque $z \leq y < x$).

On peut donc supposer que pour tout $y < x$, on est dans l'autre situation, à savoir celle donnant l'existence d'un segment initial Y_y de Y et d'une bijection strictement croissante de S_x sur Y_y .

On considère alors

$$S_{y_0} = \bigcup_{y < x} S_x,$$

comme précédemment. On peut dans un premier temps remarquer que si $y_1 < x$ et $y_2 < x$, et disons $y_1 < y_2$, si f_1 et f_2 sont deux bijections strictement croissantes associées, alors la restriction de f_2 à S_{y_1} (qui est inclus dans S_{y_2}) est égale à f_1 , par l'unicité montrée en question 1. Ainsi, on peut définir f sur S_{y_0} de façon non ambiguë de la manière suivante : étant donné $x \in S_{x_0}$, il existe $y < x$ tel que $x \in S_y$. Notant f_y l'(unique) bijection associée (l'existence étant donnée par hypothèse de récurrence), on définit $f(x) = f_y(x)$. La remarque précédente permet de justifier que cette construction ne dépend pas du choix de y , et la fonction f est donc bien définie. Montrons que f est strictement croissante. Soit $y_1 < y_2$ dans S_{y_0} , il existe y'_1 et y'_2 tels que $y_1 \in S_{y'_1}$ et $y_2 \in S_{y'_2}$. Comme l'un de ces deux segments initiaux est inclus dans l'autre, en gardant le plus grand des deux, on a l'existence de y tel que y_1 et y_2 soient tous deux éléments de S_y . La fonction f coïncide avec f_y sur S_y , et cette fonction étant strictement croissante, on obtient $f(y_1) < f(y_2)$. En particulier, il s'agit d'une bijection croissante sur son image $f(S_{y_0})$.

Montrons maintenant que $f(S_{y_0})$ est un segment initial de Y . Soit $z \in f(S_{x_0})$. Soit $t < z$. Il existe $y' \in S_{x_0}$ tel que $z = f(y')$. Par définition de y_0 , il existe $y < x$ tel que $y' \in S_y$. Or, $f(S_y) = f_y(S_y)$ est un segment initial, et $z \in f(S_y)$, donc $t \in f(S_y) \subset f(S_{x_0})$.

Ainsi, $f(S_{y_0})$ est un segment initial de Y . On a donc construit une bijection strictement croissante de S_{y_0} sur un segment initial de Y .

Si $S_x = S_{y_0}$, cela prouve $P(x)$. Sinon, on a $S_x = S_{y_0} \cup \{y_0\}$. Il reste donc à prolonger f sur l'élément y_0 . Deux situations peuvent se produire :

* Soit $f(S_{y_0}) = Y$, et dans ce cas, la réciproque f^{-1} est une bijection croissante de Y sur S_{y_0} où $y_0 < x$ (sinon on n'aurait pas l'inclusion stricte des segments initiaux associés). Cela prouve $P(x)$.

* Soit $Y \setminus f(S_{y_0})$ est non vide. Considérons alors m son minimum (existant par propriété d'un bon ordre). On prolonge f à S_x en posant $f(y_0) = m$. Comme $f(S_{y_0})$ est un segment initial, m est strictement supérieur à tout élément de Y , ce qui assure que f est encore croissante sur S_x . La construction de f et le fait que $m \notin f(S_{y_0})$ assure que f est bijective de S_x sur $f(S_{y_0}) \cup \{m\}$. Enfin, le fait que m soit le minimum de $Y \setminus f(S_{y_0})$ assure que $f(S_{y_0}) \cup \{m\}$ est un segment initial de Y . Cela prouve bien $P(x)$.

On a donc obtenu $P(x)$ dans tous les cas possibles. Ainsi, par principe de récurrence transfinie, on en déduit que la propriété $P(x)$ est vraie pour tout $x \in X \cup \{X\}$.

7. En particulier pour $x = X$, on a $S_X = X$, et l'énoncé obtenu est exactement l'existence de (i) ou (ii).

Ainsi, puisque l'unicité est déjà acquise, (i) ou (ii) est démontré.

Le point (iii) avait déjà été démontré.

Partie 4.3 Ordinaux

1.
 - $\emptyset$ est transitif par défaut, puisqu'il ne contient aucun élément. La relation d'appartenance sur $\emptyset$ est la relation triviale (vide), qui est une relation d'ordre totale (par défaut). Il s'agit d'un bon ordre, puisque le seul sous-ensemble de $\emptyset$ est $\emptyset$. Ainsi, $\emptyset$ est un ordinal.
 - $\{\emptyset\}$ est transitif, puisque son seul élément $\emptyset$ vérifie bien $\emptyset \subset \{\emptyset\}$. De plus, la relation d'appartenance est ici aussi vide, et définit donc un ordre total (puisque'il n'y a pas deux éléments distincts) et un bon ordre (c'est toujours le cas d'un ensemble fini totalement ordonné). Donc $\{\emptyset\}$ est un ordinal.
 - La transitivité de $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ est sans difficulté (on étudie le cas de chacun des deux éléments), et a été vue en exercices. En notant $x_1 = \emptyset$ et $x_2 = \{\emptyset\}$, la relation d'appartenance se traduit par l'unique inégalité $x_1 < x_2$. Cela définit bien une relation d'ordre stricte totale (puisque'il n'y a que deux éléments!). Il s'agit d'un bon ordre par la remarque précédente concernant les ensembles totalement ordonnés finis. Ainsi, $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ est un ordinal.
2. Soit α un ordinal, et $\beta \in \alpha$. Comme α est transitif, $\beta \subset \alpha$. La relation d'appartenance sur les éléments de β coïncide donc avec la relation d'appartenance sur α : il s'agit de la relation restreinte de celle de α . La restriction d'une relation d'ordre totale étant une relation d'ordre totale, l'appartenance définit donc une relation d'ordre totale sur β . Il reste à montrer que c'est un bon ordre. Pour cela, on considère un sous-ensemble X non vide de β . C'est aussi un sous-ensemble non vide de α , qui est bien ordonné. Ainsi, X admet un minimum. Cela prouve que la relation d'appartenance sur β est un bon ordre.
 Montrons enfin que β est transitif. Soit $x \in \beta$. Soit $y \in x$. Par transitivité de α , $x \in \alpha$, puis $y \in \alpha$. On peut alors utiliser la transitivité de la relation $\in$ sur α (valide puisque c'est une relation d'ordre, par définition d'un ordinal). On en déduit que $y \in \beta$. Ainsi, pour tout $y \in x$, on a $y \in \beta$, donc $x \subset \beta$. Cela prouve la transitivité de β .
 On en déduit que pour tout $\beta \in \alpha$, β est aussi un ordinal.
3. Par hypothèse, X est transitif. Il suffit donc de vérifier que la relation d'appartenance est une relation de bon ordre. La seconde hypothèse donnée nous assure déjà que si c'est une relation d'ordre, celle-ci est totale. On peut donc se contenter de montrer qu'il s'agit d'une relation d'ordre, et que tout sous-ensemble non vide admet un minimum.
 - Une remarque donnée dans l'introduction de la partie affirme que pour tout $\alpha \in E$, $\alpha \notin \alpha$, ce qui assure l'antiréflexivité.
 - Soit α, β et γ dans X tels que $\alpha \in \beta$, et $\beta \in \gamma$. Comme γ est un ordinal (donc transitif), on en déduit que $\alpha \in \gamma$. La relation d'appartenance est bien transitive. On peut dès lors conclure que la relation d'appartenance est une relation d'ordre sur X .
 - Soit $A \subset X$ non vide, et soit $\alpha \in A$. Considérons alors $B = \{\beta \in A \mid \beta \in \alpha\}$.
 - * Si l'ensemble B est vide, alors α est le minimum de A . En effet, pour tout $\beta \in X$, on n'a pas $\beta \in \alpha$, et l'ordre étant total, on a soit $\alpha \in \beta$, soit $\alpha = \beta$.
 - * Si l'ensemble B est non vide, c'est un sous-ensemble de α , sur lequel l'ordre d'appartenance est un bon ordre (c'est un ordinal!). Ainsi B admet un minimum β . Montrons qu'il s'agit aussi du minimum de A . En effet, par définition de B , $\beta \in A$. De plus, pour tout $x \in A$, on ne peut pas avoir $x \in \beta$, sinon, par transitivité de la relation d'appartenance sur X , et puisque $\beta \in \alpha$, on obtiendrait $x \in \alpha$ puis $x \in B$. Cette appartenance, couplée avec l'appartenance $x \in \beta$, contredit la minimalité de β dans B .
4. (a) Soit α un ordinal. Ses éléments sont des ordinaux aussi (question 2). Ainsi, $X = \alpha \cup \{\alpha\}$ est un ensemble dont les éléments sont tous des ordinaux. Par ailleurs, pour tout x, y dans X distincts, soit ils sont tous deux dans α et l'ordre

sur α étant total, on a $x \in y$ ou $y \in x$, soit l'un d'eux (et un seul) est égal à α (disons que c'est y), l'autre (c'est alors x) étant alors un élément de α . On a bien $x \in y$. Ainsi, on est dans la situation de la question précédente, et on peut donc affirmer que $\alpha \cup \{\alpha\}$ est un ordinal.

- (b) Soit α un ordinal, et β un segment initial de α . Comme les éléments de α sont des ordinaux, il en est de même des éléments de β . De plus, la relation d'appartenance étant totale sur α , sa restriction est aussi totale sur β . On peut encore une fois appliquer la question 3, et en déduire que β est un ordinal. Supposons maintenant que $\beta \neq \alpha$. Soit γ le minimum de l'ensemble non vide $\alpha \setminus \beta$. On a alors

$$\beta = \{x \in \alpha \mid x < \gamma\} = \{x \in \alpha \mid x \in \gamma\},$$

par définition de la relation d'ordre. Cette dernière égalité affirme très précisément que $\beta = \gamma$, donc $\beta \in \alpha$.

5. Soit α et β deux ordinaux, et f une bijection croissante de α sur β . Soit $X = \{x \in \alpha \mid f(x) \neq x\}$.

Si X est non vide il admet un minimum x_0 , par propriété d'un bon ordre. On a donc $f(x_0) \neq x_0$ et $\forall x \in x_0, f(x) = x$. Attention, ici, il convient de bien distinguer $f(x_0)$ (image de l'élément x_0) de $\hat{f}(x_0)$ (ensembles des images des éléments de x_0 , qui eux-mêmes sont dans α). Puisque $f(x_0) \neq x_0$, l'ordre sur β étant total, $f(x_0) \in x_0$ ou $x_0 \in f(x_0)$.

- Supposons $f(x_0) \in x_0$, notons $x_1 = f(x_0)$. Or, pour tout $x \in x_0$, par minimalité de x_0 , on peut affirmer que $f(x) = x$. En particulier, $f(x_1) = x_1$. On a donc $f(x_0) = f(x_1)$ avec $x_1 \in x_0$ (donc $x_1 \neq x_0$). Cela contredit l'injectivité de f .
- Supposons $x_0 \in f(x_0)$. Par transitivité de β , et puisque $f(x_0) \in \beta$, on a aussi $x_0 \in \beta$. Or, pour tout $x < x_0$ (il s'agit ici de la relation d'appartenance), on a $f(x) = x < x_0$, et par croissance de f , pour tout $x \geq x_0$, on a $f(x) \geq f(x_0) > x_0$. Ainsi, l'ordre étant total on peut conclure que x_0 n'est pas dans l'image de f , donc que f n'est pas surjective sur β , d'où une contradiction.

Donc X est vide, on a pour tout $x \in \alpha, x = f(x) \in \beta$, donc $\alpha \subset \beta$. On a de plus, $f(\alpha) = \alpha$, et comme f est surjective, $\alpha = \beta$, et $f = \text{id}_\alpha$.

6. Soit α et β deux ordinaux. D'après la partie II, α et β étant bien ordonnés pour la relation d'appartenance, il existe une bijection croissante de α sur un segment initial de β , ou réciproquement.

- Dans le premier cas, si γ est un segment initial de β et f une bijection croissante de α sur γ , alors γ est un ordinal d'après la question 4(b). D'après la question 5, $\alpha = \gamma$. Ainsi, α est un segment initial de β . Deux cas peuvent se produire. Soit $\alpha = \beta$, et on a ce qu'on veut, soit $\alpha \neq \beta$, et toujours d'après 4(b), on a alors $\alpha \in \beta$.
- Dans le second cas, on obtient de même soit $\alpha = \beta$, soit $\beta \in \alpha$.

Ainsi, on a toujours $\alpha \in \beta$ ou $\beta \in \alpha$ ou $\alpha = \beta$.

L'antiréflexivité de $\in$ (remarque en début de partie) montre que $\beta = \alpha$ est incompatible avec chacune des deux autres possibilités. De plus, on ne peut pas avoir simultanément $\alpha \in \beta$ et $\beta \in \alpha$, car la transitivité de $\in$ amènerait alors $\alpha \in \alpha$, ce qui est impossible.

Donc les trois éventualités sont exclusives.

7. Remarquez qu'ici, on parle de « relation » sur une classe, et non sur un ensemble, ce qui sort du cadre de la théorie des ensembles. Dans certains ouvrages on parle dans ce cas de méta-relation.

- L'impossibilité d'avoir $\alpha \in \alpha$ montre l'antiréflexivité de la relation d'appartenance.

- Étant donnés trois ordinaux α , β et γ tels que $\alpha \in \beta$ et $\beta \in \gamma$, la transitivité de γ permet de conclure que $\alpha \in \gamma$, d'où la transitivité de l'appartenance. On peut dès lors conclure que l'appartenance est une (méta)-relation d'ordre strict sur la classe des ordinaux.
- La question 6 permet d'affirmer que cette relation est totale.
- Enfin, étant donnée une classe C non vide d'ordinaux, et α un élément de cette classe, considérons $E = \{\beta \leq \alpha \mid \beta \in C\}$. C'est un sous-ensemble non vide de α^+ (il contient α) qui est bien ordonné, donc il admet un minimum m . On montre sans difficulté que ce minimum est aussi minimum de C .

Ainsi, la méta-relation d'appartenance est une méta-relation de bon ordre sur la classe des ordinaux.

Il faut être conscient qu'en fait, on passe sous silence dans cette preuve certaines difficultés logiques, en particulier la validité de toutes les manipulations et objets considérés sur les classes, ainsi que le fait que E soit bien un ensemble (il y a une définition par compréhension dessous, mais une justification rigoureuse nécessiterait une formalisation précise de l'axiomatique de la théorie des ensembles).

- Supposons que la classe X des ordinaux soit un ensemble. Alors, la question précédente permet d'affirmer que la relation d'appartenance munit X d'un bon ordre. De plus, X est transitif : étant donné $\alpha \in X$ et $\beta \in \alpha$, la question 2 affirme $\beta \in X$. Ainsi, X est un ordinal. On en déduit que $X \in X$, d'où une contradiction.

Ainsi, la classe des ordinaux n'est pas un ensemble.

- On montre dans cette question que tout ensemble bien ordonné peut être mis en bijection croissante avec un ordinal.

- Soit X un ensemble bien ordonné. Supposons que X ne peut pas être mis en bijection croissante avec un ordinal. Pour tout ordinal α , on a alors, d'après la partie II, l'existence d'un segment initial X_α de X et d'une bijection croissante de α sur X_α , ou l'existence d'un segment initial β de α et d'une bijection croissante de X sur β . Mais ce dernier cas est impossible, car on sait que β est aussi un ordinal (question 4(b)), et qu'on a supposé qu'il n'existe pas de bijection croissante de X sur un ordinal.

On a donc l'existence d'un segment initial X_α (distinct de X) et d'une bijection croissante de α sur X_α .

Cette bijection est de plus unique, donc on pourra considérer, pour tout ordinal α , l'unique segment initial X_α associé, et ceci sans avoir recours à l'axiome du choix.

- Soit E l'ensemble des segments initiaux de X . C'est un sous-ensemble de $\mathcal{P}(X)$. C'est donc bien un ensemble (puisque $\mathcal{P}(X)$ lui-même est un ensemble et qu'on peut définir E par compréhension à partir de $\mathcal{P}(X)$). On considère maintenant le sous-ensemble F de E constitué des segments initiaux de la forme X_α pour au moins un α . On va commencer par justifier que si $\alpha \neq \beta$, alors $X_\alpha \neq X_\beta$. En effet, sinon, on pourra construire par composition $\alpha \rightarrow X_\alpha = X_\beta \rightarrow \beta$ une bijection strictement croissante entre α et β , ce qui contredit la question 5.

Ainsi, la correspondance associant à chaque ordinal α l'ensemble X_α est une correspondance 1 à 1 entre les éléments de la classe des ordinaux et les éléments de l'ensemble F . D'après le point admis, on en déduit que la classe des ordinaux est un ensemble, ce qui contredit la question 8.

Partie 4.4 Ordinaux finis

1. Il s'agit essentiellement de la définition de l'ordre, puisque trivialement, $\omega = \{\alpha, \alpha \in \omega\}$!
2. On prouve par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$ que λ_n est un ordinal, de cardinal n (au sens intuitif). C'est trivialement vrai pour $\lambda_0 = \emptyset$, et l'hérédité est assurée par la question 4(a), et par le fait qu'on passe de λ_n à λ_{n+1} en lui ajoutant un élément qui n'y était pas déjà, donc on augmente son cardinal de 1.

Ainsi, d'après le principe de récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$, λ_n est un ordinal de cardinal n .

Cela ne suffit pas, au sens strict, pour prouver que c'est un ordinal fini. Comme toujours, il ne faut pas se fier à la terminologie. C'est le retour à la définition qui compte. Il faut donc montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\lambda_n < \omega$. Prouvons-le par récurrence sur $\mathbb{N}$.

Pour $n = 0$, on remarque que $\emptyset$ est dans tout ordinal non vide α . En effet, soit m le minimum de α (existe car on a un bon ordre). Si $m \neq \emptyset$, il existe $x \in m$. Par transitivité, $x \in \alpha$ (car $m \subset \alpha$). On a donc trouvé x dans α tel que $x < m$, ce qui contredit la définition de m . Ainsi, $m = \emptyset$. On en déduit que $\lambda_0 \in \omega$, donc $\lambda_0 < \omega$.

Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons que $\lambda_n < \omega$. On a alors $\lambda_{n+1} = \lambda_n^+ \neq \omega$, par définition de ω . Ainsi, $\lambda_{n+1} < \omega$ ou $\omega < \lambda_{n+1}$. Supposons $\omega < \lambda_{n+1}$. Ainsi, $\omega \in \lambda_{n+1} = \lambda_n \cup \{\lambda_n\}$. On en déduit que $\omega = \lambda_n$, ce qui est impossible pour la même raison que λ_{n+1} (ou du fait que $\omega \neq \emptyset$ si $n = 0$), ou que $\omega \in \lambda_n$, ce qui est exclu par hypothèse de récurrence. Ainsi, $\lambda_{n+1} < \omega$.

D'après le principe de récurrence, on en déduit que pour tout $n \in \mathbb{N}$, λ_n est un ordinal fini.

3. Soit $X = \{\lambda_n, n \in \mathbb{N}\}$. On montre par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$ que $\lambda_n \subset X$. On aura bien alors pour tout $x \in X$ (nécessairement de la forme λ_n), $x \subset X$, ce qui correspond à la transitivité.

C'est clairement vrai pour $\lambda_0 = \emptyset$.

Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons que $\lambda_n \subset X$. Comme $\lambda_n \in X$, on a aussi $\{\lambda_n\} \subset X$, puis $\lambda_n \cup \{\lambda_n\} \subset X$, soit $\lambda_{n+1} \subset X$. Par principe de récurrence, et la remarque initiale, on en déduit que X est transitif.

4. Tout d'abord, d'après la question précédente, la question III-3 et le fait que l'appartenance définit un bon ordre sur les ordinaux (ce qui est préservé par restriction à un ensemble d'ordinaux), X est un ordinal. S'il est le successeur d'un ordinal λ , c'est-à-dire $X = \lambda \cup \{\lambda\}$, alors il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $\lambda = \lambda_n$ (c'est la forme générique des éléments de X). On a alors $X = \lambda_{n+1} = \lambda_n^+$. Or, $\lambda_{n+1} \in \lambda_{n+2}$, d'après la construction, et par antisymétrie, on a donc $\lambda_{n+2} \neq \lambda_{n+1} = X$. Cela contredit la définition de X .

Ainsi, X n'est le successeur d'aucun ordinal, et est non vide. Cela permet au passage de justifier l'existence de ω (la classe des ordinaux non successeurs d'un autre étant non vide), ainsi que l'inégalité $\omega \leq X$, soit $\omega \in X$ ou $\omega = X$. Comme X est un ordinal, par transitivité, on obtient $\omega \subset X$.

L'inclusion réciproque provient du fait que tout λ_n est un ordinal fini (prouvé en 2), donc que $\lambda_n < \omega$, c'est-à-dire $\lambda_n \in \omega$.

Les deux inclusions permettent d'affirmer que $X = \omega$.

5. L'application $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \omega = X$ définie par $\phi(n) = \lambda_n$ est clairement bijective, donc ω et $\mathbb{N}$ sont équipotents.

Partie 4.5 Équipotence de $\lambda \times \lambda$ et λ , lorsque λ est un ordinal infini

1. On montre qu'il s'agit d'une relation d'ordre strict. Soit $(x, y) \in E \times E$. Aucune des trois possibilités définissant $<$ sur $E \times E$ n'est alors possible lorsqu'on considère $(x', y') = (x, y)$, donc la relation est antiréflexive.

Soit $(x, y) < (x', y')$ et $(x', y') < (x'', y'')$. On a alors $\max(x, y) \leq \max(x', y') \leq \max(x'', y'')$. Si l'une de ces inégalités est stricte, alors $\max(x, y) < \max(x'', y'')$ donc $(x, y) < (x'', y'')$.

Sinon, on obtient $\max(x, y) = \max(x'', y'')$, et on a alors $x \leq x' \leq x''$, et encore une fois, si l'une de ces inégalités est stricte, $x < x''$, d'où $(x, y) < (x'', y'')$. Sinon, on a $x = x''$ et $y < y' < y''$, donc une dernière fois $(x, y) < (x'', y'')$.

Ainsi, la relation est antiréflexive et transitive, il s'agit donc d'une relation d'ordre stricte.

2. C'est une relation de bon ordre :

- Il s'agit d'un ordre total. En effet, soit (x, y) et (x', y') deux éléments distincts de $E \times E$. Supposons que les deux premiers critères ne suffisent pas à classer ces deux éléments entre eux. On a alors $\max(x, y) = \max(x', y')$, et $x = x'$. D'autre part, puisque $(x, y) \neq (x', y')$, $y \neq y'$, donc, l'ordre sur E étant total, il vient $y < y'$ ou $y' < y$. On obtient alors respectivement $(x, y) < (x', y')$, ou $(x', y') < (x, y)$. Cela prouve bien que deux éléments distincts sont toujours comparables, donc que la relation d'ordre est totale.
- Soit A un sous-ensemble non vide de $E \times E$. Montrons que A admet un plus petit élément. On considère $B = \bigcup_{(x,y) \in A} \{x, y\}$. Il s'agit donc de l'ensemble de tous les éléments de E apparaissant en première ou seconde coordonnée d'éléments de A . Il s'agit d'un sous-ensemble non vide de E . Il admet donc un élément minimum z_0 . Considérons alors $B_1 = \{(x, y) \in A \mid x = z_0\}$ et $B_2 = \{(x, y) \in A \mid y = z_0\}$. Au moins l'un des deux ensembles B_1 et B_2 est non vide. Soit $B = B_1 \cup B_2$. Cet ensemble est donc non vide. Soit $B' = \{x \in A \mid \exists y \in A, (x, y) \in B\}$. Il s'agit donc du projeté de B sur la première coordonnée. Ainsi, B' est un sous-ensemble non vide de A et admet donc un minimum. Considérons x_0 son minimum. Il existe au moins un y tel que $(x_0, y) \in B$. Ainsi, l'ensemble $B'' = \{y \in A \mid (x_0, y) \in B\}$ est un sous-ensemble non vide de A . Soit y_0 son minimum. Montrons que (x_0, y_0) est le minimum de A . Pour cela, considérons $(x, y) \in A$. Par définition de l'ensemble B , et puisque $(x_0, y_0) \in B$ par construction, on a nécessairement $\max(x, y) \geq \max(x_0, y_0)$. Si l'inégalité est stricte, on obtient $(x, y) > (x_0, y_0)$. Sinon, cela signifie que $(x, y) \in B$. Ainsi, $x \in B'$, donc par définition de x_0 , $x \geq x_0$. Si l'inégalité est stricte, encore une fois, on peut conclure que $(x, y) > (x_0, y_0)$, et sinon, $y \in B''$. On a alors $y \geq y_0$, de quoi on peut conclure que $(x, y) \geq (x_0, y_0)$. Ainsi, (x_0, y_0) est bien le minimum de A .

On en déduit que la relation $<$ sur $E \times E$ est une relation de bon ordre.

3. • Supposons E et F équipotents. Il existe donc une bijection $f : E \rightarrow F$. Soit une telle bijection. On définit alors $\Phi : E \times E \rightarrow F \times F$ par :

$$\forall (x, y) \in E \times E, \Phi(x, y) = (f(x), f(y)).$$

Montrons que Φ est une bijection.

- Soit (x', y') dans $F \times F$. On a alors, par surjectivité de f , l'existence d'un antécédent x de x' et d'un antécédent y de y' par f . Ainsi, $f(x) = x'$ et $f(y) = y'$. On en déduit que $\Phi(x, y) = (x', y')$. Ainsi, Φ est surjective.
- Soit (x_1, y_1) et (x_2, y_2) dans $E \times E$ tels que $\Phi(x_1, y_1) = \Phi(x_2, y_2)$. On a alors $f(x_1) = f(x_2)$ et $f(y_1) = f(y_2)$. On en déduit, par injectivité de f , que $x_1 = x_2$ et $y_1 = y_2$, donc que $(x_1, y_1) = (x_2, y_2)$. D'où l'injectivité de Φ .

Ainsi, Φ est bijective, de quoi on déduit que $E \times E$ et $F \times F$ sont équipotents.

4. Soit λ un ordinal infini. On suppose que pour tout ordinal infini $\mu < \lambda$, μ est équipotent à $\mu \times \mu$.

- (a) Supposons qu'il existe $\mu < \lambda$ tel que μ soit équipotent à λ . Alors $\mu \times \mu$ est équipotent à $\lambda \times \lambda$. Par ailleurs, l'hypothèse initiale nous permet d'affirmer que $\mu \times \mu$ est équipotent à μ . La transitivité de la relation d'équipotence (qui ne traduit que le fait que la composée de deux bijections est une bijection) permet de conclure que λ est équipotent à $\lambda \times \lambda$.

(b) On peut donc supposer que pour tout ordinal $\mu < \lambda$, μ est strictement subpotent à λ . On munit $\lambda \times \lambda$ du bon ordre défini en début de partie, à partir du bon ordre de λ . On considère alors α un ordinal et $f : \alpha \rightarrow \lambda \times \lambda$ une bijection croissante, l'existence de α et f étant assurée par le résultat de la question III-9. Nous allons prouver que $\alpha \leq \lambda$. En supposant le contraire, par définition de la relation d'ordre sur les ordinaux, on a $\lambda \in \alpha$. On note alors $(x_0, y_0) = f(\lambda)$, et $\beta = \max(x_0, y_0)$.

i) Comme f est à valeurs dans $\lambda \times \lambda$, x_0 et y_0 sont des éléments de l'ordinal λ . Ainsi, $\beta \in \lambda$. La question III-2 permet alors d'affirmer que β est un ordinal. De plus, par transitivité de l'ensemble λ , on obtient $\beta \subset \lambda$, donc β est subpotent à λ , et $\beta < \lambda$. Par hypothèse, on a supposé que tout ordinal $\mu < \lambda$ est strictement subpotent à λ , donc β est strictement subpotent à λ .

ii) Par définition de β , pour tout $\gamma < \lambda$, en notant $(x, y) = f(\gamma)$, la croissance de f amène : $x \leq \beta$ et $y \leq \beta$, donc $x \in \beta$ ou $x = \beta$, et $y \in \beta$ ou $y = \beta$. On en déduit que $f|_\lambda$ est à valeurs dans $\beta^+ \times \beta^+$, et est injective. On définit ainsi une application injective $f_1 : \lambda \rightarrow \beta^+ \times \beta^+$, assurant que λ est subpotent à $\beta^+ \times \beta^+$.

iii) Puisque λ est infini, il en est de même de $\beta^+ \times \beta^+$, donc de β^+ , donc de β . Ainsi, en particulier, $\omega \leq \beta$ ($\omega = \beta$ ou $\omega \in \beta$), ce qui implique, dans les deux cas, $\omega \subset \beta$. Or, $\omega = \{\lambda_n, n \in \mathbb{N}\}$. On peut alors construire

$$\varphi(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \neq \beta \text{ et } x \notin \omega \\ \lambda_{n+1} & \text{si } x = \lambda_n \\ \lambda_0 & \text{si } x = \beta \end{cases}$$

La vérification du fait qu'il s'agit d'une bijection est immédiate. Ainsi, β et β^+ sont équipotents, donc aussi $\beta \times \beta$ et $\beta^+ \times \beta^+$. Par composition d'injections, on en déduit que λ est subpotent à $\beta \times \beta$.

Par ailleurs, $\beta \in \lambda$, donc $\beta < \lambda$. On en déduit que β est strictement subpotent à λ , et donc, par hypothèse, β et $\beta \times \beta$ sont équipotents.

Ainsi, λ est subpotent à $\beta \times \beta$ lui-même équipotent à β lui-même strictement subpotent à λ , donc λ est strictement subpotent à λ ce qui est une contradiction.

On en déduit que sous les conditions de la question, $\alpha \leq \lambda$.

(c) En particulier, $\alpha \in \lambda$ ou $\alpha = \lambda$, donc $\alpha \subset \lambda$, donc α est subpotent à λ . Par ailleurs, par définition de α , il est équipotent à $\lambda \times \lambda$. On a donc montré que $\lambda \times \lambda$ est subpotent à λ .

Intuitivement, on a fait le plus dur, l'autre sens paraissant plus naturel. En effet, on peut injecter λ dans $\lambda \times \lambda$, par exemple en considérant la diagonale, donc en posant, pour $x \in \lambda$, $f(x) = (x, x)$, qui est trivialement injective. Ainsi, λ est subpotent à $\lambda \times \lambda$.

Le théorème de Cantor-Bernstein permet alors de conclure que λ et $\lambda \times \lambda$ sont équipotents.

5. On fait une récurrence transfinie sur la classe des ordinaux. L'initialisation est faite pour le plus petit ensemble infini, à savoir ω , équipotent à $\mathbb{N}$. On utilise le point qu'on nous autorise à utiliser sans démonstration (équipotence de $\mathbb{N}$ et $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$). L'hérédité transfinie a été prouvée dans la question 4. Le principe de récurrence transfinie permet de conclure que pour tout ordinal infini λ , λ et $\lambda \times \lambda$ sont équipotents.

Partie 4.6 Extension du résultat à tout ensemble

On rappelle qu'on admet ici la validité de l'axiome du choix. On montre sous cette hypothèse que tout ensemble peut être muni d'un bon ordre (théorème de Zermelo), ce qui va nous permettre d'étendre le résultat de la partie précédente à tous les ensembles.

Soit E un ensemble. On définit X l'ensemble des couples $(F, <_F)$ formés d'un sous-ensemble F de E et d'un bon ordre $<_F$ sur F . On définit sur X une relation $\leq$ par :

$(F, <_F) \leq (G, <_G)$ si et seulement si $F \subset G$, $<_F$ est la restriction sur F de $<_G$ et F est segment initial de G .

1.
 - X est bien un ensemble. On peut en effet constater que c'est un sous-ensemble de $\mathcal{P}(E) \times \mathcal{P}(E \times E)$ défini par compréhension : (F, G) tel que $\forall (x, y) \in G, x \in F$ et $y \in F$ (pour que cela définisse une relation sur F , et vérifiant les propriétés d'un bon ordre, ce qui peut aussi se traduire par des formules mathématiques). Ainsi, d'après le schéma d'axiomes de remplacement, X est bien un ensemble.

Soit $(F, <_F)$ un élément de X . On a F segment initial de F et $\leq_F$ est égale à elle-même restreinte à l'ensemble total F ! Ainsi, $(F, <_F) \leq (F, <_F)$, d'où la réflexivité.

- Soit $(F, <_F)$ et $(G, <_G)$ tels que $(F, <_F) \leq (G, <_G)$ et $(G, <_G) \leq (F, <_F)$. On a alors F segment initial de G et G segment initial de F , donc en particulier, $F \subset G$ et $G \subset F$, d'où $F = G$. Dire que la restriction de $<_G$ à $F = G$ est égale à $<_F$ revient alors à dire que les deux relations d'ordre sont égales. Ainsi, $(F, <_F) = (G, <_G)$. Cela prouve l'antisymétrie.
 - Soit $(F, <_F)$, $(G, <_G)$ et $(H, <_H)$ tels que $(F, <_F) \leq (G, <_G)$ et $(G, <_G) \leq (H, <_H)$. Alors F est segment initial de G , et G est segment initial de H . Soit alors $x \in F$ et $z \in G$ tel que $z < x$. Comme $F \subset G$, et comme G est segment initial de H , on en déduit que $z \in G$ puis comme F est segment initial de G , $z \in F$. Cela prouve que F est segment initial de H .
- De plus, pour tout $(x, y) \in F \times F$, $x <_F y \iff x <_G y$ (car la restriction de $<_G$ à F coïncide avec $<_F$), et de même $x <_G y \iff x <_H y$. Par transitivité de l'implication, on peut donc en déduire que la restriction de $<_H$ à F coïncide avec $<_F$. Ainsi, $(F, <_F) \leq (H, <_H)$.

On en déduit que $\leq$ est une relation d'ordre sur X .

2. Soit C une chaîne de X , c'est-à-dire un sous-ensemble totalement ordonné. On définit

$$A = \bigcup_{(F, \leq_F) \in C} F.$$

Ainsi, pour tout (x, y) de $A \times A$, il existe $(F, <_F)$ et $(G, <_G)$ dans C tels que $x \in F$ et $y \in G$. Comme C est totalement ordonné, on peut supposer $(F, <_F) \geq (G, <_G)$, le cas opposé étant similaire. On a alors x et y éléments de F . Ainsi, pour tout $(x, y) \in A$, il existe un élément $(F, <_F)$ de C tel que x et y soient tous deux éléments de F .

On définit alors une relation d'ordre sur A en posant $x <_A y$ si et seulement si $x <_F y$ dans un ensemble ordonné $(F, <_F)$ de C contenant simultanément x et y . On remarque que cette définition ne dépend pas du choix de F , puisque si on considère un autre ensemble $(F', <_{F'})$, l'un est plus petit que l'autre, et les deux ordres sont identiques sur le plus petit des deux. Il n'est pas difficile de s'assurer que c'est bien une relation d'ordre (strict).

Montrons que $<_A$ est un bon ordre sur A . Deux éléments sont toujours comparables, car ils le sont dans un F contenant simultanément x et y , l'ordre $<_F$ étant total.

Soit B un sous-ensemble non vide de A , et x un élément de B . Soit $(F, <_F)$ un élément de C tel que $x \in F$. L'ensemble $B \cap F$ est alors un sous-ensemble non vide de F , qui est bien ordonné. Donc $B \cap F$ admet un minimum m pour $<_F$. Montrons que ce minimum est aussi un minimum de B . Soit $y \in B$. Si $y \geq x$, alors puisque $x \geq m$ par définition de m ,

on obtient $y \geq m$ (la relation considérée étant ici la relation d'ordre large associée à $<_A$). Sinon, on a $y < x$ (car l'ordre est total). Si $y \notin F$, il existe $(G, <_G)$ dans C tel que $y \in G$. Puisque C est totalement ordonné, et que $G \not\subset F$ (à cause de y), on en déduit que F est segment initial de G . Mais les conditions $x \in F$ et $y < x$ amènent alors $y \in F$, d'où une contradiction. On en déduit que nécessairement, $y \in F$, et donc $y \in B \cap F$. Par définition de m on peut conclure que $m \leq y$. Ainsi, m est le minimum de B .

Ainsi, $(A, <_A)$ est bien ordonné.

Montrons que $(A, <_A)$ est un majorant de C . Soit $(F, <_F)$ un élément de C . On a $F \subset A$, et par définition, l'ordre sur F est la restriction de l'ordre sur A . On le notera donc sans indexation. Montrons que F est un segment initial de A . Cela découle d'un argument similaire à celui qu'on vient de faire : soit $x \in F$, et $y \in A$ tel que $y < x$. Alors il existe $(G, <_G)$ dans C tel que $y \in G$. Si on suppose que $y \notin F$, on n'a pas $G \subset F$. Comme l'ordre est total sur C , F est segment initial de G et l'inégalité $y < x$ amène $y \in F$, d'où une contradiction. Ainsi, $y \in F$. Il en résulte que F est segment initial de A , puis que $(F, <_F) \leq (A, <_A)$.

Ainsi, $(A, <_A)$ est un majorant de C .

On en déduit que X est inductif.

3. Le lemme de Zorn nous assure alors l'existence d'un élément maximal $(M, <_M)$ dans X . Soit un tel élément maximal. On va montrer que M est nécessairement égal à E . Si ce n'est pas le cas, il existe $x \in E \setminus M$. On définit alors $M' = M \cup \{x\}$, et on définit un ordre sur M' , coïncidant avec celui de M lorsque (y, z) est dans M^2 et tel que tout élément de M soit strictement inférieur à x . L'ordre ainsi obtenu est bien total, et tout sous-ensemble B non vide de M' admet un élément minimum, égal au minimum de $B \cap M$ si cet ensemble est non vide et à x sinon (car dans ce dernier cas, on a $B = \{x\}$). Ainsi M' est un ensemble bien ordonné prolongeant M , d'où une contradiction à la maximalité de M . On en déduit que $M = E$.

Ainsi, on vient de construire un bon ordre sur E .

On peut donc affirmer que tout ensemble E peut être muni d'un bon ordre.

4. Soit E un ensemble. Munissons-le d'un bon ordre. La question III-9 permet d'affirmer que E est équipotent à un ordinal λ . Or, d'après V-5, λ est équipotent à $\lambda \times \lambda$. La question V-3 permet aussi d'affirmer que $\lambda \times \lambda$ et $E \times E$ sont équipotents. Ainsi, E et $E \times E$ sont équipotents.

Problème 5 Corrigé du problème – Topologies et filtres

Partie 5.1 Topologies

1. Reformulation.

- Si la propriété (O2) est satisfaite, la propriété (O2a) découle du cas $|I| = 2$, et la propriété (O2b) découle du cas $|I| = 0$, et de la convention adoptée pour les intersections vides.
- Réciproquement, si (O2a) et (O2b) sont vérifiées, la propriété (O2) est vérifiée pour tout $|I|$ de cardinal 0 (d'après (O2b)), de cardinal 1 (c'est une trivialité) et de cardinal 2 (d'après (O2a)). Montrons par récurrence sur le cardinal de I que cela reste vrai pour I de cardinal fini quelconque. Ce qui précède constitue l'initialisation. Soit $n \geq 2$, et supposons que (O2) est vrai pour toute intersection de n termes. Soit alors une famille de cardinal $n + 1$ d'éléments de $\mathcal{O}$. Quitte à réindexer les éléments, on peut supposer, sans perte de généralité, que ces éléments sont numérotés $U_1, \dots, U_{n+1}$. Soit alors $U' = U_1 \cap \dots \cap U_n$. Par hypothèse de récurrence, $U' \in \mathcal{O}$. Comme $U_{n+1} \in \mathcal{O}$, par (O2a), on obtient $U' \cup U_{n+1} \in \mathcal{O}$, ce qui est bien ce qu'il fallait.

Ainsi, (O2) équivaut à $(O2a) \wedge (O2b)$.

2. Exemples triviaux.

(a) Topologie triviale : soit $\mathcal{O} = \{\emptyset, X\}$.

- Toute union d'une famille dont chaque terme est $\emptyset$ ou X est égal à X dès lors qu'au moins un des termes vaut X et à $\emptyset$ sinon. Cela prouve (O1).
- De même, toute intersection d'une famille dont chaque terme est $\emptyset$ ou X est égal à $\emptyset$ dès lors qu'au moins un des termes vaut $\emptyset$ et à X sinon. Cela prouve (O2) (et même plus, puisqu'on n'a pas eu à imposer de cardinal fini à I).

Ces affirmations sont aussi valables dans le cas trivial où $I = \emptyset$, par les conventions adoptées.

Ainsi, $\mathcal{O} = \{\emptyset, X\}$ est une topologie.

(b) Topologie discrète :

Puisque toute union ou toute intersection de sous-ensembles de X est encore un sous-ensemble de X , (y compris dans le cas trivial où $I = \emptyset$), $\mathcal{P}(X)$ est stable par union quelconque et intersection finie. On en déduit que $\mathcal{P}(X)$ est une topologie sur X .

3. Un autre exemple : la topologie usuelle de $\mathbb{R}$.

- (a) Soit U un ouvert de $\mathbb{R}$, et $x \in U$. Par définition, il existe $\varepsilon > 0$ tel que pour tout $y \in \mathbb{R}$, vérifiant $|y - x| < \varepsilon$, on a $y \in U$. Soit un tel ε , soit $y \in]x - \varepsilon, x + \varepsilon[$. On a alors $|y - x| < \varepsilon$, donc $y \in U$.
- (b) Réciproquement, si pour tout $x \in U$, on a un $\varepsilon > 0$ tel que $]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\subset U$, alors pour un tel ε , dès lors que $y \in \mathbb{R}$ vérifie $|y - x| < \varepsilon$, on obtient

$$y \in]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\subset U, \quad \text{donc : } y \in U.$$

On a bien trouvé, pour tout $x \in U$ un réel $\varepsilon > 0$ validant la définition des ouverts.

Ainsi, U est ouvert si et seulement si pour tout $x \in U$, il existe $\varepsilon > 0$, tel que $]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\subset U$.

4. (a) (i) Soit $U = \emptyset$. La propriété définissant les ouverts est vraie par défaut, puisqu'on quantifie universellement sur l'ensemble vide (souvenez-vous que $\forall x \in E, P(x)$ traduit l'expression $\forall x, x \in E \implies P(x)$; avec $E = \emptyset$, on est ramené au cas d'une implication dont l'hypothèse est toujours fausse : cette implication est donc toujours vraie).

Ainsi, $U = \emptyset$ est un ouvert.

- (ii) Soit $x \in \mathbb{R}$, et (par exemple) $\varepsilon = 1$. On a alors évidemment $]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\subset \mathbb{R}$. Donc $\mathbb{R}$ est un ouvert de $\mathbb{R}$.

- (iii) Soit $x = a$. Alors, pour tout $\varepsilon > 0$, $]a - \varepsilon, a + \varepsilon[\not\subset [a, b]$, puisqu'on peut trouver un réel $y \in]a - \varepsilon, a[$, qui est donc dans $]a - \varepsilon, a + \varepsilon[$ mais pas dans $[a, b]$. Ainsi, $[a, b]$ n'est pas un ouvert de $\mathbb{R}$.

- (iv) Soit $x \in]a, b[$, et $0 < \varepsilon < \min(x - a, b - x)$. Un tel choix de ε est possible, puisque $\min(x - a, b - x) > 0$. On a alors :

$$x - \varepsilon > x - \min(x - a, b - x) \geq x - (x - a) = a$$

et

$$x + \varepsilon < x + \min(x - a, b - x) \leq x + (b - x) = b.$$

Ainsi, $]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\subset]a, b[$.

Par conséquent, $]a, b[$ est un ouvert de $\mathbb{R}$.

- (v) Soit $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$; un tel x existe car tous les réels ne sont pas rationnels. On peut prendre par exemple $x = \sqrt{2}$. Par densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$, tout intervalle $]x - \varepsilon, x + \varepsilon[$ contient un élément de $\mathbb{Q}$. Ainsi, pour tout $\varepsilon > 0$, $]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\not\subset \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, donc $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ n'est pas un ouvert de $\mathbb{R}$.

(b) Soit $\mathcal{O}$ l'ensemble formé de tous les ouverts de $\mathbb{R}$.

- Soit $(U_i)_{i \in I}$ une famille d'éléments de $\mathcal{O}$, donc une famille d'ouverts de $\mathbb{R}$. Soit $x \in \bigcup_{i \in I} U_i$. Il existe $i_0 \in I$ tel que $x \in U_{i_0}$. Comme U_{i_0} est ouvert, il existe $\varepsilon > 0$ tel que $]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\subset U_{i_0}$. Comme U_{i_0} est inclus dans l'union de tous les U_i , on en déduit :

$$]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\subset \bigcup_{i \in I} U_i.$$

Ainsi, un tel ε existant pour tout x de $\bigcup_{i \in I} U_i$, on en déduit que $\bigcup_{i \in I} U_i$ est ouvert, d'où la propriété (O1).

- Soit I un ensemble fini, disons, sans perte de généralité, $I = [1, n]$. Soit $U_1, \dots, U_n$ des ouverts de $\mathbb{R}$. Si $\bigcap_{i=1}^n U_i$ est vide, alors il est ouvert d'après 3(b)i. Si $n = 0$, l'intersection vaut par convention $\mathbb{R}$ qui est ouverte. Sinon, soit $x \in \bigcap_{i=1}^n U_i$. Pour tout $i \in [1, n]$, $x \in U_i$, et U_i étant ouvert, on en déduit l'existence de $\varepsilon_i > 0$ tel que $]x - \varepsilon_i, x + \varepsilon_i[\subset U_i$. Soit alors $\varepsilon = \min(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) > 0$ (l'inégalité est stricte car on a un nombre fini de termes : le minimum étant l'un des n termes, il est strictement positif). On a alors pour tout $i \in [1, n] : \varepsilon \leq \varepsilon_i$ donc : $]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\subset]x - \varepsilon_i, x + \varepsilon_i[\subset U_i$. Cette inclusion étant vérifiée pour tout i de $[1, n]$, on en déduit : $]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\subset \bigcap_{i=1}^n U_i$. Ainsi, $\bigcap_{i=1}^n U_i$ est ouvert. D'où la propriété (O2).

On en déduit que $\mathcal{O}$ est une topologie sur $\mathbb{R}$.

5. Voisinages.

- (a) • Soit $x \in X$ et V un voisinage de x . Il existe un ouvert U tel que $x \in U \subset V$. Puisque U est ouvert, par 3(a), il existe $\varepsilon > 0$ tel que $]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\subset U$, donc aussi $]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\subset V$.
- Réciproquement, supposons qu'il existe $\varepsilon > 0$ tel que $]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\subset V$. Alors on peut poser $U =]x - \varepsilon, x + \varepsilon[$. Il s'agit d'un ouvert de $\mathbb{R}$ d'après 3(b)iv, et on a bien $x \in U \subset V$. Donc V est un voisinage de x .

Ainsi, V est un voisinage de x si et seulement s'il existe ε tel que $]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\subset V$.

- (b) On peut remarquer que la question précédente et la question 3(a) montrent que dans le cas de la topologie usuelle de $\mathbb{R}$, le résultat attendu est vrai. Étudions le cas général.

- Soit U un ouvert. Soit $x \in U$. Il existe alors un ouvert U' (par exemple $U' = U$) vérifiant $x \in U' \subset U$. Ainsi, U est un voisinage de x . Ceci étant vrai pour tout $x \in U$, U est un voisinage de tous ses points.
- Réciproquement, soit U un ensemble qui est voisinage de tous ses points. Soit $x \in U$. Il existe donc par définition d'un voisinage, un ouvert U_x tel que $x \in U_x \subset U$, donc $\{x\} \subset U_x \subset U$. En prenant l'union de ces inclusions pour tout $x \in U$, on obtient :

$$U = \bigcup_{x \in U} \{x\} \subset \bigcup_{x \in U} U_x \subset U.$$

Par double inclusion, on en déduit que

$$U = \bigcup_{x \in U} U_x.$$

Comme les U_x sont ouverts, on déduit de (O1) que U est ouvert.

Ainsi, U est ouvert si et seulement s'il est voisinage de tous ses points.

- (c) Soit $V \in \mathcal{V}(x)$ un voisinage d'un élément x de X , et W un ensemble tel que $V \subset W \subset X$. Par définition d'un voisinage, il existe un ouvert U tel que $x \in U \subset V$, donc aussi $x \in U \subset W$. Ainsi, W est un voisinage de x .
- (d) On se restreint au cas d'un nombre fini non nul de voisinages (le cas $n = 0$ étant trivial, l'intersection étant X tout entier, qui est ouvert par O2b, donc voisinage de tous ses points, et en particulier de x). Soit donc $n \geq 1$, et $V_1, \dots, V_n$ des voisinages de x . On a alors l'existence d'ouverts $U_1, \dots, U_n$ tels que pour tout $i \in [1, n]$, $x \in U_i$, et $U_i \subset V_i$. On a alors aussi :

$$x \in \bigcap_{i=1}^n U_i \quad \text{et} \quad \bigcap_{i=1}^n U_i \subset \bigcap_{i=1}^n V_i.$$

Or, d'après (O2), $\bigcap_{i=1}^n U_i$ est ouvert, donc $\bigcap_{i=1}^n V_i$ est un voisinage de x .

Partie 5.2 Filtres

1. Des exemples.

- (a) Soit $x \in X$, et $\mathcal{F} = \mathcal{V}(x)$ l'ensemble des voisinages de x . Vérifions pour $\mathcal{V}(x)$ les propriétés définissant un filtre :

- (F1) est conséquence immédiate de I-4(c).
- (F2) est conséquence immédiate de I-4(d).
- (F3) provient du fait que tout voisinage de x contient x , donc n'est pas vide.

Ainsi, $\mathcal{V}(x)$ est un filtre sur X .

- (b) Soit X un ensemble infini, et

$$\mathcal{F} = \{A^c, A \subset X, A \text{ fini}\},$$

où A^c désigne le complémentaire de A dans X . Vérifions les 3 points de la définition d'un filtre.

- Soit $B \in \mathcal{P}(X)$ tel qu'il existe $F \in \mathcal{F}$ vérifiant $F \subset B$. On a alors $B^c \subset F^c$, et comme F^c est fini, il en est de même de B^c . Ainsi, $B \in \mathcal{F}$. D'où (F1).
- Soit $(B_i)_{i \in I}$ une famille finie d'éléments de $\mathcal{F}$. Si $I = \emptyset$, l'intersection vaut X , de complémentaire $\emptyset \in \mathcal{F}$. Sinon,

$$\left(\bigcap_{i \in I} B_i \right)^c = \bigcup_{i \in I} B_i^c.$$

Cette union est constituée d'un nombre fini d'ensembles finis, donc il s'agit d'un ensemble fini. On en déduit que $\bigcap_{i \in I} B_i \in \mathcal{F}$, d'où (F2).

- $\emptyset \notin \mathcal{F}$ car $\emptyset^c = X$, qui est supposé infini. D'où (F3).

Ainsi, $\mathcal{F}$ est un filtre.

2. Filtre engendré par une partie de $\mathcal{P}(X)$, base de filtre.

- (a) Soit $\mathcal{F}$ le sous-ensemble de $\mathcal{P}(X)$ constitué des ensembles $F \subset X$ tels qu'il existe $B \in \mathcal{B}$ vérifiant $B \subset F$. Vérifions les 3 points de la définition d'un filtre.

- Soit $A \in \mathcal{P}(X)$ tel qu'il existe $F \in \mathcal{F}$ vérifiant $F \subset A$. Par définition de $\mathcal{F}$, pour un tel F , il existe $B \in \mathcal{B}$ tel que $B \subset F$. On a alors aussi $B \subset A$, donc $A \in \mathcal{F}$. D'où (F1).
- Soit $(A_i)_{i \in [1, n]}$ une famille finie d'éléments de $\mathcal{F}$. Si $n = 0$, l'intersection des A_i est X , qui est élément de $\mathcal{F}$ du fait que $\mathcal{B}$ n'est pas vide (d'après (B1)), et contient donc au moins un élément B , vérifiant $B \subset X$. Supposons donc désormais $n \geq 1$.

Par définition, pour tout $i \in [1, n]$, il existe $B_i \in \mathcal{B}$ tel que $B_i \subset A_i$. On a alors

$$\bigcap_{i \in [1, n]} B_i \subset \bigcap_{i \in I} A_i.$$

La propriété (F2) résultera alors du lemme suivant, dont la démonstration est basée sur une récurrence assez immédiate à partir de la propriété (B1) :

Lemme : Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, et toute famille $(B_1, \dots, B_n)$ d'éléments de $\mathcal{B}$, il existe $B \in \mathcal{B}$ tel que

$$B \subset \bigcap_{i=1}^n B_i.$$

Le cas $n = 1$ est trivial en considérant $B = B_1$. Le cas $n = 2$ résulte de (B1). Soit donc $n \geq 2$ tel que le lemme soit vrai pour toute famille de n éléments de $\mathcal{B}$. Considérons alors $B_1, \dots, B_{n+1}$, $n + 1$ éléments de $\mathcal{B}$. On a donc, par hypothèse de récurrence, l'existence de $B \in \mathcal{B}$ tel que

$$B \subset B_1 \cap \dots \cap B_n, \quad \text{donc : } B \cap B_{n+1} \subset B_1 \cap \dots \cap B_{n+1}.$$

D'après (B1), il existe $C \in \mathcal{B}$ tel que $C \subset B \cap B_{n+1}$. On a alors

$$C \subset B_1 \cap B \subset \bigcap_{i=1}^{n+1} B_i.$$

D'après le principe de récurrence, le lemme est vrai pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, ce qui termine la preuve de la propriété $(\mathcal{F}_2)$ pour l'ensemble $\mathcal{F}$.

- Soit $F \in \mathcal{F}$. Il existe $B \in \mathcal{B}$ tel que $B \subset F$. Par (B3), $B \neq \emptyset$, donc $F \neq \emptyset$. On en déduit (F3).

Ainsi, $\mathcal{F}$ est un filtre.

Montrons la propriété de minimalité de $\mathcal{F}$: soit $\mathcal{G}$ un filtre contenant $\mathcal{B}$. Montrons que $\mathcal{F} \subset \mathcal{G}$. Soit pour cela un élément F de $\mathcal{F}$. Il existe donc $B \in \mathcal{B}$ tel que $B \subset F$. Or, $B \subset \mathcal{G}$, donc $B \in \mathcal{G}$. La propriété (F1) pour le filtre $\mathcal{G}$ nous assure alors que $F \in \mathcal{G}$. Ainsi, $\mathcal{F} \subset \mathcal{G}$.

Par conséquent, $\mathcal{F}$ est le plus petit filtre contenant $\mathcal{B}$.

(b) Montrons d'abord que le filtre $\mathcal{F}$ vérifie les propriétés (B1) à (B3).

- Soit B et C dans $\mathcal{F}$. Par la propriété (F2), $B \cap C \in \mathcal{F}$. Ainsi, en posant $D = B \cap C$, on a $D \in \mathcal{F}$ et $D \subset B \cap C$. D'où la propriété (B1).
- (B2) résulte de (F2), en considérant le cas d'une intersection vide : cela nous assure que l'ensemble total X est dans $\mathcal{F}$, donc $\mathcal{F} \neq \emptyset$.
- (B3) résulte de (F3).

Ainsi, $\mathcal{F}$ est une base de filtre, et $\mathcal{F}$ est clairement le plus petit filtre contenant $\mathcal{F}$!

Par conséquent, $\mathcal{F}$ est une base de lui-même.

(c) Soit $\mathcal{D}$ un sous-ensemble non vide de $\mathcal{P}(X)$ tel qu'aucune intersection d'un nombre fini d'éléments de $\mathcal{D}$ ne soit vide. Soit $\mathcal{B}$ constitué de toutes les intersections finies d'éléments de $\mathcal{D}$. Vérifions les propriétés (B1) à (B3) pour l'ensemble $\mathcal{B}$.

- Soit B et C dans $\mathcal{B}$. Par définition, il existe des éléments $D_1, \dots, D_n$ et $E_1, \dots, E_m$ de $\mathcal{D}$ tels que

$$B = D_1 \cap \dots \cap D_n \quad \text{et} \quad C = E_1 \cap \dots \cap E_m.$$

Ainsi,

$$B \cap C = D_1 \cap \dots \cap D_n \cap E_1 \cap \dots \cap E_m \in \mathcal{B},$$

en tant qu'intersection finie d'éléments de $\mathcal{D}$. On peut alors poser $D = B \cap C$, pour obtenir la propriété (B1). Ce qu'on a fait s'étend aussi aux intersections vides, même si les notations utilisées sont peu parlantes dans ce cas.

- Puisque $\mathcal{D}$ est non vide, il contient un élément D qui est aussi élément de $\mathcal{B}$ (intersection à 1 terme). Donc $\mathcal{B} \neq \emptyset$, d'où (B2).
- Par hypothèse, les intersections finies d'éléments de $\mathcal{D}$ sont non vides, d'où $\emptyset \notin \mathcal{B}$, d'où (B3).

Ainsi, $\mathcal{B}$ est une base de filtre.

(d) Tout filtre contenant $\mathcal{D}$ contient aussi toutes les intersections finies d'éléments de $\mathcal{D}$ d'après (F2), donc il contient $\mathcal{B}$, puis le filtre engendré par $\mathcal{B}$ (c'est-à-dire $\mathcal{F}_2$) par la propriété de minimalité prouvée en 2(a).

On en déduit que $\mathcal{F}_2$ est le plus petit filtre contenant tous les éléments de $\mathcal{D}$.

(e) On considère $\mathcal{D} = \mathcal{F} \cup \{A\}$. Toute intersection finie d'éléments de $\mathcal{D}$ est non vide. En effet :

- soit A n'est pas un terme de cette intersection, et on est ramené à (F2) nous assurant que l'intersection est dans $\mathcal{F}$ et est donc non vide d'après (F3) ;
- soit A est un terme de cette intersection, et en utilisant (F2) sur les autres termes, cette intersection peut s'écrire sous la forme $A \cap F$, pour $F \in \mathcal{F}$. Par hypothèse, elle est donc non vide.

Ainsi, $\mathcal{D}$ vérifie les hypothèses de la question 2(c), et on peut construire un filtre $\mathcal{F}_D$ contenant les éléments de $\mathcal{D}$, donc vérifiant $A \in \mathcal{F}_D$ ainsi que $\mathcal{F} \subset \mathcal{F}_D$.

Conclusion : il existe un filtre $\mathcal{F}$, plus fin que $\mathcal{F}$ et tel que $A \in \mathcal{F}$.

3. Ultrafiltres.

(a) Soit $\mathcal{F}$ un ultrafiltre et A et B deux sous-ensembles de X . On suppose que $C = A \cup B \in \mathcal{F}$ et $A \notin \mathcal{F}$.

- Montrons tout d'abord par l'absurde qu'il existe F tel que $A \cap F = \emptyset$. En effet, si ce n'est pas le cas, on peut construire un filtre $\mathcal{F}'$ strictement plus fin que $\mathcal{F}$ d'après la question 2(e).
- Par ailleurs, on a

$$B \cap F = (A \cap F) \cup (B \cap F) = (A \cup B) \cap F \in \mathcal{F},$$

la dernière appartenance provenant de F2. Soit alors $G = B \cap F$. On a $G \subset B$ et $G \in \mathcal{F}$, donc $B \in \mathcal{F}$ d'après (F1).

On a bien montré que si $A \cup B \in \mathcal{F}$ alors $A \in \mathcal{F}$ ou $B \in \mathcal{F}$.

- (b) i) Soit $\mathcal{F}$ un filtre et A un sous-ensemble de X tel que $A \notin \mathcal{F}$. Soit A^c son complémentaire dans X .

Soit $F \in \mathcal{F}$. Si $A^c \cap F = \emptyset$, alors $F \subset A$, et par (F1), cela contredit $A \notin \mathcal{F}$. Ainsi, pour tout $F \in \mathcal{F}$, $A^c \cap F \neq \emptyset$. D'après la question 2(b), il existe un filtre $\mathcal{F}'$ plus fin que $\mathcal{F}$ et contenant A^c . Ce filtre lui-même est inclus dans un ultrafiltre $\mathcal{U}$ d'après la propriété admise.

Ainsi, il existe un ultrafiltre $\mathcal{U}$ plus fin que $\mathcal{F}$ et contenant A^c .

- ii) Soit $\mathcal{U}(\mathcal{F})$ l'ensemble des ultrafiltres plus fins que $\mathcal{F}$. Comme pour tout $\mathcal{U} \in \mathcal{U}(\mathcal{F})$, on a $\mathcal{F} \subset \mathcal{U}$, on obtient la première inclusion :

$$\mathcal{F} \subset \bigcap_{\mathcal{U} \in \mathcal{U}(\mathcal{F})} \mathcal{U}.$$

Pour montrer que cette inclusion est une égalité, on va montrer l'inclusion

$$\mathcal{F}^c \subset \left(\bigcap_{\mathcal{U} \in \mathcal{U}(\mathcal{F})} \mathcal{U} \right)^c,$$

le complémentaire étant pris dans $\mathcal{P}(X)$.

Soit donc $A \in \mathcal{P}(X)$ tel que $A \notin \mathcal{F}$. On a alors, d'après la question précédente, l'existence d'un ultrafiltre $\mathcal{U}$ de $\mathcal{U}(\mathcal{F})$ tel que $A^c \in \mathcal{U}$. On ne peut alors pas avoir $A \in \mathcal{U}$, sinon, $\emptyset = A \cap A^c$ serait élément de $\mathcal{U}$ ce qui contredit (F3). Ainsi, $A \notin \mathcal{U}$, donc

$$A \notin \bigcap_{\mathcal{U} \in \mathcal{U}(\mathcal{F})} \mathcal{U}.$$

Les deux inclusions étant montrées, on a donc :

$$\mathcal{F} \subset \bigcap_{\mathcal{U} \in \mathcal{U}(\mathcal{F})} \mathcal{U}.$$

Partie 5.3 Une caractérisation de la continuité

1. Exemple : cas des fonctions réelles.

- Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue en $x \in \mathbb{R}$ au sens de l'énoncé. Montrons la caractérisation par ε de la continuité.

Soit $\varepsilon > 0$, et $W =]f(x) - \varepsilon, f(x) + \varepsilon[$. Il s'agit d'un ouvert, donc d'un voisinage de tous ses points, donc notamment de $f(x)$. Par définition de la continuité, il existe donc un voisinage V de x tel que $f(V) \subset W$. Par I-4(a), on en déduit l'existence de $\eta > 0$ tel que $]x - \eta, x + \eta[\subset V$. On a alors

$$f(]x - \eta, x + \eta[) \subset f(V) \subset W,$$

ce qui se réexprime ainsi :

$$\forall y \in]x - \eta, x + \eta[, \quad f(y) \in]f(x) - \varepsilon, f(x) + \varepsilon[,$$

ou encore :

$$\boxed{\forall y \in \mathbb{R}, |y - x| < \eta \implies |f(y) - f(x)| < \varepsilon.}$$

- Réciproquement, supposons que pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\eta > 0$ tel que pour tout $y \in \mathbb{R}$,

$$|y - x| < \eta \implies |f(y) - f(x)| < \varepsilon.$$

Soit alors W un voisinage de $f(x)$. D'après I-4(a), il existe $\varepsilon > 0$ tel que $]f(x) - \varepsilon, f(x) + \varepsilon[\subset W$. Soit $\eta > 0$ associé à cette valeur de ε découlant de la propriété satisfaite par x . Posons alors $V =]x - \eta, x + \eta[$ voisinage de x . On a alors, pour tout $y \in V$, $|y - x| < \eta$, donc $|f(y) - f(x)| < \varepsilon$, donc $f(y) \in]f(x) - \varepsilon, f(x) + \varepsilon[\subset W$. On a bien trouvé un voisinage V de x tel que $f(V) \subset W$. Ainsi, f est continue en x .

2. Reformulation.

- Supposons que f est continue en $a \in X$. Soit alors W un voisinage de $f(a)$. Il existe V un voisinage de x tel que $f(V) \subset W$. Ainsi, $V \subset f^{-1}(W)$. D'après I-4(c), $f^{-1}(W)$ est un voisinage de a .
- Réciproquement, supposons que pour tout voisinage W de $f(a)$, $f^{-1}(W)$ est un voisinage de a . Soit W un voisinage de $f(a)$. Posons $V = f^{-1}(W)$. Il s'agit d'un voisinage de a , et $f(V) \subset W$. Donc f est continue en a .

Ainsi, f est continue en a ssi pour tout voisinage W de $f(a)$, $f^{-1}(W)$ est un voisinage de a .

3. Limite d'un filtre.

Si un filtre converge vers x , de façon évidente, tout filtre plus fin converge vers x , donc tout ultrafiltre plus fin. Réciproquement si tout ultrafiltre plus fin que $\mathcal{F}$ converge vers x , en reprenant les notations de la fin de la partie II,

$$\forall \mathcal{U} \in \mathcal{U}(\mathcal{F}), \quad \mathcal{V}(x) \subset \mathcal{U} \quad \text{donc :} \quad \mathcal{V}(x) \subset \bigcap_{\mathcal{U} \in \mathcal{U}(\mathcal{F})} \mathcal{U} = \mathcal{F},$$

la dernière égalité découlant de II-3(b).

Ainsi, $\mathcal{F}$ converge vers x ssi tout $\mathcal{U}$ de $\mathcal{U}(\mathcal{F})$ converge vers x .

4. Caractérisation de la continuité.

- Soit $f : X \rightarrow Y$ une application, et $\mathcal{B}$ une base de filtre sur X . Montrons que $f(\mathcal{B})$ vérifie les propriétés (B1) à (B3).

- Soit B et C dans $f(\mathcal{B})$. Il existe B' et C' tels que $B = f(B')$ et $C = f(C')$. Comme $\mathcal{B}$ est une base de filtre, il existe $D' \in \mathcal{B}$ tel que $D' \subset B' \cap C'$. On a alors

$$f(D') \subset f(B' \cap C') \subset f(B') \cap f(C'),$$

soit, en posant $D = f(D') \in f(\mathcal{B})$, $D \subset B \cap C$. D'où (B1).

- Comme $\mathcal{B} \neq \emptyset$, il existe $B \in \mathcal{B}$, donc $f(B) \in f(\mathcal{B})$. Ainsi, $f(\mathcal{B}) \neq \emptyset$, d'où (B2).
- Enfin, pour tout $B \in f(\mathcal{B})$, il existe $B' \in \mathcal{B}$ tel que $B = f(B')$. Comme $\mathcal{B}$ est une base de filtre, B' est non vide, donc aussi $f(B')$ (qui contient au moins $f(x)$, pour un x de B').

- Soit X et Y deux espaces topologiques, $a \in X$, et $f : X \rightarrow Y$. Soit $\mathcal{F}$ une fonction continue en a , et $\mathcal{B}$ une base de filtre convergeant vers a . Montrons que $f(\mathcal{B})$ converge vers $f(a)$, donc que tout voisinage W de $f(a)$ appartient au filtre engendré par $f(\mathcal{B})$. Or, par continuité, il existe V un voisinage de a tel que $f(V) \subset W$. Comme $\mathcal{B}$ converge vers a , V est dans le filtre engendré par $\mathcal{B}$. Autrement dit, il existe $B \in \mathcal{B}$ tel que $B \subset V$. On a alors $f(B) \subset f(V) \subset W$. Or, $f(B) \in f(\mathcal{B})$, donc par définition, W est dans le filtre engendré par $f(\mathcal{B})$. Ceci étant vrai pour tout voisinage W de $f(a)$ on en déduit que $f(\mathcal{B})$ converge vers $f(a)$.

- (c) Réciproquement, supposons que f n'est pas continue en a , et montrons qu'il existe un ultrafiltre $\mathcal{F}$ convergeant vers a tel que $f(\mathcal{F})$ ne converge pas vers a (contraposée de la propriété de l'énoncé).

Puisque f n'est pas continue en a , il existe un voisinage W de $f(a)$ tel que $f^{-1}(W)$ ne soit pas voisinage de a (d'après la question 2). Ainsi, $f^{-1}(W) \notin \mathcal{V}(a)$, et d'après la question II-3(b), il existe $\mathcal{F}$ un ultrafiltre plus fin que $\mathcal{V}(a)$ et contenant $(f^{-1}(W))^c$. On a alors

$$f(f^{-1}(W))^c \subset W^c, \quad \text{donc : } f(f^{-1}(W))^c \cap W \subset W^c \cap W = \emptyset.$$

Ainsi, W et $f(f^{-1}(W))^c$ ne peuvent pas être simultanément dans le filtre $\mathcal{F}'$ engendré par $f(\mathcal{F})$ (cela contredirait (F1) et (F3)). Or, comme $f^{-1}(W)^c \in \mathcal{F}$, $f(f^{-1}(W))^c \in f(\mathcal{B}) \subset \mathcal{F}'$. Ainsi, W n'est pas dans $\mathcal{F}'$. Comme W est un voisinage de $f(a)$, on en déduit que $\mathcal{F}'$ n'est pas plus fin que $\mathcal{V}(f(a))$, donc que $f(\mathcal{B})$ ne converge pas vers $f(a)$.

Par conséquent, si pour tout ultrafiltre $\mathcal{F}$ convergeant vers a , $f(\mathcal{F})$ converge vers $f(a)$, alors f est continue en a .

Problème 6 Corrigé du problème – sup-irréductibles, familles sup- génératrices, et théorème de représentation de Birkhoff

Partie 6.1 Questions préliminaires

Soit E un ensemble ordonné et $(A_i)_{i \in I}$ une famille de sous-ensembles de E admettant tous une borne supérieure.

- Soit M un majorant de $\bigcup_{i \in I} A_i$. Alors, en particulier, pour tout $i \in I$, M majore A_i , puisque A_i est inclus dans cette union. On en déduit, par définition de la borne supérieure, que pour tout $i \in I$, $M \geq \sup(A_i)$. Ainsi, M est un majorant de $\{\sup(A_i), i \in I\}$.
 - Réciproquement, soit M un majorant de $\{\sup(A_i), i \in I\}$. Soit $x \in \bigcup_{i \in I} A_i$, et $i \in I$ tel que $x \in A_i$. On a alors :

$$x \leq \sup(A_i) \leq M.$$

Ainsi, M est bien un majorant de $\bigcup_{i \in I} A_i$.

Les ensembles $\bigcup_{i \in I} A_i$ et $\{\sup(A_i), i \in I\}$ ont donc mêmes majorants.

- Soit $\mathcal{M}$ l'ensemble des majorants de ces deux ensembles. Par définition, $\bigcup_{i \in I} A_i$ admet une borne supérieure si et seulement si $\mathcal{M}$ admet un minimum, si et seulement si $\{\sup(A_i), i \in I\}$ admet une borne supérieure. De plus, on a alors :

$$\sup \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) = \min \mathcal{M} = \sup \{\sup(A_i), i \in I\}.$$

- C'est un cas particulier de ce qui précède, avec $I = \{1, 2\}$, $A_1 = \{x\}$ et $A_2 = \{y, z\}$. On obtient alors

$$\sup(x, y, z) = \sup(A_1 \cup A_2) = \sup(\sup(A_1), \sup(A_2)).$$

Comme $\sup(A_1) = x$ et $\sup(A_2) = \sup(y, z)$, on obtient bien :

$$\sup(x, y, z) = \sup(x, \sup(y, z)).$$

En posant de la même façon $A = \{x, y\}$ et $B = \{z\}$, on obtient la deuxième égalité :

$$\sup(x, y, z) = \sup(\sup(x, y), z).$$

Partie 6.2 Éléments sup-irréductibles

1. Soit a et b deux éléments distincts de $E \setminus \{x\}$. On a alors $a < x$ et $b < x$. Si a et b sont comparables, disons par exemple $a \leq b$, alors $a < b$ (car $a \neq b$) donc $a < b < x$. Cela contredit le fait que x couvre a . Donc a et b sont incomparables. Ainsi, $E \setminus \{x\}$ est une antichaîne de E .
2. Soit $x \in E$ un élément sup-irréductible tel que $E \setminus \{x\} \neq \emptyset$, et que $E \setminus \{x\}$ admette une borne supérieure s .
 - (a) Par définition de $E \setminus \{x\}$, x est un majorant de $E \setminus \{x\}$, donc $x \geq \sup(E \setminus \{x\}) = s$. De plus, $E \setminus \{x\}$ ne contient pas x , donc, puisque x est sup-irréductible, $x \neq \sup(E \setminus \{x\})$. Ainsi $x > s$.
 - (b) Supposons $|E \setminus \{x\}| \geq 2$. Soit y et z deux éléments distincts de $E \setminus \{x\}$. On a donc $y \leq s$ et $z \leq s$. Puisque $y \neq z$, l'une au moins de ces deux inégalités est stricte, disons la première. Alors $y < s < x$, ce qui contredit le fait que y est couvert par x .
Ainsi, $|E \setminus \{x\}| = 1$.
3. Soit y l'unique élément de $E \setminus \{x\}$ et z tel que $z < x$. Soit $F \subset E$ défini par $F = \{t \in E \mid z \leq t < x\}$. L'ensemble F est non vide (il contient z) et fini. Il admet donc un élément maximal u . On a donc $z \leq u < x$, et la maximalité de u nous assure que x couvre u . Ainsi, $u = y$. Donc $z \leq y$.
4.
 - (a) Soit M l'ensemble des majorants de $E \setminus \{x\}$. On a bien $x \in M$. Si x n'est pas minimal dans M , il existe $y \in M$ tel que $y < x$. Soit z_1 et z_2 deux éléments distincts de $E \setminus \{x\}$ (existe par l'hypothèse faite sur le cardinal). On a alors $z_1 \leq y < x$, et $z_2 \leq y < x$. Comme x couvre z_1 et z_2 , on en déduit que nécessairement $y = z_1$ et $y = z_2$, puis $z_1 = z_2$, d'où une contradiction. Ainsi, x est minimal dans M .
 - (b) Si x était comparable à tout autre élément de M on aurait, pour tout $y \in M$, $y \geq x$ (car x est minimal, l'inégalité ne peut pas être dans l'autre sens). Ainsi, x serait le minimum de M , ce qui contredirait la non existence de la borne supérieure de $E \setminus \{x\}$.
Ainsi, il existe un majorant y de $E \setminus \{x\}$ non comparable à x .
5.
 - Si x est un élément minimal, alors il ne couvre aucun élément, donc $E \setminus \{x\} = \emptyset$. C'est même une équivalence. L'examen du cardinal de $E \setminus \{x\}$ nous assure donc que les trois conditions sont exclusives.
 - Supposons que $x \in E$ est sup-irréductible, et qu'on n'est pas dans le cas (i) ni dans le cas (ii). Ainsi $|E \setminus \{x\}| \geq 2$ ou x est le minimum de E . Ce dernier cas n'est pas possible, car sinon, $x = \sup \emptyset$ et x n'est donc pas sup-irréductible. On a donc $|E \setminus \{x\}| \geq 2$. La contraposée de la question 1 montre que dans ce cas $E \setminus \{x\}$ n'admet pas de borne supérieure, d'où (iii).
 - Réciproquement, montrons que si x vérifie l'un des 3 cas, il est sup-irréductible :
 - (i) Si x est minimal non minimum, et X une partie de E telle que $x = \sup X$. Alors $X \neq \emptyset$ (car x n'est pas le minimum). Soit $y \in X$. On a alors $y \leq \sup(X) = x$. Mais comme x est minimal, cette inégalité ne peut pas être stricte, donc $x = y$, puis $x \in X$. Ainsi x ne peut pas être borne supérieure d'une partie ne le contenant pas, donc x est sup-irréductible.
 - (ii) Si $|E \setminus \{x\}| = 1$, soit y l'unique élément couvert par x . Soit X une partie telle que $\sup(X) = x$. Supposons que $x \notin X$. Alors, pour tout $z \in X$, $z < x$, et puisque y est l'unique élément couvert par x , $z \leq y$ (question précédente). On en déduit que y majore X . Or $y < x$. Cela contredit la

minimalité de la borne supérieure x de X . Ainsi, $x \in X$. On en déduit que x est sup-irréductible.

(iii) Enfin, supposons que $|E \setminus \{x\}| \geq 2$ et que $E \setminus \{x\}$ n'a pas de borne supérieure. Supposons qu'il existe un sous-ensemble X de E tel que $\sup X = x$ et $x \notin X$. Pour tout $z \in X$, on a donc $z < x$. Un argument similaire à la question 3 (on est passé par là en 3 en fait) montre que tout z de X est majoré par un élément de $E \setminus \{x\}$. Ainsi, les majorants de M sont aussi des majorants de X . D'après la question 4(b), il existe dans M un élément y non comparable à x , donc x ne peut pas être le plus petit des majorants. Cela contredit l'égalité $x = \sup X$. Une fois de plus, on arrive à la conclusion que x est sup-irréductible.

6. (a) Soit $x \in E$. On suppose que x n'est pas sup-irréductible. Il existe alors X ne contenant pas x tel que $\sup(X) = x$. Soit $y \in X$, et $k = h(y)$. Il existe alors une chaîne $x_1 < \dots < x_k = y$. Comme $y \leq x$ et $y < x$, on peut prolonger cette chaîne en une chaîne de longueur $k + 1$ terminant en x . Ainsi, $h(x) \geq k + 1$, donc $h(x) > h(y)$.

(b) On montre par récurrence sur $h(x)$ que tout élément $x \in E$ est borne supérieure d'un sous-ensemble de $S(E)$.

- Soit x tel que $h(x) = 1$. Alors x est un élément minimal. Si c'est le minimum, il s'écrit $x = \sup(\emptyset)$, où $\emptyset$ est bien un sous-ensemble de $S(E)$. Sinon, $x \in S(E)$ d'après la question 5, et on peut écrire $x = \sup\{x\}$.

- Soit $k \geq 2$ tel que tout élément de hauteur strictement inférieure à k s'écrit comme borne supérieure d'éléments de $S(E)$. Soit x de hauteur k .

* Si x est sup-irréductible, alors on peut écrire $x = \sup\{x\}$.

* Sinon, il existe $X \subset E$ tel que $x = \sup(X)$ et tel que pour tout $y \in X$, $h(y) < h(x) = k$. On peut donc appliquer l'hypothèse de récurrence à tous les éléments de X . Pour tout $y \in X$, on peut donc trouver un sous-ensemble X_y de $S(E)$ tel que $y = \sup X_y$. D'après la question préliminaire 2, il vient alors :

$$x = \sup X = \sup_{y \in X} \sup(X_y) = \sup_{y \in X} \bigcup_{y \in X} X_y.$$

Or, $\bigcup_{y \in X} X_y$ est un sous-ensemble de $S(E)$, ce qui prouve que x est borne supérieure d'un sous-ensemble de $S(E)$.

Ainsi, d'après le principe de récurrence, tout élément x de E est borne supérieure d'un ensemble d'éléments sup-irréductibles.

On en déduit que $S(E)$ est une partie sup-génératrice de E .

7. Notons $a = \sup(S_x(E))$.

- Par définition, x majore $S_x(E)$, donc $x \geq a$.
- D'après la question précédente, il existe un sous-ensemble X de $S(E)$ tel que $\sup(X) = x$. Par ailleurs, x majore X , donc X est en fait un sous-ensemble de $S_x(E)$. On en déduit que $\sup(X) \leq \sup(S_x(E))$, soit $x \leq a$.
- Les deux inégalités amènent l'égalité $\sup(S_x(E)) = x$.

8. Soit G une partie sup-génératrice de E . Soit $s \in S(E)$. Comme G est génératrice, il existe $X \subset G$ tel que $s = \sup(X)$. Comme s est sup-irréductible, $s \in X$, donc $s \in G$. On en déduit que $S(E) \subset G$.

9. On a démontré dans la question précédente que si G est sup-génératrice, alors $S(E) \subset G$. Réciproquement, si $S(E) \subset G$, comme $S(E)$ est sup-génératrice, tout x de E peut s'écrire comme borne supérieure de sous-ensembles de $S(E)$, donc aussi de G . Ainsi G est sup-génératrice.

Ainsi G est une partie sup-génératrice de E si et seulement si $S(E) \subset G$.

Partie 6.3 Applications croissantes et codages

1. Soit f une application strictement croissante. Soit x et y tels que $x \leq y$. Alors :

- soit $x = y$ et dans ce cas $f(x) = f(y)$, donc $f(x) \leq f(y)$;
- soit $x < y$, et dans ce cas $f(x) < f(y)$, donc $f(x) \leq f(y)$.

Ainsi, f est croissante.

2. Soit f une application croissante et injective. Soit $x < y$. On a alors $f(x) \leq f(y)$ par croissance. De plus, f étant injective, et $x \neq y$, il vient $f(x) \neq f(y)$, et donc $f(x) < f(y)$. Ainsi f est strictement croissante.

3. Comme on l'a vu dans le cours, une application croissante n'est pas nécessairement injective. C'est le cas par exemple de la fonction Card de $(\mathcal{P}(E), \subset)$ dans $(\mathbb{N}, \leq)$.

4. Soit f un codage. Soit x et y dans E tels que $f(x) = f(y)$. On a donc $f(x) \leq f(y)$ et $f(y) \leq f(x)$. La définition d'un codage s'écrivant sous forme d'une équivalence, on en déduit $x \leq y$ et $y \leq x$, donc $x = y$. Ainsi, f est injective.

5. En oubliant la réciproque de l'équivalence définissant un codage, on voit que tout codage est croissant. Or on vient de montrer qu'un codage est injectif. D'après la question 2, il en découle qu'un codage est strictement croissant.

6. • Soit f et g deux codages de $E \rightarrow F$ et $F \rightarrow G$ respectivement. Alors pour tout x et y de E ,

$$x \leq y \iff f(x) \leq f(y) \iff g(f(x)) \leq g(f(y)),$$

du fait que f et g sont des codages. Il en résulte que $g \circ f$ est un codage.

- Soit f et g deux isomorphismes $E \rightarrow F$ et $F \rightarrow G$ respectivement. Alors f et g sont des codages, donc $g \circ f$ est un codage. De plus f et g sont bijectives, donc $g \circ f$ est bijective aussi. Ainsi, $g \circ f$ est un isomorphisme.
- 7. • Soit x et y dans E tels que $x \leq y$. Soit $s \in S_x(E)$. On a donc $s \in S(E)$ et $s \leq x$, donc aussi $s \leq y$. Ainsi, $s \in S_y(E)$. Par conséquent, $S_x(E) \subset S_y(E)$.
- Soit x et y dans E tels que $S_x(E) \subset S_y(E)$. Alors

$$\sup(S_x(E)) \leq \sup(S_y(E)) \quad \text{soit : } x = y,$$

d'après la question I-4.

- On en déduit que $x \mapsto S_x(E)$ est un codage de E dans $\mathcal{P}(E)$.
8. On raisonne de la même façon :

- Soit x et y dans E tels que $x \leq y$. Soit $g \in G_x$. On a donc $g \in G$ et $g \leq x$, donc aussi $g \leq y$. Ainsi, $g \in G_y$. Par conséquent, $G_x \subset G_y$.
- Soit x et y dans E tels que $G_x \subset G_y$. Il existe $X \subset G$ tel que $\sup X = x$. Comme x majore X , on a alors $X \subset G_x$. Ainsi, l'ensemble des majorants de G_x est inclus dans celui de X , et ces deux ensembles contiennent x qui est le plus petit des majorants de X . C'est donc aussi le plus petit des majorants de G_x . Par conséquent, $\sup(G_x) = x$. On termine alors comme avant : l'inclusion $G_x \subset G_y$ implique $\sup(G_x) \leq \sup(G_y)$, c'est-à-dire $x = y$.

- On en déduit que $x \mapsto G_x$ est un codage de E dans $\mathcal{P}(E)$.

Partie 6.4 Treillis distributif

1. Soit T un treillis. Alors $\emptyset$ admet une borne supérieure $\sup(\emptyset)$. Or l'ensemble des majorants de $\emptyset$ est T entier. Ainsi, T admet un minimum.

De la même manière, l'ensemble des majorants de $\emptyset$ est T entier, donc l'existence de la borne inférieure de $\emptyset$ amène l'existence du maximum de T .

2.
 - Si T est un treillis, alors par définition, toutes les paires $\{x, y\}$ admettent une borne supérieure et une borne inférieure.
 - On suppose que toute paire $\{x, y\}$ admet une borne supérieure et une borne inférieure. On montre par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$ que tout sous-ensemble X de T de cardinal n admet une borne supérieure et une borne inférieure.
 - L'initialisation pour $n = 1$ se fait avec les paires $\{x, x\}$; le cas $n = 2$ est directement l'hypothèse faite avec $x \neq y$.
 - Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On suppose la propriété vérifiée pour tout sous-ensemble de cardinal n . Soit X un sous-ensemble de T de cardinal $n + 1$, et soit $x \in X$. Soit $X' = X \setminus \{x\}$. L'ensemble X' est alors de cardinal n , et admet donc une borne supérieure et une borne inférieure, d'après l'hypothèse de récurrence. La paire $\{\sup(X'), \sup\{x\}\} = \{\sup(X'), x\}$ admet alors une borne supérieure et une borne inférieure (définition d'un treillis). Les questions préliminaires amènent alors l'existence d'une borne supérieure et d'une borne inférieure de $X' \cup \{x\} = X$.
3. Soit T un treillis, $X \subset T$ et $s \in S(T)$. On note $X = \{x_1, \dots, x_n\}$. On suppose que $s \leq \sup(X)$. On a alors

$$s = s \wedge \sup(X) = s \wedge (x_1 \vee \dots \vee x_n) = (s \wedge x_1) \vee \dots \vee (s \wedge x_n) = \sup\{s \wedge x \mid x \in X\}.$$

Comme s est sup-irréductible, cette égalité implique que $s \in \{s \wedge x \mid x \in X\}$, donc il existe $x \in X$ tel que $s = s \wedge x$, d'où $s \leq x$.

4. Soit $(x, y) \in T^2$.
 - Soit $s \in S_{x \cup y}(T)$. On a alors $s \leq x \vee y$. D'après la question précédente, puisque s est sup-irréductible, $s \leq x$ ou $s \leq y$, donc $s \in S_x(T)$ ou $s \in S_y(T)$. Ainsi, $S_{x \cup y}(T) \subset S_x(T) \cup S_y(T)$.
 - Réciproquement, soit $s \in S_x(T) \cup S_y(T)$. Alors, quitte à échanger x et y , on peut supposer que $s \in S_x(T)$. On a donc $s \in S$, et $s \leq x \leq x \vee y$. Donc $s \in S_{x \cup y}(T)$. Par conséquent, $S_x \cup S_y \subset S_{x \cup y}$.
 - Les deux inclusions amènent l'égalité $S_{x \cup y} = S_x \cup S_y$.
5. Un exemple de treillis distributif de cardinal 2^n est $[\mathcal{P}(E)]$, pour un ensemble E de cardinal n . Les bornes supérieures et inférieures sont données par l'union et l'intersection. Cela assure leur existence, ainsi que la propriété de distributivité.

Partie 6.5 Le treillis des sections commençantes

Soit $(E, \leq)$ un ensemble ordonné (pas nécessairement un treillis). Une partie $C \subset E$ est dite commençante si pour tout $y \in C$ et tout $t \in E$ tel que $t \leq y$, on a $t \in C$. Soit pour tout $x \in E$, $E_x = \{y \in E \mid y \leq x\}$ l'ensemble des minorants de x .

1. Soit $(C_i)_{i \in I}$ une famille de parties commençantes.

- Soit $y \in \bigcup_{i \in I} C_i$ et $t \leq y$. Il existe $i \in I$ tel que $y \in C_i$. Comme C_i est une partie commençante et $t \leq y$, on en déduit que $t \in C_i$, puis $t \in \bigcup_{i \in I} C_i$. Ainsi, $\bigcup_{i \in I} C_i$ est une partie commençante.
 - Soit $y \in \bigcap_{i \in I} C_i$ et $t \leq y$. Cette fois, pour tout $i \in I$, $y \in C_i$, puis $t \in C_i$ comme plus haut. Comme c'est vrai pour tout $i \in I$, $t \in \bigcap_{i \in I} C_i$. Ainsi, $\bigcap_{i \in I} C_i$ est une partie commençante.
2. Soit $x \in E$, et $y \in E_x$, et $t \leq y$. On a alors $t \leq y \leq x$, donc $t \leq x$. Il en résulte que $t \in E_x$, et que E_x est une partie commençante.
3. Soit C une partie commençante.
- Soit $x_0 \in C$. Comme $x_0 \in E_{x_0}$, on a bien $x_0 \in \bigcup_{x \in C} E_x$. Ainsi $C \subset \bigcup_{x \in C} E_x$.
 - Soit $z \in \bigcup_{x \in C} E_x$. Il existe $x \in C$ tel que $z \in E_x$, donc $z \leq x$. Par définition d'une section commençante, on en déduit que $z \in C$. Ainsi $\bigcup_{x \in C} E_x \subset C$.
 - Les deux inclusions amènent l'égalité $C = \bigcup_{x \in C} E_x$.
4. Soit $\mathcal{C}(E)$ le sous-ensemble de $\mathcal{P}(E)$ constitué des sections commençantes de E , qu'on munit de l'inclusion.
- Soit C_1 et C_2 deux sections commençantes. Soit M_1 l'ensemble des majorants de $\{C_1, C_2\}$ dans $\mathcal{P}(E)$ et M_2 l'ensemble des majorants dans $\mathcal{C}(E)$. On a $M_2 \subset M_1$ puisque $\mathcal{C}(E) \subset \mathcal{P}(E)$. De plus, M_1 admet un plus petit élément $C_1 \cup C_2$ (borne supérieure dans $\mathcal{P}(E)$), et $C_1 \cup C_2$ est aussi dans M_2 d'après la question 1. Ainsi, c'est aussi le plus petit élément de M_2 . Il en résulte que $\{C_1, C_2\}$ admet bien une borne supérieure dans $\mathcal{C}(E)$, égale à $C_1 \cup C_2$.
 - Le même raisonnement montre que $\{C_1, C_2\}$ admet une borne inférieure $C_1 \cap C_2$ dans $\mathcal{C}(E)$.
 - D'après la question III-2, $\mathcal{C}(E)$ est donc un treillis.
 - De plus, la distributivité de l'intersection sur l'union assure que $\mathcal{C}(E)$ est un treillis distributif.
5. • D'après la question 3, la famille des $(E_x)_{x \in E}$ est sup-génératrice de $\mathcal{C}(E)$. Elle contient donc $S(\mathcal{C}(E))$. Ainsi, toute partie C sup-irréductible de $\mathcal{C}(E)$ est de la forme E_x pour un certain $x \in E$.
- Réciproquement, montrons que pour tout $x \in E$, E_x est sup-irréductible. Soit $(C_i)_{i \in I}$ une famille telle que

$$E_x = \sup_{i \in I} (C_i) = \bigcup_{i \in I} C_i.$$

Comme $x \in E_x$, il existe $i \in I$ tel que $x \in C_i$. Soit maintenant $y \in E_x$; on a donc $y \leq x$, et par définition d'une section commençante, $y \in C_i$. Il en résulte que $E_x \subset C_i$, l'inclusion réciproque étant assurée par la description de E_x sous forme d'une union. Ainsi, $E_x = C_i$. On en déduit que toute partie (ou famille) de $\mathcal{C}(E)$ dont la borne supérieure est égale à E_x contient E_x . Autrement dit, E_x est sup-irréductible dans $\mathcal{C}(E)$. Ainsi $C \in \mathcal{C}(E)$ est un sup-irréductible de $\mathcal{C}(E)$ si et seulement s'il existe $x \in E$ tel que $C = E_x$.

6. On définit $\varphi : x \mapsto E_x$ de E dans $S(\mathcal{C}(E))$. On montre que φ est un isomorphisme :

- le fait que φ soit un codage se fait de la même façon que pour $x \mapsto S_x$ en partie I (en remarquant que $\sup(E_x) = x$; c'est même ici un maximum).
- L'injectivité découle de la question II-4.
- La surjectivité découle de la question précédente.

Ainsi, φ est un isomorphisme entre E et $S(\mathcal{C}(E))$.

Partie 6.6 Comparaison des sup- et des inf-irréductibles du treillis des sections commençantes

1. Soit $x \in E$, $y \in i(x)$ et $z \leq y$. Si $z \in E_{[x]}$, on a $z \geq x$, et par transitivité, on obtient $y \geq x$, ce qui contredit $y \notin E_x$. Ainsi, $z \notin E_{[x]}$, c'est-à-dire $z \in i(x)$.
On en déduit que $i(x)$ est une section commençante.
2. Soit $i(x) = \bigcap_{i \in I} C_i$, où les C_i sont des sections commençantes. Comme $x \notin i(x)$, il existe $i \in I$ tel que $x \notin C_i$. Soit un tel i , et montrons qu'on a alors $C_i = i(x)$.

- Soit $y \in E_{[x]}$. Alors $x \leq y$. Ainsi, si $y \in C_i$, on aurait $x \in C_i$ (car section commençante). Ceci étant faux, on en déduit que $y \notin C_i$.
- Soit $y \notin E_{[x]}$. Alors $y \in i(x) \subset C_i$ (C_i étant un des termes de l'intersection initiale).

Ainsi, $C_i = i(x)$.

Par définition, il en résulte que $i(x)$ est un inf-irréductible de $\mathcal{C}(E)$.

3. Soit C une partie commençante de X .
 - (a)
 - Soit $x \notin C$. L'argument de la question précédente montre que $C \subset i(x)$. Ainsi, $C \subset i(x)$.
 - Soit $y \notin C$, alors $y \notin i(y)$. Comme $i(y)$ est l'un des termes de l'intersection, il en résulte que $y \notin i(x)$.
Ainsi, par contraposée, $i(x) \subset C$.
 - La double inclusion amène l'égalité $C = i(x)$.
 - (b) En particulier, un inf-irréductible C peut s'écrire comme intersection de $i(x)$. La propriété d'inf-irréductibilité assure qu'il est alors égal à l'un de ces termes, donc à un $i(x)$.
Ainsi, les inf-irréductibles de $\mathcal{C}(E)$ sont exactement les $i(x)$, $x \in E$.

4. On commence par montrer que i est un isomorphisme de E sur $I(\mathcal{C}(E))$:

- Si $x \leq y$, alors $E_y \subset E_x$, puis $E_{E_x} \subset E_{E_y}$, soit $i(x) \subset i(y)$.
- Réciproquement, si $i(x) \subset i(y)$, alors $E_{[y]} \subset E_{[x]}$. En particulier, $y \in E_{[y]} \subset E_{[x]}$, donc $y \in E_{[x]}$, d'où $x \leq y$.
- Ainsi, i est un codage. La bijectivité provient des questions II-4 et V-3(b).

On dispose aussi d'un isomorphisme $f : E \rightarrow S(\mathcal{C}(E))$. De façon immédiate, la réciproque d'un isomorphisme est encore un isomorphisme, donc d'après la question II-6, la composée $i \circ f^{-1}$ est un isomorphisme de $S(\mathcal{C}(E))$ sur $I(\mathcal{C}(E))$.

Ainsi, $S(\mathcal{C}(E))$ et $I(\mathcal{C}(E))$ sont des ensembles ordonnés isomorphes.

Partie 6.7 Théorème de représentation de Birkhoff

1. Soit $y \in S_x(T)$. Soit $z \in S$ tel que $z \leq y$ (la restriction à $z \in S(T)$ provient du fait qu'on voit $S_x(T)$ comme un élément de $\mathcal{P}(S(T))$). On a alors $z \leq x$ et $z \in S(T)$, donc $z \in S_x(T)$.
Ainsi, $S_x(T)$ est une section commençante de $S(T)$, donc c est bien définie.
2.
 - Soit $x \leq y$ dans T . Pour tout $z \in S_x(T)$, $z \in S(T)$, et $z \leq x \leq y$, donc $z \in S_y(T)$. Ainsi, $S_x(T) \subset S_y(T)$.
 - Soit x et y dans T tels que $S_x(T) \subset S_y(T)$. On a alors $\sup(S_x(T)) \leq \sup(S_y(T))$, donc $x \leq y$ (d'après I-7).

- L'injectivité provient toujours de II-4.
 - Il reste donc à prouver la surjectivité. Pour cela, considérons $C \in \mathcal{C}(S(T))$. Puisque T est un treillis, on peut définir $x = \sup(C)$ dans T . Montrons que $C = S_x(T)$. En effet :
 - * Puisque x majore C , pour tout $s \in C$, $s \in S$ et $s \leq x$, donc $s \in S_x(T)$. Donc $C \subset S_x(T)$.
 - * Soit $s \in S_x(T)$. On a donc $s \leq x = \sup(C)$. Comme s est un sup-irréductible, on déduit de la question III-3 qu'il existe $z \in C$ tel que $s \leq z$. Comme C est une section commençante, il vient $s \in C$. Donc $S_x(T) \subset C$.
 - * Les deux inclusions amènent l'égalité $C = S_x(T) = c(x)$. D'où la surjectivité de c .
- Ainsi, c est un isomorphisme d'ensembles ordonnés.
- D'où le théorème de représentation de Birkhoff.
3. On commence par montrer le lemme suivant : Si $f : E \rightarrow F$ est un isomorphisme d'ensembles ordonnés, alors f induit un isomorphisme $S(E) \rightarrow S(F)$.
- Pour cela, on montre d'abord que si s est un sup-irréductible de E , alors $f(s)$ est un sup-irréductible de F . Soit donc s un sup-irréductible de E . Soit $Y \subset F$ tel que $\sup(Y) = f(s)$. Montrons qu'alors $\sup(f^{-1}(Y)) = s$. En effet, pour $y \in Y$, $m \geq y \iff m \geq f^{-1}(y)$, car f^{-1} est un isomorphisme. Ainsi, si M est l'ensemble des majorants de Y , $f^{-1}(M)$ est l'ensemble des majorants de $f^{-1}(Y)$. Or M admet pour minimum $f(s)$. Alors, pour tout $z \in f^{-1}(M)$, il existe $z' \in M$ tel que $z = f^{-1}(z')$. Comme $z' \geq f(s)$, on déduit de la croissance de f^{-1} que $z \geq s$. Ainsi, s est le minimum de $f^{-1}(M)$. Cela prouve bien que $s = \sup(f^{-1}(Y))$. Or, par hypothèse, s est sup-irréductible, donc $s \in f^{-1}(Y)$, soit $f(s) \in Y$. Cela prouve bien que $f(s)$ est sup-irréductible.
 - Réciproquement, il suffit d'appliquer ce qui précède en remplaçant f par f^{-1} .
 - Ainsi, f se restreint et corestreint en une application encore notée f , de $S(E)$ sur $S(F)$. La propriété de codage exprimée universellement, passe à la restriction. La bijectivité provient de la réciproque ci-dessus. Il s'agit donc d'un isomorphisme.

On montre de la même manière que f induit un isomorphisme de $I(E)$ sur $I(F)$.

Le théorème de Birkhoff nous donne un isomorphisme entre T et $\mathcal{C}(S(T))$. On déduit alors du lemme un isomorphisme entre $S(T)$ et $S(\mathcal{C}(S(T)))$ et entre $I(\mathcal{C}(S(T)))$ et $I(T)$. Par ailleurs, la partie V nous assure de l'existence d'un isomorphisme entre $S(\mathcal{C}(S(T)))$ et $I(\mathcal{C}(S(T)))$. En composant ces isomorphismes, on obtient un isomorphisme (question II-6) entre $S(T)$ et $I(T)$.

Problème 7 Corrigé du problème – Applications idempotentes et décompositions

1. (a)
 - L'application Φ est bien définie, puisqu'il n'y a pas d'ambiguïté de définition : par hypothèse, un élément $x \in A \cup B$ appartient toujours soit à A , soit à B , et à un et un seul de ces deux ensembles.
 - Soit $y \in A' \cup B'$. Alors :
 - * soit $y \in A'$ et par surjectivité de φ , il existe $x \in A$ tel que $\varphi(x) = y$, donc $\Phi(x) = y$;
 - * soit $y \in B'$ et par surjectivité de ψ , il existe $x \in B$ tel que $\psi(x) = y$, donc $\Phi(x) = y$.
- Ainsi Φ est surjective.

- Soit x et y distincts dans $A \cup B$.
 - * Si x et y sont tous deux dans A , alors $\Phi(x) = \varphi(x)$ et $\Phi(y) = \varphi(y)$; de plus, φ étant injective, $\varphi(x) \neq \varphi(y)$, donc $\Phi(x) \neq \Phi(y)$.
 - * De même si x et y sont tous deux dans B .
 - * Si $x \in A$ et $y \in B$ (de même dans le cas inverse), $\Phi(x) \in A'$ et $\Phi(y) \in B'$. Comme $A' \cap B' = \emptyset$, cela entraîne $\Phi(x) \neq \Phi(y)$.
 - D'où l'injectivité de Φ .
 - De la surjectivité et de l'injectivité de Φ découle la bijectivité de Φ . On aurait aussi pu construire une réciproque de Φ , en la construisant de la même manière que Φ , à partir des réciproques de φ et ψ .
- (b) On montre par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$ que si A et B sont deux ensembles finis de même cardinal n , alors il existe une bijection de A à B .

- Initialisation : Soit A et B deux ensembles de cardinal 0. Ainsi, $A = \emptyset$ et $B = \emptyset$. Il y a une unique application de A vers B , qui est l'application vide. Cette application est bien injective (par défaut : on ne peut pas trouver 2 éléments distincts dans A , donc pas de défaut d'injectivité) et surjective (aussi par défaut : il n'y a pas d'élément à atteindre dans B).
- Soit $n \in \mathbb{N}$. On suppose que la propriété est vraie pour des ensembles de cardinal n . Soit A et B de cardinal $n + 1$. Soit a un élément de A et b un élément de B . On pose $A' = A \setminus \{a\}$ et $B' = B \setminus \{b\}$. Puisque le cardinal de A' et de B' est n , par hypothèse de récurrence, il existe une bijection $\varphi : A' \rightarrow B'$. Il existe aussi une bijection de $\{a\}$ dans $\{b\}$ (l'application qui à l'unique élément a associe b). D'après la question 1(a), on en déduit qu'il existe une bijection de $A = A' \cup \{a\}$ dans $B = B' \cup \{b\}$.

Ainsi, d'après le principe de récurrence, pour tous ensembles A et B de même cardinal, il existe une bijection $\varphi : A \rightarrow B$.

On verra plus tard qu'en fait, cette propriété est à la base de la définition générale des cardinaux quelconques (ou plutôt des comparaisons de cardinaux).

2. (a) • Soit $\pi : X \rightarrow X$ idempotente. Soit $x \in \text{Im}(\pi)$. Il existe donc $y \in X$ tel que $x = \pi(y)$. On a alors :

$$\pi(x) = \pi \circ \pi(y) = \pi(y),$$

par la propriété d'idempotence de π . De la définition de π , il vient alors que $\pi(x) = x$.

- Réciproquement, si pour tout $x \in \text{Im}(\pi)$, $\pi(x) = x$, soit $y \in X$. En appliquant l'hypothèse à $\pi(y) \in \text{Im}(\pi)$, on obtient : $\pi(\pi(y)) = \pi(y)$. Ceci étant vrai pour tout y de X , $\pi \circ \pi = \pi$. Ainsi, π est idempotente.

- (b) Par définition de $p_{a,b}$, $d \in \text{Im}(p_{a,b})$. Or, a est le seul élément qui ne soit pas point fixe de $p_{a,b}$. Ainsi, pour tout $y \in \text{Im}(p_{a,b})$, $p_{a,b}(y) = y$. D'après la caractérisation de la question précédente, $p_{a,b}$ est idempotente. On aurait aussi pu facilement faire une vérification directe.

3. Pour faire un échange de contenu de variables en informatique, on déplace d'abord y vers z puis x vers y et enfin z (avec son nouveau contenu) vers y . On fait la même chose ici, les déplacements étant représentés par les applications $p_{a,b}$ définies plus haut. On considère donc $\tilde{\tau} = p_{z,x} \circ p_{x,y} \circ p_{y,z}$.

En suivant les éléments au cours des compositions, on voit facilement que $\tilde{\tau}(x) = y$, $\tilde{\tau}(y) = x$, et pour tout $t \notin \{x, y, z\}$, $\tilde{\tau}(t) = t$. Ainsi, $\tau_{x,y}$ et $\tilde{\tau}$ coïncident sur $X \setminus \{z\}$.

En revanche, elles diffèrent sur z , puisque $\tau_{x,y}(z) = z$ alors que $\tilde{\tau}(z) = x$.

4. On suppose que (φ, D') vérifie P . Soit $d_0 \in D'$. On suppose que $\varphi(d_0) \neq d_0$, et on considère $\psi = \tau_{\varphi(d_0), d_0} \circ \varphi$, et $D'' = D' \setminus \{d_0\}$.
- (i) Soit x et y dans D'' tels que $\psi(x) = \psi(y)$. On a donc $\tau_{\varphi(d_0), d_0}(\varphi(x)) = \tau_{\varphi(d_0), d_0}(\varphi(y))$. Puisque $\tau_{\varphi(d_0), d_0} \circ \tau_{\varphi(d_0), d_0} = \text{id}_X$, on obtient, en composant par $\tau_{\varphi(d_0), d_0}$, $\varphi(x) = \varphi(y)$. L'injectivité de φ sur D' (dont x et y sont éléments) amène alors $x = y$. Ainsi, $\psi|_{D''}$ est injective.
- (ii) Soit $d \in D''$. Alors $\varphi(d) \in D'$ (par stabilité de D' par φ). De plus, $\varphi(d) \neq \varphi(d_0)$, car φ est injective. Ainsi :
- * si $\varphi(d) \neq d_0$, alors $\tau_{\varphi(d_0), d_0}(\varphi(d)) = \varphi(d) \neq d_0$. Puisque $\varphi(D') \subset D'$, on en déduit que $\psi(d) \in D''$;
 - * si $\varphi(d) = d_0$, alors $\tau_{\varphi(d_0), d_0}(\varphi(d)) = \varphi(d_0) \neq d_0$ par hypothèse, et de même, $\psi(d) \in D''$.
- On a donc bien $\psi(D'') \subset D''$.
- (iii) Enfin, pour tout $x \in D \setminus D'' = (D \setminus D') \cup \{d_0\}$:
- * si $x \in D \setminus D'$, alors x est point fixe de φ ainsi que de $\tau_{d_0, \varphi(d_0)}$, donc $\psi(x) = x$;
 - * si $x = d_0$,
- $$\psi(x) = \tau_{d_0, \varphi(d_0)}(\varphi(d_0)) = d_0 = x.$$
- Ainsi, pour tout $x \in D \setminus D''$, $\psi(x) = x$.
Donc (ψ, D'') vérifie P .

5. On montre par récurrence sur le cardinal de D' que si (φ, D') vérifie P , alors φ coïncide sur D avec une composée d'applications idempotentes.

- Si $|D'| = 0$, alors c'est trivialement vrai puisque par l'hypothèse (ii), φ coïncide sur D avec id_X qui est bien idempotente.
- Soit $D' \subset D$ tel que (φ, D'') vérifie la propriété P pour tout $D'' \subset D$ tel que $|D''| < |D'|$.
 - * S'il existe $d_0 \in D'$ tel que $\varphi(d_0) = d_0$, alors, en posant $D'' = D' \setminus \{d_0\}$, (φ, D'') vérifie encore P . D'après l'hypothèse de récurrence, φ coïncide sur D avec une composée d'applications idempotentes.
 - * Sinon, puisque D' est non vide, on peut poser $d_0 \in D'$ quelconque. On a alors $\varphi(d_0) \neq d_0$. On construit alors ψ et D'' comme dans la question précédente. Par hypothèse de récurrence, puisque (ψ, D'') vérifie P , ψ coïncide sur D avec une composée d'applications idempotentes. De plus, puisque $\tau_{d_0, \varphi(d_0)}^2 = \text{id}_X$ (le carré étant à prendre au sens de la composition),

$$\varphi = \tau_{d_0, \varphi(d_0)} \circ \psi.$$

D'après la question 3, $\tau_{d_0, \varphi(d_0)}$ coïncide sur D avec une composée d'applications idempotentes. Comme $\psi(D) \subset D$, en composant ces applications avec celles décomposant ψ , on obtient bien une composée d'applications idempotentes coïncidant avec φ sur D .

D'après le principe de récurrence, pour tout couple (φ, D') vérifiant P , on peut en déduire que φ coïncide sur D avec un produit d'applications idempotentes.

En particulier, en considérant $D' = D$, si (φ, D) vérifie P alors il existe un entier n et des applications idempotentes $p_1, \dots, p_n$ tels que φ et $p_n \circ \dots \circ p_1$ coïncident sur D .

6. Soit $\varphi : X \rightarrow X$ une application et D un sous-ensemble strict de X . On suppose que $\varphi|_D$ est injective, mais on ne suppose plus que $\varphi(D) \subset D$.

- (a) Comme φ est injective, sa corestriction à son image $\varphi(D)$ est à la fois injective et surjective, donc bijective. Les résultats admis en préambule du devoir amènent alors $|D| \leq |\varphi(D)|$ et $|\varphi(D)| \leq |D|$, donc $|D| = |\varphi(D)|$. Or,

$$|D \setminus \varphi(D)| = |D \setminus (D \cap \varphi(D))| = |D| - |D \cap \varphi(D)|,$$

et de même

$$|\varphi(D) \setminus D| = |\varphi(D) \setminus (D \cap \varphi(D))| = |\varphi(D)| - |D \cap \varphi(D)| = |D| - |D \cap \varphi(D)|.$$

L'égalité de ces cardinaux et la question 1(b) amènent l'existence d'une bijection de $\varphi(D) \setminus D$ vers $D \setminus \varphi(D)$.

- (b) Soit $\alpha : D \setminus \varphi(D) \rightarrow \varphi(D) \setminus D$ une bijection (l'existence étant prouvée dans la question précédente), et $\beta = \text{id}_{D \cap \varphi(D)}$, également bijective. On peut construire alors d'après la question 1(a) une application bijective

$$\theta : (D \setminus \varphi(D)) \cup (D \cap \varphi(D)) \rightarrow (\varphi(D) \setminus D) \cup (D \cap \varphi(D)),$$

c'est-à-dire $\theta : D \rightarrow \varphi(D)$, bijective. De plus, par construction, θ coïncide avec β sur $D \cap \varphi(D)$, donc avec l'identité.

- (c) On prolonge θ à X , en une application $\tilde{\theta}$ obtenue en définissant $\tilde{\theta}(x) = x$ pour tout $x \notin D$. Alors, l'image de $\tilde{\theta}$ vérifie :

$$\text{Im}(\tilde{\theta}) = \tilde{\theta}(D) \cup \tilde{\theta}(X \setminus D) = \varphi(D) \cup (X \setminus D) = X \setminus (D \setminus \varphi(D)).$$

Par construction, $\tilde{\theta}$ coïncide donc avec l'identité sur son image. On déduit alors de 2(a) que $\tilde{\theta}$ est idempotente. De plus elle prolonge θ à X .

- (d) Soit $\phi = \varphi|_D^{(D)}$ la restriction à D et corestriction à $\varphi(D)$ de φ . Comme $\varphi|_D$ est injective par hypothèse, et surjective sur son image par définition de l'image, ϕ est bijective ;

De plus, l'application θ est bijective de D dans $\varphi(D)$, donc θ^{-1} est bijective de $\varphi(D)$ dans D . Par conséquent,

$$\theta^{-1} \circ \phi(D) = \theta^{-1} \circ \varphi(D) = D.$$

De plus, en tant que composée de deux bijections, $\theta^{-1} \circ \phi$ est bijective, donc $(\theta^{-1} \circ \phi)|_D$ est injective. On peut co-prolonger cette application à X (c'est-à-dire agrandir son ensemble d'arrivée, sans changer la définition de la fonction). La fonction obtenue, qu'on appellera α , est encore injective, et vérifie $\alpha(D) = \theta^{-1}(\varphi(D)) \subset D$, par définition de θ . Ainsi, le couple (α, D) vérifie P (le point (iii) étant vide dans ce cas).

On déduit de la question 5 que α coïncide sur D avec une composée d'applications idempotentes $p_n \circ \dots \circ p_1$. Considérons alors

$$\beta = \tilde{\theta} \circ p_n \circ \dots \circ p_1.$$

D'après la question 6(c), il s'agit d'une composée d'applications idempotentes. De plus, pour tout $x \in D$, puisque

$$p_n \circ \dots \circ p_1(x) = \alpha(x) \in D,$$

et comme $\tilde{\theta}$ coïncide avec θ sur D ,

$$\beta(x) = \theta(\alpha(x)) = \theta(\theta^{-1}(\varphi(x))) = \varphi(x).$$

Ainsi, β et φ coïncident sur D .

On en déduit que φ coïncide sur D avec une composée d'applications idempotentes.

7. Soit f une application non bijective de X dans lui-même. On considère la partition $\{X_1, \dots, X_k\}$ de X associée à f (obtenue du partage en enlevant les parts éventuellement vides). Ainsi, pour tout $i \in [1, k]$, et tout $(x, y) \in X_i^2$, $f(x) = f(y)$. On choisit, pour chaque part X_i , un élément $x_i \in X_i$ (appelé représentant de la part X_i), et on définit une application $p : X \rightarrow X$ par :

$$p(x) = x_i \text{ si } x \in X_i.$$

Ainsi, tout x est envoyé sur le représentant de la part de la partition dans laquelle il se trouve. En particulier, $p(x_i) = x_i$. Ceci implique que $p \circ p = p$, donc que p est idempotente.

On a alors, pour tout $x \in X$, si $x \in X_i$, $f(x) = f(x_i) = f(p(x))$. Ainsi, $f = f \circ p$.

On note $D = \{x_i, i \in [1, k]\}$ l'ensemble des représentants des parts de la partition. L'hypothèse de non bijectivité de f amène l'inclusion stricte $D \subsetneq X$. En effet, sinon, tous les éléments de X seraient des représentants de parts 2 à 2 distinctes, donc auraient des images 2 à 2 distinctes, ce qui impliquerait que f est injective, donc sa corestriction à son image serait bijective, d'où $|f(X)| = |X|$. Mais comme de plus $f(X) \subset X$ et comme X est fini, on en déduit que $f(X) = X$, donc que f est surjective. Cela contredit la non bijectivité de f .

Ainsi, $D \subsetneq X$.

Par définition de la partition $\{X_i, i \in [1, k]\}$, pour tous $i, j \in [1, k]$ tels que $i \neq j$, $x_i \neq x_j$. Ainsi, $p|_D$ est injective. On peut donc appliquer la question 6 : il existe des applications idempotentes $p_1, \dots, p_n$ telles que $p_n \circ \dots \circ p_1$ coïncide avec p sur D .

Soit maintenant $x \in X$ quelconque. On a

$$f(x) = f(p(x)) = p_n \circ \dots \circ p_1 \circ p(x),$$

puisque $p(x) \in D$. Ainsi, $f = p_n \circ \dots \circ p_1 \circ p$.

On a bien exprimé f comme composée d'applications idempotentes.

8. On étudie la réciproque. On commence par caractériser les applications idempotentes bijectives. Soit $p : X \rightarrow X$ une application idempotente bijective. Alors $\text{Im}(p) = X$ par surjectivité. Il vient alors par la question 2(a) que $p = \text{id}_X$. Ainsi, la seule application idempotente bijective est id_X .

Soit maintenant une application f , distincte de id_X , s'exprimant comme composée $f = p_n \circ \dots \circ p_1$ d'applications idempotentes. Quitte à enlever les p_i égaux à id_X , on peut supposer que les p_i sont tous distincts de id_X , donc ne sont pas bijectifs. L'argument donné dans la question précédente (valable pour toute application d'un ensemble fini vers un ensemble de même cardinal) montre que les p_i ne sont pas injectifs. En particulier, il existe $x \neq y$ dans X tels que $p_1(x) = p_1(y)$. On a alors

$$f(x) = p_n \circ \dots \circ p_1(x) = p_n \circ \dots \circ p_1(y) = f(y),$$

donc f n'est pas injective, donc pas bijective.

La seule application pour laquelle ce raisonnement ne tient pas est l'application id_X s'écrivant bien comme composée d'applications idempotentes (composée de facteurs id_X , autant qu'on veut).

Problème 8 Corrigé du problème – Définitions et démonstrations par induction structurale

1. Existence de $\mathcal{F}$, et description par le haut

Soit $\mathcal{M} = \{G \in \mathcal{E} \mid F_0 \subset G \text{ et } G \text{ stable par chacun des } f_i\}$.

- (a) De façon évidente, $\mathcal{E} \in \mathcal{M}$.

- (b) • Puisque pour tout $G \in \mathcal{M}$, $F_0 \subset G$, on a :

$$F_0 \subset \bigcap_{G \in \mathcal{M}} G = \mathcal{F}.$$

- Soit $i \in [1, m]$ et $(x_1, \dots, x_{k_i}) \in \mathcal{F}^{k_i}$. Soit $G \in \mathcal{M}$. Puisque $\mathcal{F} \subset G$ on a : $(x_1, \dots, x_{k_i}) \in G^{k_i}$, et G étant dans $\mathcal{M}$, il est stable par f_i . On a donc :

$$f_i(x_1, \dots, x_{k_i}) \in G.$$

Cela étant vrai pour tout G de $\mathcal{M}$, $f_i(x_1, \dots, x_{k_i}) \in \bigcap_{G \in \mathcal{M}} G = \mathcal{F}$. Ainsi, $\mathcal{F}$ est stable par f_i , et ceci pour tout $i \in [1, m]$.

- (c) $\mathcal{F}$ est un ensemble contenant F_0 et stable par les f_i . De plus, étant donné H un autre ensemble vérifiant ces propriétés, $H \in \mathcal{M}$, donc $\bigcap_{G \in \mathcal{M}} G \subset H$ (H étant un terme de cette intersection). Ainsi, $\mathcal{F} \subset H$.

On en déduit que $\mathcal{F}$ est bien l'ensemble défini par induction structurale à partir de F_0 et des f_i .

2. Description par le bas de $\mathcal{F}$

Soit pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$F_{n+1} = F_n \cup \bigcup_{i=1}^m f_i(F_n^{k_i}).$$

Ainsi, F_{n+1} est obtenu en rajoutant à F_n l'ensemble des éléments pouvant s'obtenir des éléments de F_n en appliquant l'une des fonctions f_i .

- (a) Soit, pour tout n dans $\mathbb{N}$, la propriété $P(n)$: F_n est bien défini, et $F_n \subset \mathcal{F}$.

L'ensemble F_0 est bien défini (par hypothèse) et $F_0 \subset \mathcal{F}$ (par définition de $\mathcal{F}$), d'où $P(0)$.

Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons que $P(n)$ est vrai. Alors

- Comme $F_n \subset \mathcal{F} \subset \mathcal{E}$, pour tout $i \in [1, m]$, f_i est définie sur $F_n^{k_i}$, donc $f_i(F_n^{k_i})$ est bien défini, donc aussi leur union, puis F_{n+1} .
- Comme $F_n \subset \mathcal{F}$, et comme $\mathcal{F}$ est stable par les f_i , $f_i(F_n^{k_i}) \subset f_i(\mathcal{F}^{k_i}) \subset \mathcal{F}$, puis $F_{n+1} \subset \mathcal{F}$. Ainsi, $P(n+1)$ est vérifié.

Par conséquent, $P(0)$ est vraie, et pour tout n dans $\mathbb{N}$, $P(n)$ entraîne $P(n+1)$. D'après le principe de récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout n dans $\mathbb{N}$.

- (b) Soit $G = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$. De ce qui précède, on déduit : $F_0 \subset G \subset \mathcal{F}$.

Par ailleurs, étant donné $i \in [1, m]$ et $(x_1, \dots, x_{k_i}) \in G^{k_i}$, il existe $(n_1, \dots, n_{k_i}) \in \mathbb{N}^{k_i}$ tel que pour tout $j \in [1, k_i]$, $x_j \in F_{n_j}$. Comme $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite croissante pour l'inclusion, en posant $n_0 = \max_{j \in [1, k_i]} (n_j)$,

$$(x_1, \dots, x_{k_i}) \in F_{n_0}^{k_i}, \quad \text{donc : } f_i(x_1, \dots, x_{k_i}) \in F_{n_0+1} \subset G.$$

Ainsi, G est stable par les f_i . Par minimalité de $\mathcal{F}$, on en déduit que $G = \mathcal{F}$, soit $\mathcal{F} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$.

3. Principe d'induction structurale

Soit P une propriété définie sur $G \subset \mathcal{E}$ tel que $\mathcal{F} \subset G$, telle que :

- $\forall x \in F_0, P(x)$
- $\forall i \in [1, m], \forall (x_1, \dots, x_{k_i}) \in \mathcal{F}^{k_i}, P(x_1) \wedge \dots \wedge P(x_{k_i}) \implies P(f_i(x_1, \dots, x_{k_i}))$.

(a) Soit $V = \{x \in \mathcal{F} \mid P(x) \text{ est vraie}\}$.

- D'après la première hypothèse sur P , $F_0 \subset V$.
- D'après la seconde hypothèse et la définition de V , pour tout $i \in [1, m]$ et tout $(x_1, \dots, x_{k_i}) \in V^{k_i}$, on a $(x_1, \dots, x_{k_i}) \in \mathcal{F}^{k_i}$, et donc $f_i(x_1, \dots, x_{k_i}) \in \mathcal{F}$. Par ailleurs, puisque $P(x_1), \dots, P(x_{k_i})$ sont vrais, il en est de même, par la seconde hypothèse sur P , de $f_i(x_1, \dots, x_{k_i})$. Ainsi, $f_i(x_1, \dots, x_{k_i}) \in V$.
- Ainsi, V contient F_0 et est stable par les f_i . Par minimalité de $\mathcal{F}$, on a donc $\mathcal{F} \subset V$.
- Par définition de V , $V \subset \mathcal{F}$.

(b) Dans la question précédente, nous avons utilisé la description par le haut. Nous retrouvons le même résultat en utilisant la description par le bas : Soit, pour tout n dans $\mathbb{N}$, la propriété $Q(n) : P(x) \text{ est vraie pour tout } x \text{ de } F_n$.

La propriété $Q(0)$ provient des hypothèses.

Soit donc $n \in \mathbb{N}$, et supposons $Q(n)$ vraie. Alors P est vraie sur F_n , et d'après les hypothèses faites sur P , elle est vraie aussi sur les $f_i(F_n^{k_i})$, donc sur F_{n+1} , d'où $Q(n+1)$.

Par conséquent, $Q(0)$ est vraie, et pour tout n dans $\mathbb{N}$, $Q(n)$ entraîne $Q(n+1)$. D'après le principe de récurrence, $Q(n)$ est vraie pour tout n dans $\mathbb{N}$.

4. Exemple : les formules de la logique propositionnelle

Soit V un ensemble fini (les variables propositionnelles $P, Q, R, \dots$) et $\mathcal{E}$ l'ensemble de tous les mots (c'est-à-dire juxtaposition de lettres) que l'on peut former avec les variables propositionnelles et les symboles $(,), \wedge, \vee, \neg, \implies$ et $\iff$. On définit les fonctions suivantes, à une ou deux variables dans $\mathcal{E}$:

$$\begin{aligned} f_1(F) &= \neg F & f_2(F, G) &= (F \vee G) & f_3(F, G) &= (F \wedge G) \\ f_4(F, G) &= (F \implies G) & f_5(F, G) &= (F \iff G). \end{aligned}$$

L'ensemble $\mathcal{F}$ des formules propositionnelles est l'ensemble défini par induction structurale à partir de l'ensemble de base V et des fonctions f_1, f_2, f_3, f_4 et f_5 .

(a) Nous utilisons le principe d'induction structurale.

Soit, pour tout $F \in \mathcal{F}$, $P(F)$: « la formule F a autant de parenthèses ouvrantes que de parenthèses fermantes »

- Soit $F \in V$. Alors F n'a aucune parenthèse (ni ouvrante ni fermante), donc $P(F)$ est vérifié.
- Soit $F \in \mathcal{F}$ tel que $P(F)$ soit vérifié. Alors $\neg F$ a autant de parenthèses ouvrantes et fermantes que F , d'où $P(\neg F)$.
- Soit $(F, G) \in \mathcal{F}^2$ tel que $P(F)$ et $P(G)$ soient vérifiés. Alors dans chacune des formules $f_2(F, G)$, $f_3(F, G)$, $f_4(F, G)$ et $f_5(F, G)$, on ajoute une parenthèse ouvrante et une parenthèse fermante à celles de F et G .

Comme F et G avaient chacune autant de parenthèses ouvrantes que de parenthèses fermantes, il en est de même de $f_2(F, G)$, $f_3(F, G)$, $f_4(F, G)$ et $f_5(F, G)$, d'où $P(f_2(F, G))$, $P(f_3(F, G))$, $P(f_4(F, G))$ et $P(f_5(F, G))$.

Ainsi, d'après le principe d'induction structurale, $P(F)$ est vraie pour tout F de $\mathcal{F}$:

Une formule de $\mathcal{F}$ a toujours autant de parenthèses ouvrantes que de parenthèses fermantes.

(b) On appelle segment initial d'un mot $m = m_1m_2 \dots m_k$ un mot $m_1m_2 \dots m_i$, $i \in [1, k]$ (il s'agit donc du début du mot m). Un segment initial de m est dit propre s'il est différent de m lui-même.

i) On montre une propriété plus forte, en utilisant une induction structurale.

Soit pour tout $F \in \mathcal{F}$, $Q(F)$: « tout segment initial F' de F vérifie $o(F') \geq f(F')$, et si F commence par une parenthèse $($, et si F' est un segment propre, $o(F') > f(F')$ »

- Soit $F \in V$. Le seul segment initial de F est F lui-même, qui vérifie $o(F) = f(F) = 0$. Par ailleurs, F ne commence pas par une parenthèse, donc n'est pas concerné par la seconde condition. D'où $Q(F)$.

- Soit $F \in \mathcal{F}$ tel que $Q(F)$ soit vraie. Soit G' un segment initial de $G = \neg F$.

- * Soit $G' = \neg$, et vérifie $o(G') = f(G') = 0$,

- * Soit $G' = \neg F'$, où F' est un segment initial de F , et $o(G') = o(F') \geq f(F') = f(G')$, l'inégalité du milieu provenant de $Q(F)$.

Par ailleurs, $\neg F$ ne commence pas par une parenthèse, d'où $Q(\neg F)$.

- Soit $F, G \in \mathcal{F}$ tels que $Q(F)$ et $Q(G)$ soient vérifiés. Soit H' un segment initial de $(F \vee G)$.

- * Soit $H' = ($ donc $1 = o(H') > f(H') = 0$;

- * Soit $H' = (F'$ où F' est un segment initial de F , donc

$$o(H') = o(F') + 1 \geq f(F') + 1 = f(H') + 1 > f(H');$$

- * Soit $H' = (F \vee$, et on conclut de même ;

- * Soit $H' = (F \vee G'$ où G' est un segment initial de G , et

$$o(H') = o(F) + o(G') + 1 \geq f(F) + f(G') + 1 = f(H') + 1 > f(H');$$

- * Soit $H' = (F \vee G)$, et H' est une formule donc vérifie d'après la question précédente $o(H') = f(H')$. Ainsi, on a dans tous les cas $o(H') \geq f(H')$, et l'inégalité est stricte si H' est un segment initial propre. D'où $P(F)$.

- Les cas de $F \wedge G$, $F \implies G$ et $F \iff G$ se traitent de la même façon.

Ainsi, d'après le principe d'induction structurale, pour toute formule F commençant par une parenthèse, et pour tout segment initial propre F' , $o(F') > f(F')$.

ii) On raisonne encore par induction structurale, pour montrer pour tout $F \in \mathcal{F}$, $R(F)$: « un segment initial propre de F ne peut pas être une formule. »

- Un élément de V n'a pas de segment propre, donc R est vraie par défaut sur V .

- Soit F une formule telle que $R(F)$ soit vraie. Soit G' un segment initial propre de $\neg F$. Supposons que G' est une formule. Comme G' commence par $\neg$, il s'écrit nécessairement sous la forme $\neg F'$, où F' est aussi une formule (G' est obtenu par stabilité, en considérant la description par le bas, et nécessairement en appliquant pour

terminer la règle f_1). Ainsi, F' est une formule, et un segment initial de F , ce qui contredit l'hypothèse $R(F)$. Par conséquent, $R(\neg F)$ est vraie.

- Soit F et G des formules telles que $R(F)$ et $R(G)$ soient vraies. Alors $(F \vee G)$, $(F \wedge G)$, $(F \implies G)$ et $(F \iff G)$ commencent par une parenthèse (. Tout segment initial H' d'une de ces formules vérifie donc $o(H') > f(H')$ d'après 4(b)i, et ne peut donc pas être une formule d'après 4(a) (remarquez qu'on n'utilise pas l'hypothèse de l'induction ici).

D'après le principe d'induction structurelle, un segment initial propre d'une formule ne peut pas être une formule.

(c) (Théorème de lecture unique d'une formule)

L'examen du premier caractère montre que ces trois cas s'excluent les uns des autres. Les formules construites par les règles f_1 à f_5 font débiter les nouvelles formules par le symbole $\neg$ ou (. Les seules formules ne commençant pas par $\neg$ et (sont donc les formules initiales à savoir les formules de V , donc les variables (on a utilisé ici la description par le bas). Ainsi, toute formule F n'étant pas dans V commence par $\neg$ ou (:

- Si F commence par $\neg$, il existe G tel que $F = \neg G$. Si G et G' sont tels que $F = \neg G = \neg G'$, la suppression du premier caractère conserve l'égalité, donc $G = G'$. D'où l'unicité de cette écriture.
- Si F commence par (, il existe G et H , et un connecteur γ tels que $F = (G\gamma H)$. Si (G', β, H') sont tels que $F = (G\gamma H) = (G'\beta H')$, alors on peut supprimer les parenthèses, et on a l'égalité suivante des mots : $G\gamma H = G'\beta H'$. Suivant que G est plus long ou non que G' , soit G est un segment initial de G' , soit G' est un segment initial de G . Or, G et G' étant des formules, la question précédente implique alors $G = G'$, puis $\gamma = \beta$, puis $H = H'$. Ainsi, la décomposition $F = (G\gamma H)$ est unique.

Problème 9 Corrigé du problème – Ouvertures, fermetures et résidua-tions

Partie 9.1 Préliminaires sur les sections commençantes

1. On remarque que pour tout $x \in E$, $(x] = \{x\} \in \text{pc}(E)$. Ainsi $\text{sc}(E) \subset \text{pc}(E)$.

2. Soit $x \in \mathbb{R}$. Alors $(x] = \{y \in \mathbb{R} \mid y \leq x\} =]-\infty, x]$. Ainsi,

$$\text{sc}(\mathbb{R}) = \{]-\infty, x] \mid x \in \mathbb{R} \}.$$

3. Soit $(E, \leq)$ un ensemble ordonné.

(a) Soit x et y des éléments de E .

- Supposons $(x] \subset (y]$. En particulier, comme $x \in (x]$, on obtient $x \in (y]$, donc $x \leq y$.
- Supposons $x \leq y$. Soit alors $z \in (x]$. On a donc $z \leq x$ et $x \leq y$. Par transitivité, il en découle que $z \leq y$, i.e. $z \in (y]$. Ainsi, $(x] \subset (y]$.

En conclusion, $x \leq y \iff (x] \subset (y]$.

On a l'égalité si et seulement si on a les deux inclusions $(x] \subset (y]$ et $(y] \subset (x]$, ce qui équivaut, d'après ce qu'on vient de faire, à $x \leq y$ et $y \leq x$, donc à $x = y$.

Ainsi, $(x] = (y] \iff x = y$.

(b) Soit $X \in \mathcal{P}(E)$. Alors

$$\begin{aligned} y \in (X] &\iff \exists x \in X, y \leq x \\ &\iff \exists x \in X, y \in (x] \\ &\iff y \in \bigcup_{x \in X} (x]. \end{aligned}$$

On a bien montré que $(X] = \bigcup_{x \in X} (x]$.

(c) Supposons $X \subset Y$. Alors

$$(X] = \bigcup_{x \in X} (x] \subset \bigcup_{x \in Y} (x] = (Y].$$

Ainsi, l'application $X \mapsto (X]$ est croissante.

Partie 9.2 Des exemples d'ouvertures et de fermetures

1. Soit $\mathcal{P}$ le sous-ensemble de $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ dont les éléments sont les intervalles non vides, non réduits à un singleton, et bornés. L'ensemble $\mathcal{P}$ est muni de l'ordre défini par l'inclusion des ensembles. On désignera par $|a, b|$ un intervalle de bornes a et b , dont la nature (incluse ou exclue) des bornes est indéterminée. On définit φ et ω de $\mathcal{P}$ dans $\mathcal{P}$ par :

$$\forall |a, b| \in \mathcal{P}, \quad \begin{cases} \varphi(|a, b|) = [a, b] \\ \omega(|a, b|) =]a, b[. \end{cases}$$

(a) • Montrons que φ est une fermeture :

* Croissance : si $|a, b| \subset |c, d|$, alors les bornes vérifient nécessairement $a \geq c$ et $b \leq d$. Ainsi, $[a, b] \subset [c, d]$, d'où $\varphi(|a, b|) \subset \varphi(|c, d|)$.

* Idempotence : Soit $|a, b|$ dans $\mathcal{P}$. Alors

$$\varphi(\varphi(|a, b|)) = \varphi([a, b]) = [a, b] = \varphi(|a, b|).$$

Ceci étant vrai pour tout $|a, b| \in \mathcal{P}$, $\varphi \circ \varphi = \varphi$.

* Extensivité : Puisque $|a, b|$ désigne un intervalle de bornes (ouvertes ou fermées) a et b , on a en particulier

$$|a, b| \subset [a, b] = \varphi(|a, b|).$$

Ainsi, φ est une fermeture.

• Montrons que ω est une ouverture :

* Croissance : si $|a, b| \subset |c, d|$, alors de même qu'avant, on peut comparer les bornes et obtenir $]a, b[\subset]c, d[$, d'où $\omega(|a, b|) \subset \omega(|c, d|)$.

* Idempotence : Soit $|a, b|$ dans $\mathcal{P}$. Alors

$$\omega(\omega(|a, b|)) = \omega(]a, b[) =]a, b[= \omega(|a, b|).$$

Ceci étant vrai pour tout $|a, b| \in \mathcal{P}$, $\omega \circ \omega = \omega$.

* Contraction : Puisque $|a, b|$ désigne un intervalle de bornes (ouvertes ou fermées) a et b , on a en particulier

$$\omega(|a, b|) =]a, b[\subset |a, b|.$$

Ainsi, ω est une ouverture.

- (b) • Les fermés de $\mathcal{F}_\varphi$ sont dans l'image de φ puisqu'ils sont images d'eux-mêmes. Ce sont donc des intervalles fermés bornés $[a, b]$, $a < b$. Réciproquement ces intervalles sont dans $\mathcal{F}_\varphi$ puisque $\varphi([a, b]) = [a, b]$. Ainsi,

$$\mathcal{F}_\varphi = \{[a, b] \mid a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}, a < b\}.$$

- Les ouverts de $\mathcal{O}_\omega$ sont dans l'image de ω puisqu'ils sont images d'eux-mêmes. Ce sont donc des intervalles ouverts bornés $]a, b[$, $a < b$. Réciproquement ces intervalles sont dans $\mathcal{O}_\omega$ puisque $\omega(]a, b[) =]a, b[$. Ainsi,

$$\mathcal{O}_\omega = \{]a, b[\mid a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}, a < b\}.$$

2. Soit $(E, \leq)$ un ensemble ordonné, et φ définie sur tout $X \in \mathcal{P}(E)$ par $\varphi(X) = (X]$.

- φ est croissante d'après la question I-3(c).
- Soit $X \in \mathcal{P}(E)$. Alors $X \subset (X]$, donc $X \subset \varphi(X)$. Par conséquent, φ est extensive.
- L'extensivité de φ , appliquée à l'ensemble $\varphi((X])$, amène $\varphi(X) \subset \varphi \circ \varphi(X)$. Réciproquement, soit $z \in \varphi \circ \varphi(X) = ((X])$. On dispose de $y \in (X]$ tel que $z \leq y$, puis de $x \in X$ tel que $y \leq x$. Par transitivité, $z \leq x$, donc $z \in (X]$. Ainsi, $\varphi(\varphi(X)) \subset \varphi(X)$. On déduit des deux inclusions que $\varphi \circ \varphi = \varphi$, donc φ est idempotente. Ainsi, φ est une fermeture.

3. On considère $E = \mathbb{C}$. Pour tout $a \in \mathbb{C}$, et $\varepsilon > 0$, on note

$$B(a, \varepsilon) = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - a| < \varepsilon\}$$

la boule de centre a et de rayon ε . On définit les fonctions φ et ω sur $\mathcal{P}(E)$ par :

$$\forall X \in \mathcal{P}(E), \quad \begin{cases} \varphi(X) = \{z \in \mathbb{C} \mid \forall \varepsilon > 0, B(z, \varepsilon) \cap X \neq \emptyset\} \\ \omega(X) = \{z \in X \mid \forall \varepsilon > 0, B(z, \varepsilon) \subset X\}. \end{cases}$$

(a) Encore une fois, on montre les 3 propriétés d'une fermeture pour φ :

- Soit X et Y dans $\mathcal{P}(E)$ tel que $X \subset Y$. Soit $z \in \varphi(X)$. Ainsi, pour tout $\varepsilon > 0$, $B(z, \varepsilon) \cap X \neq \emptyset$. Or, $B(z, \varepsilon) \cap X \subset B(z, \varepsilon) \cap Y$, donc $B(z, \varepsilon) \cap Y \neq \emptyset$. Ainsi, $z \in \varphi(Y)$.

Par conséquent, $\varphi(X) \subset \varphi(Y)$, d'où la croissance de φ .

- Soit $z \in X$ et $\varepsilon > 0$. Comme $z \in B(z, \varepsilon)$, on a toujours $z \in B(z, \varepsilon) \cap X$, et cet ensemble est donc non vide. Par conséquent, $z \in \varphi(X)$. Ainsi, $X \subset \varphi(X)$, d'où l'extensivité de φ .

- Comme précédemment, l'extensivité amène directement $\varphi(X) \subset \varphi(\varphi(X))$. Réciproquement, soit $z \in \varphi(\varphi(X))$, et $\varepsilon > 0$. Puisque $B(z, \frac{\varepsilon}{2}) \cap \varphi(X) \neq \emptyset$, on dispose de $y \in \varphi(X)$ tel que

$$|y - z| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

De même, on dispose de $x \in X$ tel que

$$|x - y| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

En sommant ces deux inégalités et par inégalité triangulaire, il vient

$$|x - z| \leq |x - y| + |y - z| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Ainsi, $x \in B(z, \varepsilon) \cap X$, et cet ensemble est non vide. On en déduit que $z \in \varphi(X)$.

On a donc montré que $\varphi(\varphi(X)) = \varphi(X)$, d'où l'idempotence de φ .

Ainsi, φ est une fermeture.

(b) On montre de même que ω est une ouverture :

- Soit X et Y dans $\mathcal{P}(E)$ tel que $X \subset Y$. Soit $z \in \omega(X)$. On dispose donc de $\varepsilon > 0$ tel que $B(z, \varepsilon) \subset X$. Comme $X \subset Y$, on a aussi $B(z, \varepsilon) \subset Y$, d'où $z \in \omega(Y)$.

Ainsi, $\omega(X) \subset \omega(Y)$, d'où la croissance de ω .

- Par définition, $\omega(X) \subset X$, donc ω est contractante.
- Soit $z \in \omega(X)$. On dispose donc de $\varepsilon > 0$ tel que $B(z, \varepsilon) \subset X$. Soit alors $y \in B(z, \frac{\varepsilon}{2})$. Pour tout $x \in B(y, \frac{\varepsilon}{2})$, l'inégalité triangulaire amène :

$$|x - z| \leq |x - y| + |y - z| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Ainsi, $B(y, \frac{\varepsilon}{2}) \subset B(z, \varepsilon) \subset X$. Donc $y \in \omega(X)$.

On en déduit que $B(z, \frac{\varepsilon}{2}) \subset \omega(X)$, donc $z \in \omega(\omega(X))$. Ainsi, $\omega(X) \subset \omega(\omega(X))$.

Le caractère contractant (appliqué à $\omega(X)$) donne l'inclusion réciproque. Ainsi, $\omega = \omega \circ \omega$.

Ainsi, ω est une ouverture.

(c) Soit $X \in \mathcal{P}(E)$. On peut écrire les équivalences suivantes :

$$\begin{aligned} X \in \mathcal{F}_\varphi &\implies X = \{x \in E \mid \forall \varepsilon > 0, B(x, \varepsilon) \cap X \neq \emptyset\} \\ &\implies \overline{X} = \{x \in E \mid \exists \varepsilon > 0, B(x, \varepsilon) \cap X = \emptyset\} \\ &\implies \overline{X} = \{x \in E \mid \exists \varepsilon > 0, B(x, \varepsilon) \subset \overline{X}\} \\ &\implies \overline{X} = \{x \in \overline{X} \mid \exists \varepsilon > 0, B(x, \varepsilon) \subset \overline{X}\} \\ &\implies \overline{X} \in \mathcal{O}_\omega. \end{aligned}$$

L'avant-dernière égalité résulte du fait que si $x \in X$, on ne peut pas avoir $B(x, \varepsilon) \subset X$, puisque x est élément de $B(x, \varepsilon)$.

Partie 9.3 Applications croissantes et résiduées

1. On suppose f croissante, et on pose $(x, y) \in P \times Q$.

- Supposons $f(x) \leq y$, et posons $z \in (x]$. Alors $z \leq x$, donc $f(z) \leq f(x) \leq y$, par croissance de f . On en déduit que $f(z) \in (y]$, donc $z \in f^{-1}((y])$. Ainsi, $(x] \subset f^{-1}((y])$.
- Réciproquement, si $(x] \subset f^{-1}((y])$, alors en particulier, $x \in f^{-1}((y])$, donc $f(x) \in (y]$, donc $f(x) \leq y$. Ainsi $f(x) \leq y \iff (x] \subset f^{-1}((y])$.

2. • (i) $\implies$ (ii) : On suppose que f est croissante. Soit $A \in \text{pc}(Q)$. Pour montrer que $f^{-1}(A)$ est une partie commençante de P , on peut chercher X tel que $f^{-1}(A)$ soit égal à $(X]$. Mais comme les parties commençantes sont les fermés associés à la fermeture de la question II-2, donc les points fixes, un tel X est tout trouvé : il suffit de prendre $X = f^{-1}(A)$. On va donc montrer que $f^{-1}(A) = (f^{-1}(A))]$.

L'inclusion directe est immédiate. Montrons la réciproque. Soit $y \in (f^{-1}(A))]$. On dispose alors de $x \in f^{-1}(A)$ tel que $y \leq x$. La croissance de f amène alors $f(y) \leq f(x) \in A$, et donc $f(y) \in A$. Or, A est une partie commençante, donc toujours d'après II-2, $A = (A]$, donc $f(y) \in A$, puis $y \in f^{-1}(A)$.

Ainsi, on a bien montré, par double-inclusion, que $f^{-1}(A) = (f^{-1}(A))]$, donc que $f^{-1}(A)$ est une partie commençante.

- (ii) $\Rightarrow$ (iii) : c'est évident puisque $\text{sc}(A) \subset \text{pc}(A)$.
- (iii) $\Rightarrow$ (i). On suppose (iii). On pose x et y dans P tels que $x \leq y$. On a alors $f(y) \in (f(y)]$, donc $y \in f^{-1}((f(y)])$. Or, puisque $x \leq y$, on a $x \in (f^{-1}((f(y)]))$. Mais

$$(f^{-1}((f(y)])) = f^{-1}((f(y)]),$$

d'après II-2, car $f^{-1}((f(y)])$ est une partie commençante d'après (iii). On en déduit que $f(x) \in (f(y)]$, puis que $f(x) \leq f(y)$.

Ainsi, f est croissante.

Ces trois implications montrent bien l'équivalence entre les trois propriétés.

3. (a) Si f est résiduelle, elle vérifie en particulier le (iii) de la question 2 (puisque $\text{sc}(P) \subset \text{pc}(P)$). Ainsi, elle est croissante.
 (b) Soit $(A, B) \in \mathcal{P}(E)^2$. Si $A \subset B$, alors $|A| \leq |B|$, donc la fonction $f = \text{Card}$ est croissante. En revanche, $f^{-1}([1]) = \{\emptyset, \{n\} \mid n \in \mathbb{N}\}$. Cet ensemble n'est pas une section commençante, puisqu'elle a plusieurs éléments maximaux non comparables. Ainsi, f est croissante mais non résiduelle.
4. On rappelle que $f \in Q^P$, P et Q étant des ensembles ordonnés.

- (a) On suppose f résiduelle. D'après la question 1,

$$f(x) \leq y \iff (x] \subset f^{-1}((y]).$$

Or, f étant résiduelle, il existe $z \in P$ tel que $f^{-1}((y]) = (z]$. D'après la question I-3(a), ce z est unique. De plus, étant donnée une application $g : Q \rightarrow P$, on a également l'équivalence

$$x \leq g(y) \iff (x] \subset (g(y)].$$

Ainsi, en définissant $g(y)$ comme étant l'unique élément $z \in P$ tel que $f^{-1}((y]) = (z]$, on obtient bien l'équivalence

$$f(x) \leq y \iff x \leq g(y).$$

Montrons maintenant l'unicité de g . Soit g_1 et g_2 tels que pour tout $(x, y) \in P \times Q$,

$$f(x) \leq y \iff x \leq g_1(y) \quad \text{et} \quad x \leq g_2(y).$$

Soit $y \in Q$. Si $g_1(y) \neq g_2(y)$, alors $(g_1(y)] \neq (g_2(y)]$, d'après la question I-3(a). Sans perte de généralité, on peut supposer qu'il existe $z \in (g_1(y)]$ tel que $z \notin (g_2(y)]$. Or,

$$z \in (g_1(y)] \iff z \leq g_1(y) \iff f(z) \leq y$$

et

$$z \notin (g_2(y)] \iff \neg(z \leq g_2(y)) \iff \neg(f(z) \leq y).$$

Ceci est contradictoire. Ainsi, $g_1(y) = g_2(y)$, pour tout $y \in Q$. On en déduit que $g_1 = g_2$, d'où l'unicité de g .

- (b) Soit $x \in P$. Alors :

$$\begin{aligned} g^{-1}([x]) &= \{y \in Q \mid g(y) \in [x]\} \\ &= \{y \in Q \mid g(y) \geq x\} \\ &= \{y \in Q \mid f(x) \leq y\} \\ &= [f(x)]. \end{aligned}$$

Ainsi, $g^{-1}([x]) = [f(x)]$, et cela répond à la question, avec $y = f(x)$.

(c) On mène les deux vérifications de front, car elles ne sont pas tout à fait indépendantes.

- On commence par vérifier que g est croissante. On peut le faire à la main, ou remarquer que si on considère sur P et Q les ordres duaux $\geq$ (donc on inverse le sens de toutes les inégalités), la question précédente affirme que g est une application résiduée de $(Q, \geq)$ dans $(P, \geq)$. Ainsi, g est croissante pour les ordres duaux d'après III-2(a), i.e. :

$$\forall (x, y) \in Q^2, \quad x \geq y \implies g(x) \geq g(y).$$

Cela correspond aussi à la croissance pour les relations d'ordres initiales ! Ainsi, g est croissante.

- Les applications $g \circ f$ et $f \circ g$ sont alors croissantes comme composées de deux fonctions croissantes.
- Par définition de g , pour tout $x \in P$,

$$f(x) \leq f(x) \iff x \leq g(f(x)).$$

La première inégalité étant trivialement vraie, la deuxième l'est aussi. Ainsi, $g \circ f$ est extensive.

- De même, toujours par définition de g ,

$$g(x) \leq g(x) \iff f(g(x)) \leq x,$$

et donc pour tout $x \in Q$, $f \circ g(x) \leq x$. Donc $f \circ g$ est contractante.

- En appliquant l'inégalité du troisième point (extensivité de $g \circ f$) avec $x' = g(x)$, il vient, pour tout $x \in Q$,

$$g(x) \leq g \circ f \circ g(x).$$

Mais d'un autre côté, g étant croissante, si on l'applique à l'inégalité obtenue du caractère contractant de $f \circ g$, on obtient

$$g \circ f \circ g(x) \leq g(x).$$

Ainsi, $g \circ f \circ g(x) = g(x)$ pour tout x , donc $g \circ f \circ g = g$.

- En composant cette égalité soit à gauche soit à droite par f , on obtient

$$f \circ g \circ f \circ g = f \circ g \quad \text{et} \quad g \circ f \circ g \circ f = g \circ f.$$

Ainsi, $f \circ g$ et $g \circ f$ sont idempotentes.

- On en déduit que $\varphi = g \circ f$ est une fermeture et $\omega = f \circ g$ est une ouverture.

5. (a) Puisque T est un ensemble ordonné fini non vide, il admet un élément minimal m . Montrons que cet élément minimal est un minimum. Soit $t \in T$. Puisque T est un treillis, on peut considérer l'infimum $t \wedge m$, qui vérifie en particulier

$$t \wedge m \leq m \quad \text{et} \quad t \wedge m \leq t.$$

Comme m est un élément minimal, on déduit de la première inégalité que $t \wedge m = m$, puis $m \leq t$ d'après la deuxième inégalité. Ainsi, m minore bien tous les éléments de T : il s'agit du minimum de T .

On remarquera (on en aura besoin pour la suite) qu'on n'a utilisé que l'existence des bornes inférieures. Ainsi, si un ensemble ordonné fini non vide vérifie la propriété d'existence des bornes inférieures pour toutes les paires, il admet un minimum. De façon similaire (on aura aussi à s'en servir), si un ensemble ordonné fini vérifie la propriété d'existence des bornes supérieures, alors il admet un maximum.

(b) Montrons les deux implications.

- On suppose que $f : T \rightarrow T'$ est résiduée.

* Alors il existe $t \in T$ tel que

$$(t] = f^{-1}((0_T]) = f^{-1}(\{0_T\}).$$

Or, $0_T \in (t]$, donc $f(0_T) \in \{0_{T'}\}$, c'est-à-dire $f(0_T) = 0_{T'}$.

* De plus soit x et y deux éléments de T . On a donc :

$$x \leq x \vee y \quad \text{et} \quad y \leq x \vee y.$$

Puisque f est résiduée, elle est croissante, et donc :

$$f(x) \leq f(x \vee y) \quad \text{et} \quad f(y) \leq f(x \vee y).$$

Ainsi, $f(x \vee y)$ est un majorant de $\{f(x), f(y)\}$, et on en déduit que

$$f(x) \vee f(y) \leq f(x \vee y).$$

* D'un autre côté, soit g la résiduée associée à f par la question 3(b). Puisque

$$f(x) \leq f(x) \vee f(y) \quad \text{et} \quad f(y) \leq f(x) \vee f(y),$$

la croissance de g amène

$$g \circ f(x) \leq g(f(x) \vee f(y)) \quad \text{et} \quad g \circ f(y) \leq g(f(x) \vee f(y)),$$

d'où, par extensivité de $g \circ f$ (question 3(c)) :

$$x \leq g(f(x) \vee f(y)) \quad \text{et} \quad y \leq g(f(x) \vee f(y)).$$

Ainsi,

$$x \vee y \leq g(f(x) \vee f(y)),$$

ce qui équivaut à

$$f(x \vee y) \leq f(x) \vee f(y).$$

* Les deux inégalités amènent l'égalité $f(x \vee y) = f(x) \vee f(y)$, pour tout $(x, y) \in T^2$.

(c) Réciproquement, on suppose que $f(0_T) = 0_{T'}$ et que f est un inf-morphisme (i.e. respecte les bornes inférieures de la façon donnée dans l'énoncé). Soit $y \in Q$.

- On commence par montrer que $f^{-1}((y])$ est stable par supremum. Soit a et b dans $f^{-1}((y])$. Alors

$$f(a) \in (y] \quad \text{et} \quad f(b) \in (y], \quad \text{donc :} \quad f(a) \leq y \quad \text{et} \quad f(b) \leq y.$$

On en déduit que

$$f(a) \vee f(b) \leq y \quad \text{donc :} \quad f(a \vee b) \leq y \quad \text{donc :} \quad f(a \vee b) \in (y],$$

et enfin, $a \vee b \in f^{-1}((y])$.

- De plus, $f(0_T) = 0_{T'} \in (y]$, donc $0_T \in f^{-1}((y])$, et cet ensemble est donc non vide.

- Ainsi, d'après la remarque faite à la fin de la question 4(a), $f^{-1}([y])$ admet un maximum x . On a alors, pour tout $z \in f^{-1}([y])$, $z \leq x$, donc $z \in (x]$. Par conséquent,

$$f^{-1}([y]) \subset (x].$$

- Réciproquement, soit $z \in (x]$, i.e. $z \leq x$. Cela se traduit par les bornes supérieures par l'égalité

$$z \vee x = x.$$

Puisque f est un inf-morphisme,

$$f(x) = f(z) \vee f(x),$$

ce qui signifie que $f(z) \leq f(x)$. Par ailleurs, $x \in f^{-1}([y])$, donc $f(x) \leq y$. Ainsi, $f(z) \leq y$, puis $z \in f^{-1}([y])$.

On a donc montré que $(x] \subset f^{-1}([y])$.

- Les deux inclusions montrent que $(x] = f^{-1}([y])$, et on en déduit que f est résiduelle.

Partie 9.4 Réseau de fermetures

1. Soit $\mathcal{F}$ un réseau de fermeture, et $\varphi_{\mathcal{F}} \in P^P$ l'application associée.

(a) Montrons que $\varphi_{\mathcal{F}}$ est une fermeture.

- Soit $x \leq y$ dans P . Alors $[y] \subset [x]$, donc

$$[y] \cap \mathcal{F} \subset [x] \cap \mathcal{F}.$$

On en déduit que

$$\min([y] \cap \mathcal{F}) \geq \min([x] \cap \mathcal{F}) \quad \text{soit :} \quad \varphi_{\mathcal{F}}(x) \leq \varphi_{\mathcal{F}}(y).$$

On a montré que $\varphi_{\mathcal{F}}$ est croissante.

- Soit $x \in P$. Puisque $\varphi_{\mathcal{F}}(x)$ est défini comme un minimum, en particulier, on a l'appartenance :

$$\varphi_{\mathcal{F}}(x) \in [x] \cap \mathcal{F} \subset [x] \quad \text{donc :} \quad \varphi_{\mathcal{F}}(x) \geq x.$$

Cela justifie l'extensivité de $\varphi_{\mathcal{F}}$.

- Soit $x \in P$. Puisque $\varphi_{\mathcal{F}}(x) \in \mathcal{F}$, on en déduit que

$$\min([\varphi_{\mathcal{F}}(x)] \cap \mathcal{F}) = \varphi_{\mathcal{F}}(x), \quad \text{soit :} \quad \varphi_{\mathcal{F}} \circ \varphi_{\mathcal{F}}(x) = \varphi_{\mathcal{F}}(x).$$

Ainsi, $\varphi_{\mathcal{F}}$ est idempotente.

On en déduit que $\varphi_{\mathcal{F}}$ est une fermeture.

(b) On montre que $\mathcal{F} = \mathcal{F}_{\varphi_{\mathcal{F}}}$ par double-inclusion.

- Soit $f \in \mathcal{F}$. Alors, f est le minimum de $[f]$ et est dans $\mathcal{F}$, donc c'est aussi le minimum de $[f] \cap \mathcal{F}$. On en déduit que

$$\varphi_{\mathcal{F}}(f) = f,$$

et donc $f \in \mathcal{F}_{\varphi_{\mathcal{F}}}$.

- Soit $f \in \mathcal{F}_{\varphi_{\mathcal{F}}}$. Alors $\varphi_{\mathcal{F}}(f) = f$. Or, par définition, $\varphi_{\mathcal{F}}(f) \in \mathcal{F}$, donc $f \in \mathcal{F}$.

- Ainsi, $\mathcal{F} = \mathcal{F}_{\varphi_{\mathcal{F}}}$.

2. Soit φ une fermeture.

- Soit $x \in P$. Montrons que

$$\varphi(x) = \min([x] \cap \mathcal{F}_{\varphi}).$$

Tout d'abord, φ étant extensive, $\varphi(x) \geq x$, donc $\varphi(x) \in [x]$. De plus, φ étant idempotente, $\varphi(\varphi(x)) = \varphi(x)$, donc $\varphi(x) \in \mathcal{F}_{\varphi}$. Ainsi,

$$\varphi(x) \in [x] \cap \mathcal{F}_{\varphi}.$$

- Soit $y \in [x] \cap \mathcal{F}_{\varphi}$. Alors $\varphi(y) = y$ et $x \leq y$. La croissance de φ amène

$$\varphi(x) \leq \varphi(y) = y.$$

Ainsi, $\varphi(x)$ minore $[x] \cap \mathcal{F}_{\varphi}$.

- On a bien montré que $\varphi(x) = \min([x] \cap \mathcal{F}_{\varphi})$, ce qui nous assure d'une part de l'existence de ces minimums (donc du fait que $\mathcal{F}_{\varphi}$ est un réseau de fermeture), et d'autre part, que φ est l'application associée.

3. Soit $\mathcal{F}$ un réseau de fermetures sur P , et $X \subset \mathcal{F}$ non vide. On suppose que $x_0 = \inf(X)$ existe dans P . Montrons que $x_0 \in \mathcal{F}$. On considère l'application φ associée au réseau de fermeture $\mathcal{F}$. Ainsi, φ est une fermeture, et donc en particulier croissante. Pour tout $x \in X$, on a alors

$$x_0 \leq x, \quad \text{donc : } \varphi(x_0) \leq \varphi(x) = x,$$

la dernière égalité résultant du fait que $x \in \mathcal{F}_{\varphi}$. On en déduit que

$$\varphi(x_0) \leq \inf(X) = x_0.$$

Mais l'extensivité de φ donne également l'inégalité dans l'autre sens, d'où $\varphi(x_0) = x_0$. Ainsi, $x_0 \in \mathcal{F}$.

4. Soit T un treillis fini et $\mathcal{F}$ une partie de T .

- (a) • Supposons que $\mathcal{F}$ est un réseau de fermeture, et soit φ la fermeture associée.
- * Soit M le maximum de T (qui existe d'après la question III-4(a)). L'extensivité de φ amène

$$\varphi(M) \geq M,$$

et M étant le maximum, $\varphi(M) = M$. Ainsi, $M \in \mathcal{F}$.

* Soit $(x, y) \in \mathcal{F}^2$. Puisque T est un treillis, $\{x, y\}$ admet une borne inférieure, et la question IV-3 nous assure que $x \wedge y \in \mathcal{F}$.

- Réciproquement, supposons que $\mathcal{F}$ est inf-fermée et contient le maximum M . Soit $x \in P$. L'ensemble $[x] \cap \mathcal{F}$ est alors non vide (il contient M) et fini. Il est de plus stable par borne inférieure (car $\mathcal{F}$ et $[x]$ le sont). Donc il admet un minimum d'après la question III-4(a).

On en déduit que $\mathcal{F}$ est bien un réseau de fermeture.

- (b) On dispose déjà des bornes inférieures dans $\mathcal{F}$, d'après la question précédente. Il reste à montrer que deux éléments de $\mathcal{F}$ admettent aussi une borne supérieure dans $\mathcal{F}$ (qui en général ne correspondra pas à leur borne supérieure dans T).

Or, étant donnés x et y dans $\mathcal{F}$,

$$\varphi(x \vee y) = \min((x \vee y) \cap \mathcal{F}).$$

On a en particulier $\varphi(x \vee y) \geq x \vee y$, donc $\varphi(x \vee y)$ majore $\{x, y\}$. De plus, $\varphi(x \vee y) \in \mathcal{F}$. Enfin, si $z \in \mathcal{F}$ vérifie $z \geq x$ et $z \geq y$, alors $z \geq x \vee y$, et donc

$$z \in [x \vee y] \cap \mathcal{F}.$$

On a donc

$$\varphi(x \vee y) \leq z.$$

Par conséquent, $\varphi(x \vee y)$ est bien le plus petit des majorants communs dans $\mathcal{F}$ de x et y , donc

$$\varphi(x \vee y) = \sup_{\mathcal{F}}(x, y).$$

On en déduit bien l'existence des bornes supérieures dans $\mathcal{F}$.

Ainsi, $\mathcal{F}$ est un treillis.

Problème 10 Corrigé du problème – Treillis des p -partitions

1. Soit $A = (a_1, \dots, a_k) = B$. On définit alors la partition ordonnée $(A_1, \dots, A_k)$ telle que pour tout $j \in [1, k]$, $A_j = \{j\}$. On a alors bien, pour tout $j \in [1, k]$:

$$a_j = \sum_{i \in A_j = \{j\}} a_i.$$

Cela montre que $A \leq A$, et la relation $\leq$ est donc réflexive.

2. Soit $A = (a_1, \dots, a_k)$, $B = (b_1, \dots, b_\ell)$ et $C = (c_1, \dots, c_m)$ trois partitions de $\mathbb{N}$ telles que $A \leq B$ et $B \leq C$. On considère une partition $(A_1, \dots, A_\ell)$ de $[1, k]$, et une partition $(B_1, \dots, B_m)$ de $[1, \ell]$ telle que :

$$\forall j \in [1, \ell], \quad b_j = \sum_{i \in A_j} a_i \quad \text{et} \quad \forall h \in [1, m], \quad c_h = \sum_{j \in B_h} b_j.$$

On définit alors, pour tout $h \in [1, m]$,

$$A'_h = \bigsqcup_{j \in B_h} A_j.$$

Les A_j étant deux à deux disjoints, et n'intervenant chacun que dans l'une des unions (car les B_h sont disjoints), on en déduit que les A'_h sont deux à deux disjoints. De plus, ils sont non vides, car ni les A_j , ni les B_h ne le sont. Enfin, on montre facilement que leur union est $[1, k]$:

$$\bigcup_{h \in [1, m]} A'_h = \bigcup_{h \in [1, m]} \bigcup_{j \in B_h} A_j = \bigcup_{j \in [1, \ell]} A_j = [1, k].$$

Ainsi, $(A'_1, \dots, A'_m)$ est une partition ordonnée de l'ensemble $[1, k]$, et pour tout $h \in [1, m]$,

$$\sum_{i \in A'_h} a_i = \sum_{j \in B_h} \sum_{i \in A_j} a_i = \sum_{j \in B_h} b_j = c_h,$$

les manipulations faites sur les sommes provenant de la propriété d'associativité (somme par groupements de termes).

On en déduit que $\leq$ est transitive.

3. Si $(a_1, \dots, a_k) \leq (b_1, \dots, b_\ell)$, alors il existe une partition $(A_1, \dots, A_\ell)$ de $[1, k]$ en ℓ parts non vides. On a donc

$$k = \sum_{j=1}^{\ell} |A_j| \leq \sum_{j=1}^{\ell} 1 = \ell.$$

On a donc $k \geq \ell$.

4. On garde les notations précédentes pour A et B . Supposons que $A \leq B$ et $B \leq A$. Alors d'après la question précédente, $k \geq \ell$ et $\ell \geq k$, donc $k = \ell$. Les deux partitions de $[1, k]$ issues des deux inégalités $A \leq B$ et $B \leq A$ sont donc des partitions d'un ensemble de k éléments en k parts. Il s'agit donc de partitions formées de singletons.

La définition de la relation $\leq$ montre alors que les parts de B s'obtiennent de celles de A par permutation. Mais d'un autre côté, dans les deux partitions, les parts sont rangées par ordre décroissant, donc $A = B$.

Ainsi, $\leq$ est antisymétrique. Comme on a déjà montré qu'elle est réflexive et transitive, on en déduit que $\leq$ est une relation d'ordre.

On remarque que pour $N = 4$, les deux partitions $(3, 1)$ et $(2, 2)$ ne sont pas comparables. Donc en général, l'ordre n'est pas total.

5. On considère $A = (3, 1, 1)$ et $B = (2, 2, 1)$. On trouve facilement les ensembles de majorants de A et B :

$$\text{Maj}(A) = \{(4, 1), (3, 2), (5)\} \quad \text{et} \quad \text{Maj}(B) = \{(4, 1), (3, 2), (5)\}.$$

Ainsi,

$$\text{Maj}(\{A, B\}) = \{(4, 1), (3, 2), (5)\},$$

et aucun de ces éléments n'est le plus petit élément (car $(4, 1)$ et $(3, 2)$ ne sont pas comparables).

Ainsi, $\{A, B\}$ n'admet pas de borne supérieure.

En considérant le cas $N = 5$, montrer qu'en général, on peut trouver des paires $\{A, B\}$ n'ayant pas de borne supérieure dans $\mathcal{E}_N$.

Partie 10.1 Le treillis des p -partitions

1. • Puisque $A \geq B$, la plus grande part de B est inférieure ou égale à la plus grande part de A (car elle doit pouvoir être groupée avec d'autres parts pour former, en sommant, une part de A). Ainsi, par décroissance, pour tout $i \in [1, \ell]$, $p^{\alpha_1} \geq p^{\beta_i}$.
- On a pour tout $i \in [1, \ell]$, $p^{\alpha_1} \geq p^{\beta_i}$. Puisque

$$\sum_{i=1}^{\ell} p^{\beta_i} = N \geq p^{\alpha_1},$$

l'ensemble $\{v \in [1, \ell] \mid \sum_{i=1}^v p^{\beta_i} \geq p^{\alpha_1}\}$ est non vide. Par la propriété fondamentale de $\mathbb{N}$, il admet donc un plus petit élément i_1 . Puisque $p^{\beta_i} \leq p^{\beta_{i_1}}$ pour tout $i \leq i_1$, et puisque $p^{\beta_{i_1}} < p^{\alpha_1}$, et puisque ces inégalités impliquent des divisibilités, on obtient :

$$\sum_{i=1}^{i_1} p^{\beta_i} \equiv 0 [p^{\beta_{i_1}}] \quad \text{et} \quad p^{\alpha_1} \equiv 0 [p^{\beta_{i_1}}].$$

Ainsi, la différence $\sum_{i=1}^{i_1} p^{\beta_i} - p^{\alpha_1}$ est un multiple positif de $p^{\beta_{i_1}}$. Si elle n'est pas nulle, elle est donc au moins égale à $p^{\beta_{i_1}}$. On en déduit qu'on a encore

$$\sum_{i=1}^{i_1-1} p^{\beta_i} \geq p^{\alpha_1},$$

ce qui contredit la minimalité de i_1 . Ainsi, $\sum_{i=1}^{i_1} p^{\beta_i} = p^{\alpha_1}$.

- De plus, si $i_1 < \ell$, il existe une part $p^{\beta_{i_1+1}}$. Supposons par l'absurde que $\alpha_2 < \beta_{i_1+1}$. Puisqu'on peut regrouper les parts de B pour former des parts de A (car $B \leq A$), les parts $p^{\beta_1}, \dots, p^{\beta_{i_1+1}}$ doivent se retrouver dans des parts de A de taille au moins $p^{\beta_{i_1+1}}$. La seule part de A assez grosse est p^{α_1} , et par conséquent, elles se retrouvent toutes dans la part p^{α_1} . On doit donc avoir

$$p^{\alpha_1} \geq \sum_{i=1}^{i_1+1} p^{\beta_i} > \sum_{i=1}^{i_1} p^{\beta_i} = p^{\alpha_1},$$

ce qui est absurde. Ainsi, $\alpha_2 \geq \beta_{i_1+1}$.

- Supposons que $\mu(A) \subset \mu(B)$. Alors, pour tout $s \in [1, k]$, il existe $i_s \in [1, \ell]$ tel que

$$\sum_{j=1}^s p^{\alpha_j} = \sum_{i=1}^{i_s} p^{\beta_i}.$$

La stricte positivité des termes montre que $(i_s)_{s \in [1, k]}$ est strictement croissante. Ainsi, on retrouve :

$$p^{\alpha_s} = \sum_{j=1}^s p^{\alpha_j} - \sum_{j=1}^{s-1} p^{\alpha_j} = \sum_{i=1}^{i_s} p^{\beta_i} - \sum_{i=1}^{i_{s-1}} p^{\beta_i} = \sum_{i=i_{s-1}+1}^{i_s} p^{\beta_i},$$

calcul également valide si $s = 1$, en posant $i_0 = 0$. Il suffit donc de poser les parts

$$\forall s \in [1, k], \quad B_s = [i_{s-1} + 1, i_s],$$

qui forment bien une partition de $[1, \ell]$, et qui vérifient :

$$p^{\alpha_s} = \sum_{i \in B_s} p^{\beta_i}.$$

L'existence de cette partition assure que $B \leq A$.

- Supposons que $B \leq A$. La question précédente permet de montrer qu'il existe i_1 tel que

$$p^{\alpha_1} = \sum_{i=1}^{i_1} p^{\beta_i}.$$

Si $i_1 = \ell$, alors on a là toutes les parts, et cette égalité prouve bien que $B \leq A$. Sinon, on a $p^{\alpha_2} \geq p^{\beta_{i_1+1}}$. On peut donc recommencer de façon récursive la construction de la question 1, qui amène l'existence de i_2 tel que

$$p^{\alpha_2} = \sum_{i=i_1+1}^{i_2} p^{\beta_i},$$

puis, en itérant, de façon plus générale, de $i_3, \dots, i_k$ tels que pour tout $s \in [1, k]$

$$p^{\alpha_s} = \sum_{i=i_{s-1}+1}^{i_s} p^{\beta_i}.$$

Cette construction s'arrête forcément à l'indice i_k , puisqu'on a alors rempli la dernière part de A , et qu'on a donc épuisé toutes les parts. En sommant, on a donc bien, pour tout $s \in [1, k]$

$$\sum_{j=1}^s p^{\alpha_j} = \sum_{i=1}^{i_s} p^{\beta_i}.$$

Cela montre que $\mu(A) \subset \mu(B)$.

3. Ce résultat montre donc que si B raffine A , on peut choisir un raffinement particulier, consistant à former les parts de A en les remplissant par les parts de B , dans l'ordre décroissant de taille. La question 1 (et son itération) montre en effet qu'en prenant les parts de B dans l'ordre décroissant, on parvient à remplir complètement et exactement les parts de A prises dans l'ordre.
4. Soit X et Y dans $\mathcal{G}_{N,p}$ et A et B tels que $X = \mu(A)$ et $Y = \mu(B)$. Notons $c_1 \leq \dots \leq c_q$ les éléments de $X \cap Y$.

- On peut reprendre l'argument de la question 1, sans l'hypothèse $B \leq A$. Il suffit pour cela de considérer la plus grande des deux parts initiales de A et B , et de la remplir par des parts de l'autre partition. Le même argument que dans la question 1 permet de montrer qu'on parvient à remplir tout juste la part la plus grosse. Ainsi, si c'est, pour se fixer les idées, la première part de A qui est la plus grosse, on aura l'existence d'un i_1 tel que

$$p^{\alpha_1} = \sum_{i=1}^{i_1} p^{\beta_i} \in X \cap Y.$$

Puisque p^{α_1} est le plus petit élément de X , c'est donc aussi le plus petit élément de $X \cap Y$, donc $c_1 = p^{\alpha_1}$.

- Soit $j \in [1, q]$. On suppose que pour tout $i \in [1, q-1]$, $c_i - c_{i-1}$ est la part la plus grosse de A ou B , après avoir enlevé les (premières) parts de A permettant de retrouver $c_{i-1} \in X$ et les premières parts de B permettant de retrouver $c_{i-1} \in Y$. Alors, on dispose d'un indice s et d'un indice t tels que

$$c_j = \sum_{i=1}^s p^{\alpha_i} = \sum_{j=1}^t p^{\beta_j}.$$

Par le même argument que la première étape, la plus grande des deux parts $p^{\alpha_{s+1}}$ et $p^{\beta_{t+1}}$ (qu'on notera p^{γ_j}) peut être obtenue en groupant des parts (dans l'ordre) de l'autre partition. Ainsi, $c_j + p^{\gamma_j} \in X \cap Y$. De plus, puisque l'une des deux sommes fait un bon de p^{γ_j} , il ne peut pas y avoir d'élément dans $X \cap Y$ strictement compris entre c_j et $c_j + p^{\gamma_j}$. On en déduit que

$$c_{j+1} = c_j + p^{\gamma_j}.$$

- Ainsi, d'après le principe de récurrence (borné), pour tout $j \in [1, q]$, c_j sont obtenus en rajoutant à chaque étape la plus grande des parts restantes de A et B à c_{j-1} (avec $c_{-1} = 0$). De la sorte, les c_j sont séparées entre eux de puissances de p , qui vont en décroissant. De plus, $c_q = N$, puisque N est la valeur maximale, et est à la fois dans X et Y . On en déduit que

$$X \cap Y = \mu(c_1, c_2 - c_1, \dots, c_q - c_{q-1}),$$

où $(c_1, c_2 - c_1, \dots, c_q - c_{q-1})$ est bien un q -uplet de puissances de p décroissantes, de somme N . Il s'agit donc bien d'une p -partition.

Ainsi, $X \cap Y \in \mathcal{G}_{N,p}$.

5. Soit A et B dans $\mathcal{E}_{N,p}$. Soit C telle que $\mu(C) = \mu(A) \cap \mu(B)$. Alors :

- $\mu(C) \subset \mu(A)$, donc $A \leq C$, et de même $B \leq C$. Donc C majore $\{A, B\}$.
- Soit $D \in \mathcal{E}_{N,p}$ tel que D majore $\{A, B\}$. Alors $A \leq D$ et $B \leq D$, donc $\mu(D) \subset \mu(A)$ et $\mu(D) \subset \mu(B)$, d'où $\mu(D) \subset \mu(A) \cap \mu(B) = \mu(C)$. On en déduit que $C \leq D$.

- Par conséquent, C est le plus petit des majorants ; il s'agit donc de la borne supérieure.
 - L'algorithme donné pour trouver C réalisant $X \cap Y$ est alors une façon de construire concrètement cette borne supérieure.
6. De la même façon, l'existence de la borne inférieure se ramène à la stabilité de $\mathcal{G}_{N,p}$ par union. Cette fois, on garde dans C réalisant $\mu(A) \cup \mu(C)$ toutes les sommes intermédiaires permettant le remplissage des grosses parts, comme dans la description précédente. Il est alors évident que toutes les parts sont des puissances de p . Lors de chaque remplissage de part, les petites parts vont en décroissant, et lorsqu'on change de grande part (disons, pour se fixer les idées, qu'elle est une part de A), soit la plus grande part restante est encore dans A , et on continue le remplissage avec des parts de B (qui sont plus petites que les précédentes), soit la plus grande part est dans B , inférieure aux parts précédentes utilisées pour le remplissage, et on continue le remplissage avec des parts de A qui sont encore plus petites. Ainsi, les parts de C sont bien décroissantes de bout en bout. Cette construction rapide justifie que $\mathcal{G}_{N,p}$ est stable par union, et un argument du même type qu'avant montre que $\{A, B\}$ admet une borne inférieure.

Problème 11 Corrigé du problème – Le problème de Josèphe et récurrences en base 2

Partie 11.1 Première approche algorithmique

1. (a) On crée une liste des entiers de 1 à n , et on élimine successivement les personnes à partir de la personne numérotée k (donc en indice $k - 1$) et en progressant de k en k . On remarquera que le fait d'enlever de la liste les personnes éliminées décale toutes les indexations suivantes, et il ne faut donc progresser que de $k - 1$ dans les indices à chaque étape. Par ailleurs, lorsque les indices dépassent la longueur de la liste, il faut revenir au début de la liste, ce qu'on fait en réduisant modulo la longueur de la liste. On s'arrête lorsqu'il ne reste plus qu'une personne dans la liste.

```

1         def survivant(n,k):
2             groupe = [i+1 for i in range(n)]
3             victime = k-1
4             while len(groupe) > 1:
5                 del groupe[victime]
6                 victime = (victime + k-1) % len(groupe)
7                 # Attention la suppression du precedent cree
8                 # n'avance donc que de k-1 dans les indices
9             return groupe[0]
10

```

Pour les applications numériques :

```

1         print(survivant(41,3))
2         print(survivant(41,2))
3

```

On trouve respectivement 31 et 19.

L'algorithme ainsi conçu est loin d'être optimisé. En effet, la suppression d'un élément dans une liste Python se faisant en temps linéaire (dans le pire des cas), puisqu'il faut décaler tous les termes suivants, on obtient un algorithme

quadratique (dont le temps d'exécution croît comme n^2 , lorsque n est la taille de la donnée initiale).

On peut améliorer cela en ne supprimant pas les termes de la liste, mais en les marquant d'une façon ou d'une autre. Lors de l'élimination, on parcourt alors la liste circulairement dans l'ordre, en comptant les personnes non encore marquées pour savoir où on s'arrête. La complexité obtenue est meilleure, mais les différentes étapes ne sont pas en temps constant, puisque plus on a éliminé de personnes, plus le parcours à faire pour éliminer la personne suivante est long. Il n'est pas dur de se convaincre qu'on obtient ainsi un algorithme en $n \ln(n)$. On peut enfin aboutir à une complexité linéaire en faisant effectivement les suppressions, mais en utilisant des listes chaînées au lieu des listes Python.

- (b) Il suffit de s'arrêter dès qu'il ne reste que p personnes dans la liste. On renvoie cette fois la liste entière.

```

1         def survivants(n,k,p):
2             groupe = [i+1 for i in range(n)]
3             victime = k-1
4             while len(groupe) > p:
5                 del groupe[victime]
6                 victime = (victime + k-1) % len(groupe)
7             return groupe
8     
```

Pour les applications numériques :

```

1         print(survivants(41,3,2))
2         print(survivants(100,7,50))
3     
```

On obtient respectivement $[16, 31]$ et

$[1, 2, 4, 6, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 26, 27, 29, 33, 34, 37, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 52, 55, 57, 58, 59, 61]$

Partie 11.2 Décomposition en base 2

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $(c_0, \dots, c_k)$ une décomposition de n en base 2. Alors :

$$\begin{aligned}
 n &= \sum_{i=0}^k c_i 2^i \\
 &= c_0 + \sum_{i=1}^k c_i 2^i \\
 &= c_0 + 2 \sum_{i=1}^k c_i 2^{i-1} \\
 &= c_0 + 2 \sum_{i=0}^{k-1} c_{i+1} 2^i.
 \end{aligned}$$

En posant $r = c_0 \in \{0, 1\}$ et $q = \sum_{i=0}^{k-1} c_{i+1} 2^i \in \mathbb{N}$, on reconnaît la forme d'une division euclidienne. Par unicité de la division euclidienne, c_0 est le reste de la division euclidienne, on suppose que $(c_1, \dots, c_k)$ en est une décomposition en base 2.

2. On raisonne par récurrence forte. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note $P(n)$ la propriété : n admet une unique décomposition en base 2.

- Initialisation : D'une part $1 = 1 \cdot 2^0$. D'autre part, pour tout $i > 0$, $2^i > 1$, donc 1 ne peut pas avoir de chiffre d'indice $i > 0$ dans une de ses décompositions. Ainsi, (1) est l'unique décomposition de 1 en base 2.
- Hérédité : soit $n > 1$. On suppose que pour tout $k \in [1, n-1]$, k admet une unique décomposition en base 2.
* Soit $n = 2q + c_0$, avec $c_0 \in \{0, 1\}$, la division euclidienne de n par 2. L'entier q vérifie alors $1 \leq q < n$. On peut donc lui appliquer l'hypothèse de récurrence, et en déduire l'existence d'une décomposition

$$q = \sum_{i=0}^{\ell} d_i 2^i,$$

où, pour tout $i \in [0, \ell]$, $d_i \in \{0, 1\}$, et $d_\ell \neq 0$. On obtient alors :

$$n = c_0 + 2 \sum_{i=0}^{\ell} d_i 2^i = c_0 + \sum_{i=0}^{\ell} d_i 2^{i+1} = c_0 + \sum_{i=1}^{\ell+1} d_{i-1} 2^i.$$

En posant $k = \ell + 1$, et pour tout $i \in [1, k]$, $c_i = d_{i-1}$, $(c_0, \dots, c_k)$ est une décomposition en base 2 de n . Par conséquent, n admet une décomposition en base 2.

* Soit $(c_0, \dots, c_k)$ et $(d_0, \dots, d_\ell)$ deux décompositions en base 2 de n . D'après la question précédente, c_0 et d_0 sont tous deux égaux au reste de la division de n par 2, donc $c_0 = d_0$ (par unicité de la division euclidienne). De même, $(c_1, \dots, c_k)$ et $(d_1, \dots, d_\ell)$ sont tous deux des décompositions en base 2 du quotient $q \in [1, n-1]$. Par hypothèse de récurrence, ce quotient admet une unique décomposition, donc

$$(c_1, \dots, c_k) = (d_1, \dots, d_\ell), \quad \text{puis : } (c_0, \dots, c_k) = (d_0, \dots, d_\ell).$$

Cela prouve l'unicité de la décomposition de n en base 2.

D'après le principe de récurrence forte, on en conclut que tout $n \in \mathbb{N}^*$ admet une unique décomposition en base 2.

Partie 11.3 Une relation de récurrence pour le cas $k = 2$

1. Lors du premier tour du groupe, on élimine les personnes de 2 en 2 en partant de la deuxième personne. Ainsi, on élimine dans un premier temps toutes les personnes paires. Ainsi, à l'issue du procédé, il ne reste pas de personne paire, donc le dernier survivant $J(n)$ sera nécessairement impair. Pour $n = 1$, le dernier survivant est aussi la seule personne initialement présente, donc $J(1) = 1$.
2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère un groupe de $2n$ personnes. À l'issue du premier tour de table, on a éliminé toutes les personnes paires, dans l'ordre. La dernière personne éliminée est la personne $2n$. Il reste alors les personnes $1, 3, 5, \dots, 2n-1$, donc $2\ell-1$, pour $\ell \in [1, n]$. La personne suivante éliminée étant la personne 3 (correspondant à $\ell = 2$), tout se passe alors comme si on recommençait l'expérience avec un groupe de n personnes numérotées cette fois à l'aide de $\ell \in [1, n]$. On note que la personne numérotée ℓ dans cette nouvelle numérotation est la personne initialement numérotée $2\ell-1$. Pour cette nouvelle numérotation, on sait par définition que le dernier survivant est numéroté $J(n)$, ce qui correspond à la personne initialement numérotée $2J(n)-1$. On en déduit donc la relation de récurrence :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad J(2n) = 2J(n) - 1.$$

On raisonne de même pour un groupe de $2n + 1$ personnes. De la même façon, on commence par éliminer les personnes paires, puis la personne 1. Il reste cette fois les impaires, de 3 à $2n + 1$, et la personne suivante éliminée est la personne 5. On renumérote les survivants par $2\ell + 1$, pour $\ell \in [1, n]$. Le survivant ultime sera alors la personne $J(n)$ dans cette nouvelle numérotation, donc $2J(n) + 1$ dans l'ancienne numérotation. On en déduit que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad J(2n + 1) = 2J(n) + 1.$$

3. Soit $u_\alpha = J(2^\alpha - 1)$. On remarque que

$$u_{\alpha+1} = J(2^{\alpha+1} - 1) = J(2(2^\alpha - 1) + 1) = 2J(2^\alpha - 1) + 1 = 2u_\alpha + 1.$$

De plus $u_1 = J(1) = 1$. C'est un type de suites s'explicitant facilement (suite arithmético-géométrique). Soit vous connaissez la méthode pour le faire (trouver une constante c telle que $(u_\alpha - c)$ soit géométrique), soit, en attendant de voir cette méthode en cours, on essaye de deviner le résultat à l'aide des premières valeurs :

$$u_2 = 3, \quad u_3 = 7, \quad u_4 = 15 \dots$$

On va donc montrer par récurrence sur $\alpha \in \mathbb{N}^*$ que $u_\alpha = 2^\alpha - 1$.

- L'initialisation provient de la valeur de u_1 .
- Soit $\alpha \in \mathbb{N}^*$. On suppose que $u_\alpha = 2^\alpha - 1$. Alors

$$u_{\alpha+1} = 2u_\alpha + 1 = 2(2^\alpha - 1) + 1 = 2^{\alpha+1} - 1.$$

Ainsi, la propriété est héréditaire.

D'après le principe de récurrence, pour tout $\alpha \in \mathbb{N}^*$, $J(2^\alpha - 1) = 2^\alpha - 1$.

De la même façon, en posant $v_\alpha = J(2^\alpha)$,

$$v_{\alpha+1} = J(2^{\alpha+1}) = 2J(2^\alpha) - 1 = 2v_\alpha - 1.$$

De nouveau, il s'agit d'une suite arithmético-géométrique. On va comme dans la question précédente calculer les premières valeurs :

$$v_1 = J(2) = 1, \quad v_2 = 1, \quad v_3 = 1$$

Une récurrence triviale assure que $v_\alpha = J(2^\alpha) = 1$ pour tout $\alpha \in \mathbb{N}^*$.

4. • Existence : soit $n \in \mathbb{N}^*$. La suite $(2^\alpha)_{\alpha \in \mathbb{N}}$ étant strictement croissante et de limite $+\infty$, et $n \leq 2^0$ il existe un entier α tel que

$$2^\alpha \leq n < 2^{\alpha+1}.$$

En effet, sinon, on montre facilement par récurrence que pour tout $\alpha \in \mathbb{N}$, $2^\alpha \leq n$, ce qui contredirait la limite infinie.

On pose alors, $\ell = n - 2^\alpha$. On a donc

$$0 \leq \ell < 2^{\alpha+1} - 2^\alpha = 2^\alpha, \quad \text{donc : } \ell \in [0, 2^\alpha - 1].$$

D'où l'existence de $\alpha \in \mathbb{N}$ et de $\ell \in [0, 2^\alpha - 1]$ tels que $n = 2^\alpha + \ell$.

- Unicité : Si $n = 2^\alpha + \ell$, avec $\ell \in [0, 2^\alpha - 1]$, alors

$$2^\alpha \leq n < 2^\alpha + 2^\alpha = 2^{\alpha+1}.$$

Comme la suite (2^α) est strictement croissante, un tel encadrement ne peut être vérifié que pour au plus une valeur de α . D'où l'unicité de α . Or, α détermine ℓ , d'où aussi l'unicité de ℓ . On en déduit l'unicité de la décomposition sous la forme de l'énoncé.

5. On raisonne par récurrence forte sur n , en définissant, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la propriété : $\mathcal{P}(n) : J(n) = 2\ell + 1$, où (α, ℓ) est l'unique couple associé à n tel que dans la question précédente.

- Initialisation : Le cas $n = 1$ est immédiat (et est un cas particulier de la question 3).
- Soit $n > 1$ telle que $\mathcal{P}(m)$ soit satisfaite pour tout $m \in [1, n - 1]$. Soit (α, ℓ) le couple associé à n . Puisque $n > 1$, $\alpha \geq 1$. De plus, on pose

$$\ell = 2k + \varepsilon$$

la division euclidienne de ℓ par 2, avec $\varepsilon \in \{0, 1\}$. Ainsi,

$$n = 2m + \varepsilon,$$

où

$$m = 2^{\alpha-1} + k.$$

Or, $k \in [0, 2^{\alpha-1}]$, donc $(\alpha-1, k)$ est le couple associé à m , et d'autre part, $m \in [1, n-1]$. On peut donc appliquer l'hypothèse de récurrence :

$$J(m) = 2k + 1.$$

On retrouve alors $J(n)$ avec les relations obtenues dans la question 1 :

* Si $\varepsilon = 0$,

$$J(n) = J(2m) = 2J(m) - 1 = 2(2k + 1) - 1 = 4k + 1 = 2\ell + 1;$$

* Si $\varepsilon = 1$,

$$J(n) = J(2m + 1) = 2J(m) + 1 = 2(2k + 1) + 1 = 4k + 3 = 2\ell + 1.$$

Ainsi, $\mathcal{P}(n)$ est satisfaite.

On déduit du principe de récurrence forte que $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

6. Si $(c_0, \dots, c_k)$ est la décomposition en base 2 de n , on a $c_k = 1$ et

$$n = 2^k + \sum_{i=0}^{k-1} c_i 2^i \leq 2^k + \sum_{i=0}^{k-1} 2^i = 2^k + 2^k - 1 < 2^{k+1}.$$

On en déduit que le couple (α, ℓ) associé à n par la question 4 est défini par

$$\alpha = k \quad \text{et} \quad \ell = \sum_{i=0}^{k-1} c_i 2^i.$$

Ainsi,

$$J(n) = 2\ell + 1 = 2 \sum_{i=0}^{k-1} c_i 2^i + 1 = \sum_{i=0}^{k-1} c_i 2^{i+1} + 1 = 1 + \sum_{i=1}^k c_{i-1} 2^i.$$

Il s'agit du nombre dont les chiffres en base 2 sont obtenus de ceux de n en oubliant le chiffre de poids fort (c_k) et en décalant tous les autres en ajoutant un chiffre 1 en poids faible. Ainsi, si

$$n = \overline{c_k c_{k-1} \dots c_0}_2, \quad \text{alors} \quad J(n) = \overline{c_{k-1} \dots c_0 1}_2.$$

Dans cette écriture, les premiers chiffres peuvent être nuls. Pour obtenir la décomposition en base 2 avec écriture unique comme dans la partie II, il faut au préalable supprimer les 0 initiaux. Mais c'est un détail.

7. Trouvons la décomposition en base 2 de $n = 41$:

$$n = 41 = 32 + 8 + 1 = \overline{101001}^2.$$

On en déduit que

$$J(41) = \overline{010011}^2 = 1 + 2 + 16 = 19.$$

C'est bien le résultat qu'on avait trouvé dans la partie I.

Partie 11.4 Des récurrences plus générales

1. Première méthode d'explicitation

(a) On comprend assez bien ce qui se passe en considérant la décomposition en base 2 :

- Pour $(\gamma, \beta_1, \beta_2) = (1, 0, 0)$, $A(2n + \varepsilon) = 2A(n)$, pour tout $\varepsilon \in \{0, 1\}$. Ainsi, la décomposition en base deux de $A(2n + \varepsilon)$ est obtenue de celle de $A(n)$ en rajoutant un 0. De plus n a un chiffre de moins que $2n$ dans la décomposition en base 2. On peut itérer ce procédé, en perdant un chiffre en base 2 (chaque chiffre perdu est remplacé par un 0 à la fin de la décomposition), jusqu'à se ramener à un seul chiffre (donc $A(1)$, qui vaut 1). On aura donc

$$A(n) = \overline{10 \dots 0}^2,$$

le nombre de 0 étant égal à α . Donc $A(n) = 2^\alpha$, où α est défini comme précédemment.

Si on veut ensuite rendre les choses plus rigoureuses, on peut faire une récurrence forte sur n , facilement initialisée pour $n = 1$. L'hérédité découle facilement du fait que si α est l'exposant associé à une valeur n , $\alpha - 1$ est associé au quotient de la division de n par 2.

- De même si $(\gamma, \beta_1, \beta_2) = (0, 1, 0)$, à chaque fois que le dernier chiffre de n est 0, on obtient $B(n)$ en considérant l'image par B de l'entier dont la décomposition en base 2 est celle de n amputée de son dernier chiffre, et en ajoutant un dernier chiffre, complémentaire du dernier chiffre de n . Ainsi, au fur et à mesure de la réduction, on remplace successivement les chiffres de n par leur complément à 1, jusqu'à se ramener à $B(c_\alpha) = B(1) = 0$. Ainsi, ce chiffre est également remplacé par son complémentaire. Par conséquent, si

$$n = \sum_{i=0}^{\alpha} c_i 2^i,$$

on obtient

$$B(n) = \sum_{i=0}^{\alpha} (1 - c_i) 2^i = (2^{\alpha+1} - 1) - n.$$

Là encore, la récurrence se fait bien une fois la relation devinée :

* L'initialisation pour $n = 1$ donne bien $B(1) = (2^1 - 1) - 1 = 0$.

* Si pour une valeur de $n > 1$, l'égalité est vérifiée pour tout $m < n$, on écrit alors $n = 2m + \varepsilon$. On a donc

$$B(n) = 2B(m) + 1 - \varepsilon.$$

Or, si α est l'exposant associé à n (i.e. l'exposant le plus fort dans sa décomposition en base 2), $\alpha - 1$ est celui associé à m . Ainsi, par hypothèse de récurrence,

$$B(n) = 2((2^\alpha - 1) - m) + 1 - \varepsilon = 2^{\alpha+1} - 2m - 1 - \varepsilon = (2^{\alpha+1} - 1) - n.$$

D'où $P(n)$.

* D'après le principe de récurrence forte, on a donc $B(n) = 2^{\alpha+1} - 1 - n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, α étant l'exposant de plus haut degré de la décomposition de n en base 2.

- Le troisième cas est similaire, mais sans inversion des chiffres lors de la phase de réduction. Ainsi, on reporte petit à petit les chiffres de n , jusqu'à se retrouver avec $C(c_\alpha)$ qui vaut 0. Ainsi, le premier chiffre (de poids α) est remplacé par 0, les autres sont conservés. On obtient donc, toujours avec les mêmes notations, $C(n) = n - 2^\alpha$. Encore une fois, la récurrence ne pose pas de problème une fois l'expression devinée. Je vous la laisse.

(b) On montre par récurrence forte que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$f(n) = \gamma A(n) + \beta_0 B(n) + \beta_1 C(n).$$

- Initialisation pour $n = 1$:

$$f(1) = \gamma = \gamma \cdot 1 + \beta_0 \cdot 0 + \beta_1 \cdot 0 = \gamma A(1) + \beta_0 B(1) + \beta_1 C(1).$$

- Hérédité. Soit $n > 1$ tel que la relation soit satisfaite pour tout $m \in [1, n - 1]$.

* Si n est pair, on écrit $n = 2m$. On a alors

$$\begin{aligned} f(n) &= 2f(m) + \beta_0 = 2\gamma A(m) + \beta_0(2B(m) + 1) + 2\beta_1 C(m) \\ &= \gamma A(2m) + \beta_0 B(2m) + \beta_1 C(2m) \\ &= \gamma A(n) + \beta_0 B(n) + \beta_1 C(n), \end{aligned}$$

par définition de A , B et C .

* De même, si n est impair, $n = 2m + 1$,

$$\begin{aligned} f(n) &= 2f(m) + \beta_1 = 2\gamma A(m) + 2\beta_0 B(m) + \beta_1(2C(m) + 1) \\ &= \gamma A(2m + 1) + \beta_0 B(2m + 1) + \beta_1 C(2m + 1) \\ &= \gamma A(n) + \beta_0 B(n) + \beta_1 C(n). \end{aligned}$$

Ainsi, d'après le principe de récurrence forte, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$f(n) = \gamma A(n) + \beta_0 B(n) + \beta_1 C(n).$$

2. Deuxième méthode d'explicitation

- (a) La démonstration précédente ne nécessite que de connaître l'existence de $(A(n))$, $(B(n))$ et $(C(n))$ telles que dans IV-1(a), sans avoir besoin de connaître leur explicitation. Or, les relations peuvent se réécrire (pour A par exemple)

$$\begin{cases} A(1) = 1 \\ \forall n \geq 2, \quad A(n) = 2A\left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor\right). \end{cases}$$

C'est une relation de récurrence de type classique, définissant chaque terme successivement en fonction des précédents. Cela définit bien sans ambiguïté la suite $(A(n))$, par récurrence forte, indépendante de γ , β_0 et β_1 .

De la même manière, B vérifie les relations :

$$\begin{cases} B(1) = 0 \\ \forall n \geq 2, \quad B(n) = 2B\left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor\right) + \varepsilon_n, \end{cases}$$

où $\varepsilon_n = 0$ si n est impair, et $\varepsilon_n = 1$ si n est pair. Ceci est encore une relation de récurrence forte permettant de définir $(B(n))_{n \in \mathbb{N}}$ entièrement et sans ambiguïté, indépendamment de γ , β_0 et β_1 .

C'est encore la même chose pour $(C(n))$ en échangeant les parités dans la définition de (ε_n) .

Ainsi, de telles suites associées à ces jeux de paramètres existent, puis on peut terminer de la même manière qu'en IV-1(b) pour montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$f(n) = \gamma A(n) + \beta_0 B(n) + \beta_1 C(n).$$

La grande différence avec IV-1, c'est qu'on ne connaît pas explicitement ces trois suites à ce stade.

- (b) • Pour tout $n = 2m + \varepsilon$, ($\varepsilon \in \{0, 1\}$) :

$$f_1(n) = 1 = 2f_1(m) - 1.$$

De plus, $f_1(1) = 1$. Ainsi, f_1 vérifie la relation de récurrence, avec les paramètres $(1, -1, -1)$.

- Pour tout $n = 2m + \varepsilon$, ($\varepsilon \in \{0, 1\}$) :

$$f_2(n) = n = 2m + \varepsilon = 2f_2(m) + \varepsilon,$$

et $f_2(1) = 1$. Donc f_2 vérifie la relation de récurrence, avec les paramètres $(1, 0, 1)$.

- (c) J est associée aux paramètres $(1, -1, 1)$. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, on a donc un système :

$$\begin{cases} 1 = A(n) - B(n) - C(n) \\ n = A(n) + C(n) \\ J(n) = A(n) - B(n) + C(n). \end{cases}$$

En faisant la différence de la dernière et de la première équation, on obtient

$$C(n) = \frac{1}{2}(J(n) - 1) = \frac{1}{2}(2\ell + 1 - 1) = \ell = n - 2^\alpha.$$

On en déduit A par la deuxième équation :

$$A(n) = n - C(n) = 2^\alpha.$$

La valeur de B est obtenue à partir de la première équation :

$$B(n) = A(n) - C(n) - 1 = 2^\alpha - n + 2^\alpha - 1 = 2^{\alpha+1} - n - 1.$$

3. Description sur la représentation binaire

On prouve par récurrence forte sur $n = \overline{1b_{\alpha-1} \dots b_0}^2$ que $f(\overline{1b_{\alpha-1} \dots b_0}^2) = \overline{\gamma\beta_{b_{\alpha-1}} \dots \beta_{b_1}\beta_{b_0}}^2$.

- Pour $n = 1$,

$$f(n) = \gamma = \bar{\gamma}^2.$$

- Supposons que pour une valeur donnée $n \geq 2$, l'identité soit vérifiée pour tout $m \in [1, n-1]$. On pose $n = 2m + \varepsilon$, avec $\varepsilon \in \{0, 1\}$. On a alors :

$$f(n) = 2f(m) + \beta_\varepsilon.$$

Or, si

$$n = \overline{1b_{\alpha-1} \dots b_0}^2,$$

on a alors :

$$m = \overline{1b_{\alpha-1} \dots b_1}^2 \quad \text{et} \quad \varepsilon = b_0.$$

On déduit de l'hypothèse de récurrence appliquée à m que

$$\begin{aligned} f(n) &= 2\gamma\overline{\beta_{b_{\alpha-1}} \dots \beta_{b_1}}^2 + \beta_{b_0} \\ &= \gamma\overline{\beta_{b_{\alpha-1}} \dots \beta_{b_1} \beta_{b_0}}^2. \end{aligned}$$

D'après le principe de récurrence forte, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$f(\overline{1b_{\alpha-1} \dots b_0}^2) = \gamma\overline{\beta_{b_{\alpha-1}} \dots \beta_{b_1} \beta_{b_0}}^2.$$

Fin du Devoir libre

Bon courage !

Site personnel : Khalid El Bakkioui

<https://doctorkh.github.io/KHALIDELBAKKIOUI.github.io/>